Manual VALDECILLA de …

SOPORTE MECANICO CIRCULATORIO DE CORTA DURACION

Editores:

- Dr. San José Garagarza
- Dr. Gutiérrez Morlote

Coordinación:

- Dra. Burgos Palacios

Manual Valdecilla Soporte Mecánico Circulatorio de Corta Duración

Editores

José María San José Garagarza

Cardiólogo.
Jefe de la Unidad de Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Jesús Gutiérrez Morlote

Cardiólogo.
Jefe de Servicio de Cardiología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Coordinadora

Virginia Burgos Palacios

Cardióloga.
Coordinadora del Programa de Asistencia Mecánica Circulatoria del Servicio de Cardiología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Cardiología
VALDECILLA SANTANDER

Depósito Legal: Santander-529-2012
ISBN:

Prefacio

El presentar una obra como el "Manual de Asistencia Circulatoria" es un privilegio para quien, desde un puesto directivo, tiene el orgullo de contar entre los profesionales de su hospital a gente tan cualificada científica y técnicamente.

Tiene el lector una obra exhaustiva, comprometida, sólida, esquemática, y fundamentada en la experiencia de un grupo multidisciplinar de profesionales que constituyen, como colectivo, una de los grupos con mayor bagaje y experiencia en el tema del que trata.

El soporte cardiorrespiratorio extracorpóreo es el fundamento del libro que el lector tiene entre sus manos. La utilización de estos sistemas, cada vez mas sofisticados y complejos, ha tenido una creciente expansión en los últimos años en relación al incremento de la supervivencia en los pacientes con fallo cardiaco o respiratorio antes considerados fatales.

No puedo dejar de recordar al Dr Peter Safar, anestesiólogo de la Universidad de Pittsburgh, considerado padre de la reanimación cardiopulmonar y que en la década de los 50 describió la compresión cardiaca y la ventilación boca a boca como los primeros sistemas extracorpóreos de soporte cardiaco y respiratorio respectivamente. De la misma forma, los Dres Visen y Lassen, son considerados los padres de la ventilación mecánica, pues a partir de la epidemia de poliomielitis que asoló Dinamarca en los años 50, y que en su expresión más grave condicionaba parálisis respiratoria, demostraron que la realización de traqueotomía y aplicación de ventilación con presión positiva reducía la mortalidad del 90% a menos del 30%, constituyendo el inicio de la ventilación como sistema de soporte respiratorio paracorpóreo.

Data también por esos años el inicio de lo que conocemos como asistencia circulatoria extracorpórea, dado que la historia de los dispositivos de asistencia ventricular comienza en 1953, cuando Gibbon construye la primera máquina que permite desviar la circulación cardiopulmonar permitiendo las intervenciones quirúrgicas a corazón abierto. Posteriormente, en la década de los 60, Cooley implantó un corazón artificial total como puente al trasplante y Bartlett empezó a utilizar el soporte circulatorio extracorpóreo en niños con cardiopatías congénitas. Desde entonces la evolución ha sido constante, desde el balón de contrapulsación, la bomba de rodillo, dispositivos no pulsátiles extracorpóreos uni o biventriculares con o sin membrana de oxigenación, dispositivos pulsátiles, implantables, ECMOs veno-venoso o veno-arterial, hasta llegar al corazón artificial total.

Decía el Dr Marañón que solo encontraba dos circunstancias por las que un libro debiera ser escrito: una cuando los autores tengan algo nuevo que decir, y dos cuando algo vasto y complejo, quedaba en un estado esquemático y fácilmente comprensible. Ha de reconocerse que el manual que se presenta reúne ambos requisitos, pues es una obra que aporta aspectos novedosos y de una materia con no mucho soporte literario, y todo ello en un formato que permite un sencillo aprendizaje y una herramienta útil para la práctica asistencial.

Por último quiero agradecer en nombre de todos los lectores, el esfuerzo realizado por los editores y autores, todos ellos profesionales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, por ofrecer a la comunidad científica esta espléndida obra.

Finalmente, recordar al Dr San José, magnífico cardiólogo y mejor persona, con el que tuve el placer de trabajar y que nos dejó durante la elaboración de esta obra, sirva pues ésta como pequeño homenaje a tan gran profesional.

José Manuel Rabanal Llevot
Director Médico
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander

Prólogo

El prólogo de un libro sirve para justificar la publicación y para orientar al lector acerca de su contenido. Siendo las Asistencias Circulatorias un recurso terapéutico incorporado hace relativamente poco a nuestras unidades, se entiende la utilidad de esta obra, destinada a servir de referencia, de manual cercano, a quienes desean disponer de él.

La mayoría de las veces son los propios profesionales quienes impulsan la implantación y desarrollo de un programa, la adquisición de nuevos equipos, la innovación, sin que existan objetivos institucionales capaces de sustituir con eficacia esta iniciativa.

También fue así en el caso del programa de asistencias circulatorias en nuestro hospital –Valdecilla– resultado de la iniciativa de cardiólogos y cardiocirujanos que, voluntariosamente, se pusieron "a ello" con ilusión, sin reparar en esfuerzos.

Pero los responsables de las unidades pueden facilitar el camino o, simplemente, plantear obstáculos insalvables. Depende de la generosidad de cada uno y de su capacidad para vislumbrar el futuro.

En este caso, el Dr. San José Garagarza, Jefe de Sección de Cardiología, responsable de la Unidad de Cardiología Críticos, verdadero Maestro de cuantos nos formamos como cardiólogos en Valdecilla o tuvimos la fortuna de ser sus compañeros y amigos, supo preparar el futuro apoyando sin reservas a los más jóvenes. De él es el mérito de que la Unidad sea ahora un grupo de magníficos especialistas –ojalá que un verdadero "equipo" comprometido- profesionalmente solventes y personalmente ilusionados.

Desde que se terminó la primera versión hasta la impresión de este ejemplar que el lector tiene en su manos, murió el Dr. San José dejando entre nosotros un vacío irreparable. Solamente el hecho de recordar dignamente al Dr. San José –coeditor del libro– sería suficiente motivo para su publicación.

Pero es que, además, se trata de una aportación útil, la primera de este tipo en español, para quienes quieren poner en marcha un Programa de Asistencias Circulatorias. Sin duda un complemento imprescindible a los Cursos especializados o a las estancias en hospitales con programas. Un referencia a la que acudir para resolver una duda concreta.

Las Asistencias Circulatorias ya dejaron de ser el último recurso, el intento "a la desesperada" de mantener con vida a pacientes con fallo respiratorio y/o circulatorio para convertirse en una opción que, indicada correctamente y en el momento adecuado, permite sobrevivir a un porcentaje significativo de enfermos en situación crítica.

Pero, como en todos los campos de la ciencia y la tecnología, no es de recibo el adanismo, empezar siempre desde cero, como si no hubiera ya experiencias previas aprovechables. Es, precisamente, nuestro propio conocimiento de esas dificultades iniciales, de las dudas que surgen, lo que nos ha estimulado a ofrecer este Manual.

Los cardiólogos, cardiocirujanos, perfusionistas y enfermeros autores de esta obra han intentado compatibilizar el rigor y la utilidad. Creo que lo han conseguido y que este libro, del que –sin duda– se seguirán otras ediciones mejoradas, será compañía imprescindible de quienes quieran contar en su centro con la ayuda inestimable de las Asistencias Circulatorias.

En todo caso, los autores han puesto su ilusión y muchas horas de trabajo en procurar que este libro sea un manual práctico. La última palabra, querido lector, estimado colega, será la de usted.

Jesús Gutiérrez Morlote.
Jefe de Servicio de Cardiología.

Autores

Burgos Palacios, Virginia
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Calvo Díez, Marta
Servicio de Cirugía Cardiovascular
Grupo de Perfusión
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Canteli Álvarez, Angela
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Castrillo Bustamante, Cristina
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Cayón Agüero, Pilar
Servicio de Cirugía Cardiovascular
Grupo de Perfusión
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Cobo Belaustegui, Manuel
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Fariñas Álvarez, Mª Carmen
Unidad de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

García Chico, Mª Teresa
DUE. Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

García Gómez, María del Castañar
Unidad de Nutrición Clínica y sección de Endocrinología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

García Montesinos, Inmaculada
DUE. Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Gutiérrez Cuadra, Manuel
Unidad de Enfermedades Infecciosas
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Llano Cardenal, Miguel Fernando
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Royuela Martínez, Natalia
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Ruiz Lera, Marta
Servicio de Cardiología
Cardiología Críticos
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Sarralde Aguayo, Aurelio
Servicio de Cirugía Cardiovascular
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Índice de capítulos

I. GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN
2. SISTEMAS DISPONIBLES EN EL HUMV

II. SOPORTE A CORTO PLAZO CON SISTEMA ECMO

3. INTRODUCCIÓN
4. SELECCIÓN DEL PACIENTE CANDIDATO A ECMO
   - Indicaciones
   - Contraindicaciones
   - Consideraciones en la selección de pacientes
5. IMPLANTACIÓN
   - Preparación del paciente
   - Preparación del sistema y cebado
   - Técnicas de canulación
   - Importancia del ETE durante la implantación
   - Complicaciones quirúrgicas
   - Inicio del soporte
6. MANEJO DURANTE EL SOPORTE CON ECMO
   - Manejo hemodinámico
   - Papel del ETE
   - Ventilación mecánica
   - Profilaxis infecciosa
   - Anticoagulación
   - Sangrado y transfusiones
   - Sedación, relajación y analgesia
   - Nutrición

7. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES: CAUSAS Y SOLUCIONES
   - Caída de flujo
   - Edema agudo de pulmón
   - Fallo de VI
   - Bajo gasto cardiaco
   - Oxigenación insuficiente en hemicuerpo superior
   - Paro de la bomba
   - Arritmias
8. MANIOBRAS DE DESTETE Y RETIRADA DEL SISTEMA

III. SOPORTE A CORTO PLAZO CON ASISTENCIA VENTRICULAR

9. INTRODUCCIÓN
10. SELECCIÓN DEL PACIENTE CANDIDATO A ASISTENCIA VENTRICULAR
    - Indicaciones
    - Contraindicaciones
11. SELECCIÓN DEL TIPO DE SOPORTE: ASISTENCIA UNI O BIVENTRICULAR
12. MANEJO PRE-IMPLANTACIÓN
    - Preparación del paciente
    - Puntos clave en la valoración ecográfica
    - Prevención del fallo de ventrículo derecho
13. IMPLANTACIÓN
    - Preparación del sistema y cebado
    - Técnicas de canulación
    - Papel del ETE
    - Complicaciones
    - Inicio del soporte
14. MANEJO DURANTE LA ASISTENCIA
    - Manejo hemodinámico
    - Ventilación mecánica
    - Profilaxis infecciosa
    - Anticoagulación
    - Sangrado y transfusiones
    - Sedación, relajación y analgesia
    - Nutrición

15. PROBLEMAS MÁS FRECUENTES: CAUSAS Y SOLUCIONES
    - Caída de flujo
    - Fallo de VD durante la asistencia izquierda
    - Arritmias
    - Paro de la bomba
16. MANIOBRAS DE DESTETE Y RETIRADA DEL SISTEMA

IV. CUIDADOS DE ENFERMERÍA

17. CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE PORTADOR DE DISPOSITIVO DE SOPORTE CIRCULATORIO A CORTO PLAZO

V. ANEXOS

18. ESQUEMAS
    - Selección del dispositivo
    - Caída de flujo
    - EAP/Fallo de VI (stuning miocárdico) en ECMO
    - Manejo del fallo del VD
    - Manejo del sangrado
    - Manejo de la hemólisis
19. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

VI. ÍNDICE DE ABREVIATURAS

Generalidades

1 Introducción

Royuela Martínez, Natalia; Llano Cardenal, Miguel Fernando

El soporte circulatorio mecánico consiste en la sustitución, parcial o total de la función cardíaca, de manera temporal o definitiva, en pacientes en los cuales previamente ha fallado el tratamiento convencional con inotrópicos, vasodilatadores, balón de contrapulsación y ventilación mecánica como abordaje inicial de una situación de shock, que se vuelve refractario.

Desde que en la década de los 60 se diseñaran los primeros dispositivos de asistencia mecánica circulatoria (inicialmente empleados en el shock post-cardiotomía), hasta nuestros días, el desarrollo de los distintos sistemas de soporte ventricular ha sufrido un gran avance, tanto en lo que a cuestiones tecnológicas se refiere (con aparición continua de nuevos dispositivos que intentan reducir las complicaciones y optimizar los resultados terapeuticos), como en la ampliación de sus indicaciones, de tal manera que en nuestros días, son muchos los pacientes que, en situación de fallo cardíaco refractario a los tratamientos convencionales, se ven beneficiados de este tipo de terapia: En función de la indicación, y la etiología del proceso causal de la situación que les aboca a una situación hemodinámica crítica, dichos pacientes ven incrementadas sus posibilidades de supervivencia, además de mejorada su calidad de vida.

La utilización de estos sistemas de soporte circulatorio implica la toma de una serie de decisiones, que en ocasiones entrañan una serie de "dudas razonables":

- Decisión de asistir: ¿Es el paciente un buen candidato para recibir una asistencia?
- Decisión de con qué asistir. Esta premisa está sujeta a una gran variabilidad, dependiendo del medio y la disponibilidad de dispositivos.
- Decisión de cuando asistir: Es probablemente la decisión crítica asilada más importante y difícil de tomar, pues el momento de iniciar la asistencia, y más especialmente, su retraso, influye de manera muy potente en el pronóstico del paciente.
- Decisión de si es precisa la asistencia uni o biventricular.

Las respuestas a estas preguntas van a depender enormemente de las características propias del paciente (edad, condiciones previas, causa del deterioro...) y de las posibilidades de recuperación. La decisión del dispositivo a implantar estará condicionada al medio donde trabajemos. Y sin lugar a dudas, será el momento de iniciar la asistencia el que más condicione su resultado (el error más común es el retraso en iniciar el soporte, influyendo de manera negativa en el pronóstico del paciente).

En líneas generales, podemos dividir los dispositivos soporte circulatorio mecánico, según el tiempo previsto de asistencia, en dispositivos de corto, medio y largo plazo.

El soporte a corto plazo se lleva acabo durante un periodo de entre varios días a varias semanas (habitualmente <30 días). La asistencia a medio plazo se considera aquella que proporciona soporte entre un mes y un año. Finalmente, el soporte a largo plazo es aquella que permite asistir durante periodos superiores a un año.

El programa de asistencia circulatoria en nuestro centro, comenzó en abril de 2009. Disponemos de dos dispositivos para soporte circulatorio a corto plazo: Un sistema ECMO de oxigenación extracorpórea de Maquet® (que además de proveer soporte hemodinámico, suministra un apoyo respiratorio), y el sistema de levitación magnética Centrimag de Levitronix.®

El propósito de este manual no es otro que el de intentar exponer de una forma práctica cuales son las indicaciones y el manejo de los distintos dispositivos de soporte circulatorio mecánico en los pacientes con fallo ventricular, basados tanto en las evidencias existentes en la literatura como en la propia experiencia de nuestro grupo, centrándonos en los sistemas de soporte mecánico circulatorio a corto plazo.

2 Sistemas disponibles en el HUMV

Sarralde Aguayo, Aurelio

En Junio de 2009 iniciamos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla el actual programa de asistencia cardiorrespiratoria.

En este momento se utilizan tres dispositivos distintos:

- Sistema QUADROX PLS® (Maquet), el cual tiene incorporado una membrana de oxigenación, un calentador y una bomba centrífuga no levitante. Es la más utilizada en nuestro Hospital para asistencia tipo ECMO.
- Sistema CARDIOHELP® (Maquet). Es una evolución del anterior sistema.
- El sistema LEVITRONIX®. No incorpora oxigenador (aunque se le puede intercalar), la centrífuga es levitante (menos hemólisis y producción de calor) y no incorpora intercambiador de calor. Es la más utilizada para asistencia ventricular ya sea univentricular o biventricular.

Sistema Quadrox PLS (Maquet®)

El sistema Quadrox PLS junto con la bomba centrifuga Rotraflow RF32 tiene una aprobación de uso de 14 días.

Componentes:

1. Oxigenador Quadrox PLS

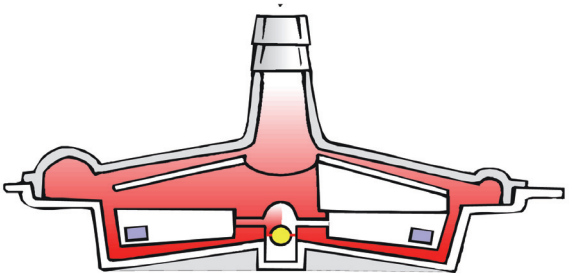
Es una membrana de difusión con alta transferencia de gases, baja resistencia, poca hemólisis y ausencia de perdida de plasma.

Está formado por fibras de polimetilpenteno lo que favorece su uso continuo durante varios días. Elimina las fugas de plasma y previene la formación de microburbujas.

La eficacia del oxigenador alcanza hasta 7 litros por minuto y la superficie de intercambio gaseoso es de 1,6 m^2.

En nuestro Centro colocamos en los tubos antes de la entrada a la membrana (premembrana) y después de la misma (postmembrana) llaves de tres vías para extracción de gases.





2. Bomba centrífuga RotaFlow RF 32

Es de alta eficacia aunque no es levitante. Se caracteriza por un índice bajo de hemólisis, no presentar zonas de estancamiento sanguíneo que favorecerían los trombos, tener un volumen de cebado mínimo y tener una baja fricción. Está construido de policarbonato y el flujo que puede aportar es de 0 a 10 litros por minuto.

3. Set de tubos

Están recubiertos con un sistema biocompatible (bioline): tratamiento bioactivo con heparina, que imita a una superficie natural. Este recubrimiento intenta minimizar la activación de mecanismos inflamatorios de regulación celular y plasmática causados por el contacto sanguíneo con una superficie extraña durante la circulación extracorpórea.

Vienen estériles y se conectan a las cánulas que se introducen en los vasos sanguíneos.

4. Consola Rotaflow





Desde la consola se controla la velocidad de rotación de la bomba centrífuga así como el flujo conseguido por la misma mediante un sensor doppler externo colocado en la línea eferente del set de tubos. En la consola hay una pantalla alfanumérica que indica el flujo (lpm) y la velocidad (revoluciones/min), así como testigos de batería, sensor de burbujas y bloqueo de la línea, e interruptor de encendido y apagado.

Tiene una batería de duración de 90 minutos.

Es muy importante comprobar periódicamente que el sistema está conectado a la red.

La velocidad de rotación oscila de 0 a 5000 rpm, con flujos de 0 a 9.99 lpm.

El peso de la consola es 14.4 kg.

5. Mezclador de gases



Se conecta a las tomas de aire y oxígeno. Podemos controlar los litros por minuto de aire, de oxígeno y la concentración de oxígeno.

6. Módulo de normotermia

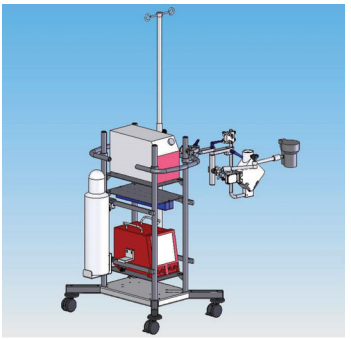
Controla la temperatura de la sangre que entra al paciente, pudiendo ir esta de los 33 a 39 ºC.

Se utiliza para contrarrestar la pérdida calórica producida por la circulación extracorpórea de la sangre.



7. Soporte para el conjunto de la asistencia y botella de gas

Soporta en un bloque todos los componentes permitiendo la movilidad del paciente fuera de la unidad de intensivos.



Sistema Cardiohelp

Fusiona los componentes del anterior sistema PLS en un solo módulo, de forma tal que el oxigenador y la bomba centrífuga rotaflow se encuentran en única pieza.

Es el sistema de soporte vital más pequeño y ligero del mercado. Está diseñado en concreto para facilitar traslados de pacientes con este dispositivo ya sea traslado aéreo o terrestre. El peso es de aproximadamente 10 kg.

Tiene distintos modos de actuación dependiendo de la finalidad de su uso como son el modo UCI, quirófano y transporte. Para nuestro propósito se utiliza fundamentalmente en modo UCI.

Asocia una sonda para la medición de la saturación venosa de oxígeno, hemoglobina, hematocrito y temperatura venosa.



Tiene sensor de flujo y de burbujas, así como una batería de iones de litio de 90 minutos de duración.

Asocia el módulo HLS Module Advance que integra la membrana de oxigenación y la bomba centrífuga.

Este módulo tiene dos versiones, una con flujo de hasta 5 lpm y otra hasta 7 lpm.

La duración de uso del sistema ininterrumpida aprobada es de hasta 30 días. Los tubos y la membrana presentan recubrimiento bioline.

Sistema Levitronix Centrimag®

Es el otro sistema que se utiliza en nuestro hospital. Está aprobado para una duración máxima de 30 días.

Es el más utilizado en asistencia cardiaca central de corta duración, univentricular o biventricular.

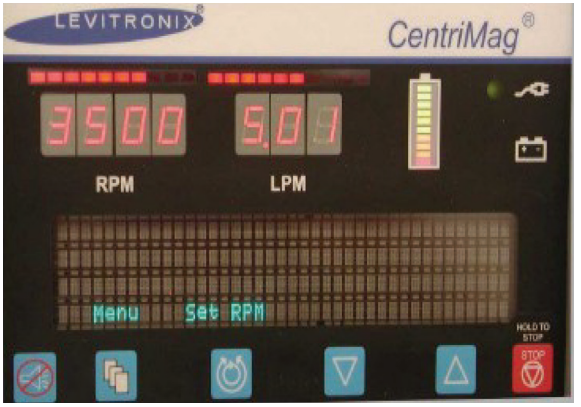
Si se quiere utilizar como ECMO habría que intercalar una membrana de oxigenación ya que no viene incluida en el set del fungible.

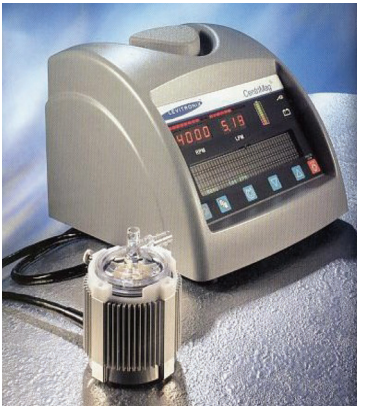
Tampoco incorpora el intercambiador térmico.

1. Consola y motor

La consola tiene dos pantallas para las revoluciones y flujo (lpm).

Hay un indicador de uso de batería. La duración de la batería es de 60 minutos.





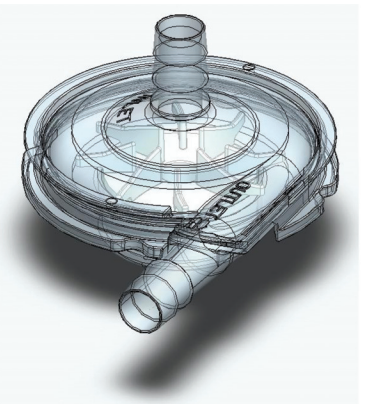
2. Bomba CentriMag

No tiene cojinetes ni válvulas, funciona levitando, por lo que hay menor roce, menor calentamiento y menor hemólisis.

Tiene un lavado uniforme por lo hay un menor éstasis y menor generación de turbulencias, produciendo por lo tanto menor trombogenicidad.

El volumen de cebado es 31 ml, la máxima velocidad de la bomba es de 5500 rpm y el flujo máximo es de 9.99 lpm.





3. Sistema de tubos

Es el sistema que en nuestro hospital utilizamos para asistencia uni o biventricular (central). También si le añadimos una membrana de oxigenación lo podemos usar para ECMO.

Una membrana que se puede añadir al sistema levitronix es la membrana ECMO Eurosets.

Esta membrana es de polimetilpenteno y está aprobada para una duración de 14 días. El volumen de cebado es de 225 ml, tiene una superficie de intercambio gaseoso de 1.81m^2 y un flujo máximo de 7 litros

Soporte a corto plazo con sistema ECMO

3 Introducción

Royuela Martínez, Natalia; Llano cardenal, Miguel Fernando

El término ECMO hace referencia a la denominación anglosajona de un sistema de oxigenación con membrana extracorpórea (también ELS, "extracorporeal life support"). Proporciona un soporte vital en caso de fallo respiratorio y/o circulatorio, manteniendo la oxigenación y la perfusión tisular hasta la recuperación de la función pulmonar y/o cardíaca, o hasta la decisión de actitudes como pueden ser la implantación de otro tipo de asistencia ventricular o un trasplante cardíaco.

Si bien en la población infantil es un método de rutina para el manejo del fallo respiratorio o cardíaco en muchos centros especializados, su utilización en la población adulta se ha considerado más controvertida. Las evidencias publicadas recientemente en la literatura científica, y nuestra propia experiencia desde la puesta en marcha del programa de asistencia ventricular en el año 2009, nos hacen conscientes de los importantes beneficios que su uso aporta en el manejo de pacientes en situación de shock, que en otras circunstancias, estarían abocados al fallo multiorgánico y a una muerte segura.

Hay dos tipos de ECMO: Veno-Arterial (VA) y Veno-Venosa (VV). Ambas proporcionan soporte respiratorio, pero sólo la ECMO VA suministra un soporte hemodinámico.

El dispositivo más utilizado en nuestro centro es el sistema ECMO de Maquet®., con homologación entre 15 y 30 días, que lleva conectados en serie la cánula de drenaje venoso, una bomba centrífuga, un oxigenador (e intercambiador de calor) y el sistema de cánulas de retorno arterial. Así mismo incorpora una consola que nos suministra datos referentes a las revoluciones por minuto y al flujo de la bomba.

Durante el soporte, un importante volumen de sangre se extrae desde el sistema vascular a traves de una cánula de drenaje venoso, circula por el circuito extracorpóreo gracias a la presión generada a través de una bomba centrífuga, pasa a través del oxigenador (donde la hemoglobina se satura de oxígeno, eliminándose el dióxido de carbono), y finalmente la sangre es de nuevo reinfundida por la cánula arterial al sistema vascular del paciente.

Hay que tener en cuenta que, con este sistema, por tratarse de un circuito no oclusivo, a igualdad de revoluciones por minuto de la bomba, cambios en la precarga y la postacarga del paciente, se van a

traducir en aumentos o descensos del flujo aportado por el dispositivo, motivo por el cual, este sistema incorpora un sensor de flujo que nos aporta información "dinámica" a ese respecto.

Aunque dicho sistema es preferido por nuestro grupo, en ocasiones, también es posible realizar soporte de la mismas características con la bomba Centrimag de Levitronix®, un sistema de bomba centrífuga con motor de levitación magnética, intercalando dentro del circuito un oxigenador.

En nuestro hospital, la implantación del sistema se lleva a cabo mediante canulación periférica habitualmente con inserción de la cánulas a nivel de vena y arteria femorales por disección (sujeto esto último a variaciones de la técnica y localización vascular dependiendo de la existencia o no de problemas de abordaje local, como por ejemplo, una enfermedad vascular periférica). Este abordaje tiene ventajas tan importantes como son el poder realizar la implantación en el propio "box" de la unidad de Críticos (sin requerir traslado a quirófano del paciente con todo lo que ello comporta), y minimizar riesgos de infección, sangrado y reintervenciones.

En el presente manual, específico de soporte circulatorio a corto plazo, se analizarán aspectos relativos a la selección de candidatos, consideraciones técnicas en cuanto a la implantación del dispositivo y manejo de los pacientes, así como las eventuales complicaciones que pudieran surgir durante la implantación y mantenimiento de los pacientes bajo terapia con sistema ECMO VA, tanto desde el punto de vista médico como de enfermería.

4 Selección del paciente candidato a ECMO

Royuela Martínez, Natalia; Canteli Álvarez, Ángela; Cobo Belaustegui, Manuel

Indicaciones

Muchas son las evidencias que han demostrado la utilidad del sistema ECMO para mejorar la supervivencia de los pacientes con fallo respiratorio agudo severo. Sin embargo, ha sido menos estudiado el uso de dicho sistema en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda grave. Cada vez son más las evidencias acerca de la utilidad en tal caso, y así, recientemente, se ha podido demostrar que el uso de estos dispositivos mejora la supervivencia en determinados casos, en los cuales el factor predominante es el fallo de bomba. Dado que el propósito de éste manual es el manejo del sistema ECMO en los casos en los que la indicación es el fallo cardíaco, nos centraremos en el abordaje de las indicaciones, contraindicaciones y selección de candidatos para la implantación del sistema en dicho contexto, siendo el dispositivo a implantar en estos casos el sistema ECMO VA.

Los criterios para indicar la implantación de una ECMO VA varían ampliamente de unos centros a otros. En nuestro medio, se iniciará ECMO como un modo de soporte temporal en aquellos pacientes que, a priori, presentan un fallo cardíaco y/o respiratorio reversible que no responde a otras medidas terapeúticas, o cuya situación, siendo considerada de irreversibilidad, no es lo suficientemente precaria para contraindicar unas medidas de tratamiento definitivo o de soporte mecánico más avanzado.

Antes de decidir la idoneidad de la implantación del sistema ECMO caben una serie de preguntas...

1. Es el fallo cardíaco amenazante para la vida del paciente?
2. Es el fallo potencialmente reversible?
3. Coexisten otras enfermedades que condicionen el pronóstico del paciente?
4. Superan los beneficios esperables con la ECMO a los riesgos que comporta su uso?

Los parámetros hemodinámicos que deben concurrir a la hora de indicar la implantación de un sistema ECMO son aquellos que indican shock cardiogénico:

- Índice cardíaco menor de 1.8 litros/min/m^2
- PA media $\leq$65 mmHg o PA sistólica$\leq$90 mmHg
- P auricular derecha o P capilar pulmonar >20mmHg
- Diuresis <20 ml/h (0.5 ml/kg/h)

Estos parámetros serán indicación de implantación del sistema, cuando la situación se considere refractaria a pesar de estar bajo tratamiento con al menos dos fármacos inotrópicos positivos y vasoconstrictores, y balón de contrapulsación intraaórtico, y/o cuando se hayan corregido las alteraciones metabólicas (si las hubiere) que hubiesen desembocado en dicha situación de refractariedad, así como verificado un adecuado control de la volemia del paciente.

Las condiciones que se aceptan de manera consensuada para el uso de ECMO en el shock cardiogénico refractario son:

1. Como puente a la recuperación del paciente

Pacientes que, cumpliendo los criterios anteriormente descritos, presentan una severa disfunción ventricular, potencialmente reversible y recuperable en un corto periodo de tiempo, tales como:

- Infarto agudo de miocardio en situación de shock cardiogénico, a pesar de haberse llevado a cabo tratamiento de revascularización, o bien en aquellos casos en los que la situación es tal (shock de rápida evolución, complicaciones mecánicas...) que su inestabilidad impide el traslado para realizar un procedimiento de revascularización percutánea o una eventual cirugía. Como es evidente, en este último caso, la implantación del sistema ECMO es la antesala para realizar posteriormente el tratamiento específico de la causa que llevó a esa situación de inestabilidad (ya sea una angioplastia urgente o una cirugía de revascularización y de las complicaciones mecánicas).
- Fallo de bomba post-pericardiectomía: Cuando es inviable salir del bypass cardiopulmonar tras la cirugía cardíaca (habiendo sido el procedimiento técnicamente "completo") a pesar de instaurar otras medidas de soporte, o cuando, una vez en la Unidad de Críticos, durante el postoperatorio inmediato se evidencia un shock cardiogénico refractario al resto de medidas terapeuticas, incluido balón de contrapulsación.
- Miocarditis
- Disfunción ventricular izquierda severa secundaria a drogas
- Disfunción ventricular izquierda severa secundaria a situación de sepsis grave: Tradicionalmente, se ha considerado la sepsis una contraindicación para la implantación de un sistema de soporte circulatorio. En nuestro centro hemos obtenido buenos resultados cuando la implantamos a pacientes que desarrollaron "miocardiopatía séptica". Por este motivo existe acuerdo entre los miembros del equipo en implantar un sistema de soporte tipo ECMO a este tipo de pacientes, siempre y cuando exista disfunción ventricular izquierda y parámetros hemodinámicos de bajo gasto cardíaco predominado sobre una situación de vasoplejia severa y alto gasto, ya que en este caso, el sistema ECMO no podría suministrar un soporte circulatorio efectivo.
- Disfunción ventricular izquierda severa secundaria a trauma grave
- Miocardiopatía periparto
- Fallo ventricular derecho en situación de shock (2ªrio a TEP grave, infarto de VD...)
- Fracaso primario del injerto en la fase aguda postrasplante cardíaco
- Rechazo agudo en trasplante cardíaco
- Tormenta arrítmica rebelde a otras terapias, con inminente compromiso vital
- Parada cardíaca con reanimación efectiva y recuperación de pulso en 30'

2. Como puente a la decisión

En este grupo de pacientes se incluyen aquellos que van a ser sometidos a implantación de un sistema de soporte circulatorio a corto plazo, que se encuentran en condiciones críticas en el momento de su valoración, y que nos plantean ciertas dudas acercas de su manejo ulterior, bien porque su estado neurológico, su idoneidad para ser sometidos a otro tipo de asistencia, o ser incluidos en lista de trasplante cardíaco, son aún imprecisos (desconocimiento acerca de otras comorbilidades, situación psicosocial, abuso de drogas, etc).

En este contexto, se implantará el sistema ECMO, como sistema a corto plazo, "poco invasivo"(preferiblemente implantado en la unidad de Críticos, a través de una canulación periférica, evitando una esternotomia con los riesgos que ello comporta...), durante un período que podemos

considerar "de seguridad", como puente a la toma de decisiones. En el caso de comprobar la existencia de daño neurológico irreversible, o desestimadas otras alternativas más agresivas, como el trasplante cardíaco, el soporte circulatorio se dará por terminado, así como en el caso de observarse recuperación (p.ej. mejoría de la función miocárdica tras un IAM revascularizado). En aquellos casos donde no se observa mejoría, pero finalmente se decide incluir como candidatos a un trasplante, la ECMO pasará a considerarse como puente a dicho trasplante, o, como hacemos en nuestro centro, será reconvertida a otro sistema de asistencia a más largo plazo (puente al puente).

3. Optimización de la situación del paciente como puente al trasplante cardíaco,

Son aquellos pacientes con Miocardiopatías (de cualquier etiología) en situación de insuficiencia cardíaca reagudizada grave, refractaria al tratamiento con inotrópicos y balón de contrapulsación, donde no sea previsible la recuperación, siempre y cuando cumplan los criterios de inclusión en lista de trasplante cardíaco.

4. Puente a otro dispositivo de soporte ventricular de larga duración

Se trata de pacientes cuya situación hemodinámica es lo suficientemente precaria como para no tolerar un traslado a quirófano para implantación de un sistema de asistencia a más largo plazo (cuando esté indicado) con el fin de optimizar su situación hasta que se den las condiciones necesarias de seguridad, aprovechando la ventaja, en cuanto a rapidez de implantación que ofrece la canulación periférica del sistema ECMO.

Contraindicaciones

Se considerarán **Contraindicaciones Absolutas:**

- Parada cardíaca no presenciada o parada cardíaca con RCPA prolongada (60 minutos incluida canulación y puesta en marcha del sistema), con evidencia de inadecuada perfusión tisular (ph <7.0)
- Daño neurológico irreversible
- Neoplasia maligna activa
- Infección sistémica no controlada, y que no sea la causa de la disfunción severa del ventrículo izquierdo.
- Enfermedad concomitante terminal:
  - Cirrosis hepática
  - Insuficiencia renal crónica, no considerada secundaria al bajo gasto cardíaco actual (creatinina basal > 2.5, Aclaración de creatinina <30, y por supuesto, aquellos pacientes en programa de hemodiálisis permanente). A este respecto, puntualizaresmos que, en el caso de pacientes jóvenes, con insuficiencia renal crónica, que incluso pudieran ser candidatos a trasplante renal, y que se hubieran descompensado por la situación hemodinámica aguda, deberíamos individualizar la indicación, pasando la disfunción renal a ser una contraindicación "relativa".
  - EPOC grave u otra enfermedad pulmonar irreversible (enfisema, fibrosis pulmonart)
- Pacientes VIH positivo, que hayan desarrollado SIDA, con antecedentes de infecciones oportunistas, neoplasias vinculadas al síndrome, presencia de insuficiencia renal o alteración de las transaminasas, o que estén precisando tratamiento antirretroviral.

- Pacientes cuya indicación sea fallo cardíaco irreversible y se haya desestimado el trasplante cardíaco o la implantación de otros dispositivos de soporte ventricular a más largo plazo.
- Fracaso multiorgánico establecido e irreversible
- Contraindicaciones para la técnica, como la presencia de disección de aorta.

Consideraremos **Contraindicaciones Relativas:**

- Edad >70 años, siempre teniendo en cuenta la "edad biológica" de los pacientes en función de la presencia o ausencia de otras enfermedades concomitantes, la indicación posible de un trasplante cardíaco o la reversibilidad de la situación que nos haga plantear la indicación de la ECMO.
- Existencia de contraindicación para iniciar anticoagulación, bien sea por la presencia de hemorragia activa o una situación de coagulopatía severa.
- Situaciones que comporten riesgo alto de trombogenicidad
- Obesidad mórbida
- Diabetes mellitus con repercusión considerable de órganos diana
- Insuficiencia aórtica grave.

Consideraciones en la selección de pacientes

Edad

Es de sobra conocida la asociación de una marcada menor supervivencia en los pacientes de mayor edad, sobretodo aquellos que presentan antes de la implantación de la ECMO datos de insuficiencia renal o hepática, o bien daño cerebral tras la implantación del sistema. Sin embargo, a la hora de establecer la edad límite para la indicación de ese sistema, es necesario considerar cual es el objetivo de la asistencia. Así, cuando el propósito del soporte es la recuperación, será la "edad biológica" y la presencia de otras enfermedades concomitantes las que pongan el límite, siendo más permisivos en este caso.

En nuestro centro, por ejemplo, no desestimamos la implantación de ECMO en un paciente mayor de 70 años, sometido a circulación extracorpórea, cuya técnica quirúrgica haya sido completada con éxito, y que desarrolle fallo de bomba postperiocardiectomía, sin comorbilidad destacada, con el objetivo de la recuperación, puesto que en estos pacientes, un soporte circulatorio puede sacar adelante la situación crítica en un plazo de 48-72 horas.

Sin embargo, en los candidatos a trasplante cardíaco será la edad límite considerada para tal efecto ($\leq$65 años) la que marque la indicación del dispositivo.

En el caso de puente al trasplante o a otro dispositivo de asistencia

La limitada duración del soporte de los pacientes con ECMO, hace que no se trate del dispositivo de elección en el caso de que la causa inicial del proceso de fallo cardíaco tenga pocas o ninguna posibilidad de recuperación. No obstante, en aquellos pacientes candidatos a trasplante cardíaco "urgente", o en aquellos otros en los que se esté contemplando una asistencia a más largo plazo, cuya situación de emergencia hemodinámica impida un traslado a quirófano, o ponga en peligro aún más si cabe la viabilidad de los órganos diana, es el sistema ECMO, por su rapidez de implantación, en el mismo "box" de la unidad de Críticos, el sistema de elección para intentar que la situación del paciente no llegue a parámetros de irreversibilidad antes de que se lleve a cabo el trasplante cardíaco o el paciente esté en condiciones de ser sometido a implantación de otro tipo de asistencia que requiera un abordaje más invasivo. Además de garantizar una perfusión tisular adecuada a la espera de los procedimientos

anteriores, la ventaja adicional del sistema ECMO es el de evitar la esternotomía (caso de canulación periférica), reduciendo el riesgo de infecciones (mediastinitis) y complicaciones hemorrágicas (taponamiento...) en el contexto de un paciente con importante deterioro hemodinámico. Así, por este motivo, la implantación a través de un abordaje periférico, es la preferida por nuestro grupo en los casos anteriores, así como en el caso del fallo de bomba post-CEC y el fracaso agudo del injerto post-trasplante cardíaco.

En nuestro grupo, debido a las dificultades que supone para la extubación, movilización, y lo complicado que resulta en ocasiones "descargar" el ventrículo izquierdo cuando éste está severamente dilatado, de manera consensuada se tomó la decisión de no implantar este sistema como puente al trasplante cardíaco cuando la situación así lo indicara. Si dicha situación es de tal emergencia que implica un rápido inicio de soporte circulatorio, entonces se implanta ECMO como puente a otro tipo de asistencia, siendo ésta última el verdadero puente al trasplante cardíaco.

En el caso de parada cardíaca

La canulación periférica, nos permite realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar ininterrumpidas en el caso de que una parada cardíaca sea su indicación. No obstante, sólo paradas presenciadas, o que hayan sido resucitadas en un breve periodo de tiempo (causadas por un evento rápidamente reversible, que han recibido unas correctas maniobras en todo momento, y que hayan recuperado circulación en menos de 30 minutos), serán candidatas a implantación de ECMO, pues se ha evidenciado que en caso contrario, los datos de supervivencia son ciertamente pobres. Algunos centros recogen un período de tiempo de resucitación "menor de 60 minutos incluida la puesta en marcha del sistema ECMO", pero el pronóstico en estos pacientes es tan ominoso, que no serán considerados candidatos en nuestro medio (las primeras experiencias en nuestro grupo, con pacientes que habían sufrido una parada cardíaca con reanimación prolongada, e implantación del sistema ECMO sin recuperación de pulso previa, nos obligan a desestimar este tipo de pacientes).

5 Implantación

Burgos Palacios, Virginia; Calvo Díez, Marta; Cayón Agüero, Pilar; Sarralde Aguayo, Aurelio

Preparación del paciente

En nuestro hospital, una vez que hemos decidido que un paciente es candidato a implantación de un dispositivo ECMO, nos ponemos en contacto con el equipo que se encargará de la puesta en marcha del sistema, que en nuestro caso, está compuesto por un cirujano cardiovascular (persona que implantará el dispositivo), una perfusionista (para purgado del sistema e inicio de la terapia) y un cardiólogo (que guiará la canulación mediante ecocardiograma transesofágico).

Una vez hecho esto, es conveniente tener presentes algunos aspectos, que nos ayudarán a que la implantación y el inicio de la terapia de soporte circulatorio, se realicen en las condiciones más seguras posibles:

- **Realizar eco transesofágico (ETE):** Habitualmente ya lo habremos realizado previamente en busca de la causa del shock cardiogénico. Además nos permite descartar patologías que contraindiquen la implantación de un sistema ECMO (como la presencia de insuficiencia aórtica significativa), presencia de trombos intracavitarios o shunts y realizar una medición del gasto cardiaco del enfermo.
- **Sacar analítica completa:** En primer lugar porque no deberíamos implantar un sistema de soporte circulatorio sin corregir previamente aquellas alteraciones que pueden condicionar la disfunción ventricular (como acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas, anemia etc..), o que incrementen el riesgo de complicaciones durante y tras la implantación (como por ejemplo alteraciones de la coagulación). Y en segundo lugar porque nos permitirá evaluar posteriormente si estamos ofreciendo al paciente un soporte circulatorio adecuado, traducido en la mejoría de la funcionalidad de los órganos diana. Así pues, es importante disponer de cifras basales de saturación venosa, iones, lactato, función renal y hepática, LDH, hemograma y coagulación.
- **Canalizar cateter de Swan-Ganz:** Si el paciente no lo tiene implantado previamente es importante hacerlo antes de la canulación, ya que habitualmente tendremos dificultades para avanzar el catéter, una vez que la cánula venosa se encuentre alojada en aurícula derecha. Existe quien no considera necesario la implantación de un catéter de Swan a estos pacientes. Nosotros pensamos, y así nos lo dice la experiencia, que es un elemento muy útil, casi imprescindible, ya que nos aporta información acerca del estado hemodinámico del enfermo y nos permite detectar, de manera más precoz, diversas complicaciones, de las que hablaremos en capítulos posteriores.
- **Colocación de electrodos externos de desfibrilación:** La experiencia también nos ha enseñado que en numerosas ocasiones se producen arritmias supraventriculares durante la implantación del sistema, por estímulo auricular durante la colocación de la cánula venosa. Esta situación resulta tremendamente inestable ya que se trata de pacientes en shock cardiogénico refractario a las medidas de soporte habituales, por lo que generalmente necesita actuación rápida para restauración del ritmo sinusal. Esto suele resultar difícil, por las circunstancias especiales en las que

se realiza (a pie de cama del enfermo, con el equipo de quirófano, lamparas, sistema ECMO etc... dentro del box de cuidados intensivos). La colocación de los electrodos de desfibrilación previamente en el enfermo, nos evitará problemas posteriores.

- Canalización de arteria y vena femoral derecha: Si tenemos tiempo y las condiciones del enfermo nos lo permiten, resultará de gran utilidad al cirujano, ya que esto le permitirá poder realizar la canulación en menor tiempo.

Preparación del sistema y cebado

Sistema ECMO PLS

Descripción sistema

- Sistema PLS
- Consola ROTAFLOW
- Unidad de emergencia Rotaflow
- Carro de transporte
- Aparato de normotermia HU 35, con una capacidad entre 0,7 y 1,4 litros. Tiene un sistema de ajuste para control de la temperatura entre 33º y 39 ºC y un sistema de seguridad de tal manera que si queremos subir de 38 ºC a 39 ºC, es necesario pulsar al mismo tiempo la tecla de flecha ⇑ y la tecla de activación > 38 ºC. Mezclador de gases (Sechrist)
- Soportes
- Autonomía de funcionamiento en batería de 90 minutos.

Material fungible del sistema PLS 2050 con bioline

- Oxigenador Quadrox PLS
- Bomba centrífuga Rotaflow
- Sistema de tubos
- Línea de conexión al gas
- Cánulas percutáneas arteriales de 19 y 21 F y venosas de 21, 23 y 25 F con kits para su introducción de 100 y 150 cm.

Montaje

- Conexión a la red eléctrica, modo en la que debe estar siempre el sistema.
- Comprobar que el interruptor de la parte posterior del panel de control esté en ON pues si no las baterías no cargan y si tenemos que hacer un traslado el sistema no funcionará.
- Fijar oxigenador en el soporte y juego de tubos estéril en palo de gotero
- Conectar línea de gas
- Conectar tubo de entrada en bomba centrífuga y colocarla en su rotor.
- Es conveniente no poner pasta conductora en el medidor de flujo hasta que no esté el cebado realizado para mayor comodidad.
- Conectar líneas de cebado.
- Colocar clamp entre las dos llaves de tres vías
- Colocar líneas pre y postmembrana para comprobación del rendimiento del oxigenador y diferencia de presiones transmembranas.

- Poner conectores de agua al oxigenador comprobando previamente el nivel del agua y que no haya escapes.

Cebado

En principio, nosotros seguíamos el protocolo de cebado que el video demostración de Maquet proporciona, pero actualmente, después de más de 70 procedimientos con este sistema, el cebado lo realizamos con mayor sencillez, rapidez y seguridad.

- **Quitamos el tapón amarillo para que la membrana esté al aire mientras realizamos el cebado para que el aire del circuito salga.**
- Nosotros utilizamos para el cebado Solución salina 1500 cc.
- Abrimos gotero para cebar inicialmente por gravedad la centrífuga, la membrana del oxigenador y posteriormente el circuito completo.
- Encendemos la máquina y aparecerá : chequeo inicial

  RPM LPM
  OK F4.1
  VALV ?
  Pulsamos la tecla de clamp(en rojo)
  <<=<<
  Giramos la rueda hasta que aparezca 0 en RPM.
- Damos RPM ~ 1500 y retiramos el clamp que hemos puesto entre las dos llaves de tres vías e iremos subiendo el flujo hasta que consideremos que el sistema esté totalmente libre de aire y pueda ser conectado al paciente.
- Pararemos el sistema y en ese momento podemos poner la pasta conductora en el conector del medidor de flujo en la parte anterior y posterior.

Inicio de terapia

- Daremos el circuito estéril al campo quirúrgico.
- Heparinización de 1 mgr ó 1,5 mgr/kg/peso dependiendo del paciente (Es importante recordar que la heparina se haya puesto antes de iniciar la canulación al paciente y por supuesto antes del inicio de la terapia de asistencia).
- Control de TAC que sea superior a 150 segundos
- Fijaremos la FiO_2 a 1 y los litros de aire ajustando en función del flujo que demos al paciente, habitualmente en relación 1:1.
- Una vez conectado el circuito a las cánulas libres de clanes en el campo, manteniendo RPM en 1500, el perfusionista retirará el clamp y progresivamente se irán aumentando las revoluciones hasta conseguir el flujo adecuado al paciente.
- Colocaremos el tapón amarillo en la parte superior de la membrana para evitar que esta se seque.

Algunas informaciones a tener en cuenta

- Relacionado con la heparinización:

  Es importante que el paciente esté en decúbito supino para que la introducción y progresión de las cánulas percutáneas sean adecuada

  Siempre que se disminuya el flujo de una manera prolongada, hay que aumentar el grado de heparinización y consecuentemente el TAC.

Si fuera necesario, neutralizar la heparina con sulfato de protamina una vez que esté en ECMO el paciente en función del TAC y tras comprobación de ausencia de sangrado.

- Relacionado con el oxigenador:

  Es importante que no sea manipulado el oxigenador para extracción de muestras sin la presencia del perfusionista pues puede haber accidentes y entrar aire en la membrana y por lo tanto al paciente.

- Relacionado con la bomba

  Algunas veces aparece la alarma de falta de pasta conductora (SIGN), podemos apretar la pestaña del medidor de flujo y si desaparece la alarma no es necesario parar la máquina para poner más pasta conductora.

  OJO al FLUJO RETRÓGRADO. Siempre antes de reiniciar el flujo y desclampar, poner las RPM a 1500.

  Si hubiera una parada accidental de la bomba en la que el flujo queda interrumpido, poner clamp en la cánula de salida (línea de color rojo). Llamar al perfusionista y médico de UCI para diagnosticar cuál es el problema.

- Relacionado con el módulo de normotermia:

  Cuando lleva bastantes días en funcionamiento el módulo de normotermia HU35 es necesario vigilar el nivel de agua del módulo pues si baja del nivel adecuado se producirá una alarma acústica que nos alertará para recuperar el nivel óptimo de agua. El agua debe ser corriente, no destilada.

  Puede observarse pérdidas de agua por debajo del oxigenador debido a la condensación. Estas pérdidas son normales mientras sean transparentes y si fueran de color amarillento y espumoso (plasma) avisaremos al perfusionista.

Sistema Cardiohelp

Descripción sistema

- Módulo CARDIOHELP
- Medidor de flujo/burbujas
- Cabezal del medidor venoso
- Motor de emergencia
- Módulo de normotermia
- Mezclador de gases Sechrist
- Carro de transporte y soportes

Fungible del sistema HLS

- Set HLS Advanced 7.0 recubrimiento Bioline
- Sistema de tubos
- Línea de conexión al gas
- Cánulas recubiertas con bioline para canulación percutánea arteriales de 19 y 21 F y venosas de 21, 23 y 25 F con Kits para su introducción de 100 y 150 cm.

Montaje

- Comprobamos el funcionamiento eléctrico y elestado de baterías.

- Revisamos los componentes mecánicos: boqueo y desbloqueo del estribo de protección, del soporte para emergencia y del soporte del cabezal de medidor venoso.
- Comprobamos los elementos de mando: teclado, Led y pantalla táctil. Comprobación del sofware.
- Conectamos el módulo HLS Advanced 7.0 al Cardiohelp. El tapón amarillo que se pone en la membrana viene en un paquete estéril independiente que habrá que colocar cuando esté instaurada la asistencia.
- Conectaremos el cable del sensor integrado (cable negro)
- Bajamos el estribo de protección y colocamos el circuito estéril sobre el Cardiohelp
- Colocamos medidor de flujo/ burbúja entre las marcas blancas indicadas y en el sentido del flujo
- Cerramos el clamp de la línea azul de la bolsa de cebado y las dos llaves de la parte superior de la bolsa (saco) de cebado.
- Ponemos los conectores de agua al oxigenador y se recircula comprobando que no haya escapes de agua.

Cebado

- Llenamos la bolsa de cebado con 1.5 litros de solución de plasmalyte "148" o solución salina. Clampamos la pinza del suero una vez transferido el suero a la bolsa de cebado.
- Retiraremos los preconectores del set de cebado y del circuito conectando los tubos azul y rojo
- Calibramos los sensores de presión .No hacerlo hasta después de haber cebado.
- Abrimos la pinza del tubo azul (todas las pinzas deben estar abiertas
- Cuando esté el circuito cebado, encendemos la consola del Cardiohelp y damos 3000 RPM durante 2 minutos aumentando a 4000 RPM durante 1 minuto. Repetimos este procedimiento hasta que cese el ruido que produce el aire.

Inicio de terapia

- Damos el circuito estéril al campo
- Heparinización de 1mgr ó 1,5 mgr/kg/peso dependiendo del paciente.
- Una vez conectado el circuito a las cánulas, libres de clanes en el campo y manteniendo RPM en 1500 el perfusionista retirará el clamp y progresivamente se irán aumentando las revoluciones hasta conseguir el flujo adecuado al paciente.

Algunas advertencias

- Siempre vamos a trabajar en el sistema UCI
- Las interferencias electromagnéticas excesivas pueden interferir con el Cardiohelp. En los traslados hospitalarios por los pasillos de radiología es difícil que ocurra dado que están todas las salas aisladas cumpliendo la normativa. Si se detectara alguna interferencia electromagnética afectaría al medidor de cabezal venoso y al medidor de flujo/ burbujas, así como sensores de presión y temperatura externos .Pero no afectará a la medición de las RPM que es la forma en la que debemos funcionar con el paciente.
- Durante el funcionamiento a veces puede emitirse una alarma acústica de detección de burbujas cuando una burbuja atraviesa el sensor de flujo/ burbuja. En ese caso tendremos una intervención, en la ventana de ajustes de alarma de burbujas pulsamos el símbolo RESET(restablecer) y confirmamos el símbolo en verde.
- La pantalla táctil muestra el flujo y el número de revoluciones en todas las pantallas. El resto de parámetros depende de la variante que hayamos elegido.

Parámetros

- Flujo
- Régimen de revoluciones: El LED indica el nº de revoluciones en la parte superior del CARDIOHELP y en la pantalla táctil.
- Presiones con sensores integrados
- Presión interna: presión entre la bomba y el oxigenador
- Presión arterial: presión en la salida de sangre
- Presión venosa: presión en la entrada de la sangre
- Caída de presión calculada entre P. Interna y P. Arterial.
- Temperatura venosa: temperatura en la célula de medición de la sangre, es decir, entrada de la sangre).
- Temperatura arterial: temperatura de salida de la sangre.

Alarmas e intervenciones

- Las alarmas fisiológicas pueden ser de Alta prioridad
- El símbolo de la cadena en rojo significa que la intervención para el parámetro que se indique está activada.
- El símbolo de parámetro en rojo es una alerta de prioridad

Técnicas de canulación

En nuestro centro utilizamos de primera elección para ECMO los sistemas de Maquet porque llevan ya incorporado la membrana de oxigenación y son más económicos.

Dependiendo como se realice la canulación, la asistencia será cardiorrespiratoria o respiratoria exclusivamente, por tanto si se realiza una canulación venoarterial se consigue una asistencia cardiorespiratoria, si se realiza una canulación veno-venosa el soporte será exclusivamente respiratorio.

En este manual nos centramos en la asistencia circulatoria, por tanto la canulación será del tipo venoarterial.

La canulación, se puede realizar a nivel periférico, la más utilizada, o a nivel central. En los siguientes apartados desarrollaremos estos tipos de canulación, así como el material que se precisa, las técnicas de implantación y las posibles complicaciones que pudieran surgir.

Canulación veno-arterial periférica

Como ya hemos comentado, este tipo de canulación está indicado para soporte cardiaco o cardiorrespiratorio. Es el más utilizado en nuestro Centro.

Como ventaja importante, la ECMO periférica se puede implantar en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin precisar un quirófano ni trasladar al paciente.

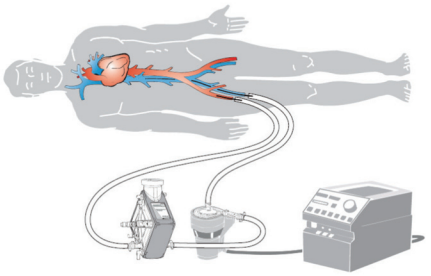
Es una implantación más rápida que la central, con menos complicaciones, indicada en aquellos pacientes críticos que precisan una asistencia urgente y en aquellos que el traslado a un quirófano no es factible por distintos motivos.

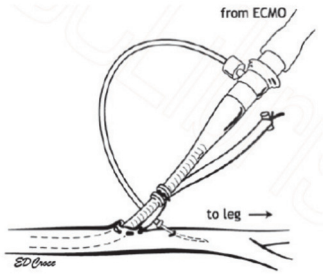
El vaso arterial más utilizado es la arteria femoral común, por donde se realiza una perfusión retrógrada (de sistema periférico a sistema central) para perfundir el organismo.

Dado que se produce una isquemia distal por la inserción de la cánula femoral, se debe asociar a ésta otra de menor tamaño para perfundir distalmente la extremidad inferior.

Otro vaso arterial a utilizar, si el sector aortoiliaco es patológico (ej. Síndrome de Leriche), es la arteria subclavia.

Para la canulación venosa, el vaso a utilizar prioritariamente, es la vena femoral común y en ocasiones la vena yugular.





Antes de introducir las cánulas en los vasos se debe heparinizar con heparina sódica intravenosa de manera sistémica al paciente para conseguir un TAC entre 180 y 200.

La **canulación arterial periférica** se puede realizar percutáneamente o por disección.

Decidimos la canulación percutánea de la arteria femoral común según la técnica de Sheldinger si la situación del paciente requiere el inicio de la asistencia de manera emergente y posteriormente, una vez iniciada la asistencia, se realiza la canulación de la arteria femoral superficial por disección para perfundir distalmente la extremidad inferior.

Si el estado del paciente lo permite, preferimos realizar la canulación por disección. En este caso, realizamos una incisión longitudinal en la ingle procediendo a la disección por planos. Se localiza la arteria femoral común y se comprueba la calidad de la misma así como la zona más apta para el implante.

Se hepariniza al paciente y se procede a la inserción de la cánula eligiendo el tamaño mayor posible.

Dicha inserción la realizamos por contraincisión (por un orificio medial a la incisión quirúrgica) ya que hemos comprobado que es más hemostático y facilita la cura de la incisión inguinal.

Si se aprecia sangrado pericanular colocamos una "bolsa de tabaco" con prolene 5/0 que podemos anudar o colocar un pequeño torniquete que dejamos subcutáneamente cuya función consistirá en facilitar la hemostasia en el momento del implante y en el postoperatorio así como facilitar la retirada de la cánula cuando no precise la asistencia.

Una vez canulada la arteria femoral común, se coloca desde esta cánula otra de oclusión perfusión de 9F hacia arteria femoral superficial para evitar la isquemia de la pierna, ya que la cánula a nivel femoral común suele interrumpir el flujo distalmente hacia la pierna pudiéndose perder este miembro por isquemia si no se realiza esta maniobra.

La conexión entre estas dos cánulas la realizamos con conexión tipo Lue-Lock.

En ocasiones, cuando existe patología vascular del sector aorto-iliaco (Ej. Sd de Leriche) o la arteria femoral común está muy calcificada, nos hemos visto obligados a canular la arteria subclavia para realizar la perfusión arterial.

En este caso interponemos un injerto de Dacron de 10 mm por donde introducimos la cánula arterial.

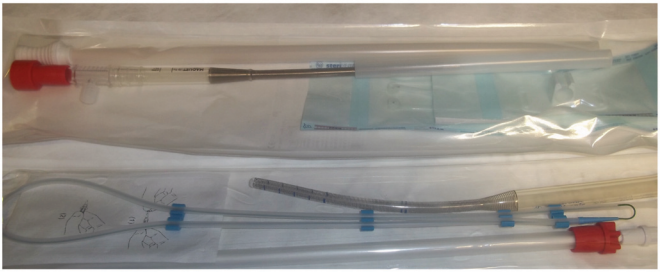
Canulas Arteriales utilizadas en nuestro Hospital:

- Cánula HLS con recubrimiento Bioline de Maquet de 19 o 21 F de 15 cm (en este caso el introductor es mas rígido lo cual nos puede interesar en distintas ocasiones, como en la implantación percutanea)
- Canula Medtronic EOPA de 18, 20, 22 F (el introductor es más elástico) de 15 cm. Estas cánulas tienen reforzamiento metálico impidiendo el acode de la misma, lo cual alteraría el flujo de manera importante.
- La cánula de irrigación distal que utilizamos es Pruit Irrigation Oclussion Catéter de 9 F y de 23 cm de Le Maitre, que la conectamos a la cánula arterial mediante una llave de tres vías.

Una vez colocadas las cánulas podemos usar hemostáticos como Tachoseal o Floseal o sellantes como Coseal (este último puede favorecer la disminución de las adherencias) para mejorar la hemostasia.

Cuando se procede a la decanulación, en ocasiones puede ser necesario una reparación y plastia de la arteria femoral.

La decanulación también la realizamos en el box de la Unidad de Cuidados Intensivos.



Cánulas arteriales

La ***canulación venosa periférica*** la realizamos preferentemente en la vena femoral común derecha y con control ecocardiográfico para confirmar que se encuentra en la Aurícula Derecha y el drenaje es óptimo.

La colocamos por punción o incisión y la hemostasia la realizamos de manera similar a la canulación arterial.

Si por algún motivo necesitáramos aumentar y/o mejorar el drenaje venoso podemos canular la vena yugular derecha por punción y unir esta cánula en Y a la cánula venosa femoral.

Las cánulas venosas utilizadas para asistencia en nuestro Hospital son:

- Maquet Venous Cánula GD de 21, 23, 25 F y de 55cm. con recubrimiento Bioline.
- Medtronic DLP femoral venous cánula 28 F.
- Cánula HLS con recubrimiento Bioline de Maquet de 19 o 21 F de 15 cm. Esta cánula es la que utilizamos si necesitamos canular la vena yugular.

Se debe elegir la cánula venosa de mayor diámetro posible para conseguir un buen drenaje venoso.

Tanto las cánulas arteriales como venosas las fijaremos en varios puntos a la piel del paciente para asegurarlas y evitar que con posibles tracciones o manipulaciones se movilicen.



Cánulas venosas

También realizamos una "bolsa de tabaco" en la piel con un punto de seda de 2/0 alrededor de la salida de la cánula y fijándola a esta para mejorar la hemostasia.

Una vez insertadas las cánulas y conectadas a los tubos, deberemos asegurarnos de que el circuito está bien conectado, el TAC es correcto, el oxígeno está conectado a la membrana e iniciaremos la asistencia subiendo poco a poco las revoluciones mientras comprobamos con un ecocardiograma transesofágico como se descarga el corazón, y como responde el mismo a la asistencia. Iremos adecuando los litros de la asistencia a la demanda de cada paciente intentando una relación flujo (litros/min)-revoluciones lo más adecuada posible.

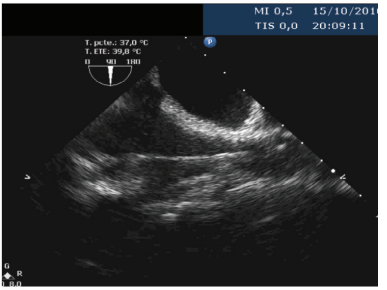
El personal necesario para el implante de una ECMO periférica es: un cirujano cardiovascular y un ayudante, 2 enfermeras quirúrgicas, el médico responsable del paciente en la UCI (cardiólogo/intensivista), un ecocardiografista, un perfusionista y la enfermera responsable del paciente en la UCI.

Importancia del ETE durante la implantación

La guia mediante ETE es otro del los puntos clave durante la implantación del dispositivo. No todos los equipos realizan ETE durante las maniobras de canulación, en muchas ocasiones por falta de disponibilidad del mismo. En nuestro grupo creemos firmemente en la utilidad del ETE durante la implantación y, como veremos posteriormente, durante el seguimiento de estos enfermos. Su uso permite al cirujano realizar la canulación venosa de forma más rápida, segura y eficaz.

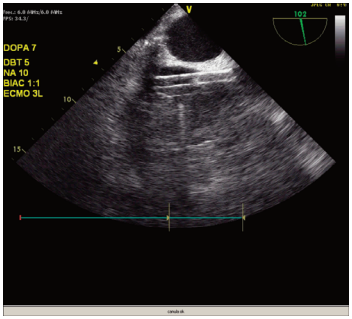
La técnica que utilizamos habitualmente consiste en visualizar, en el plano bicava:

1. Llegada de la guia desde vena cava inferior a aurícula derecha y vena cava superior



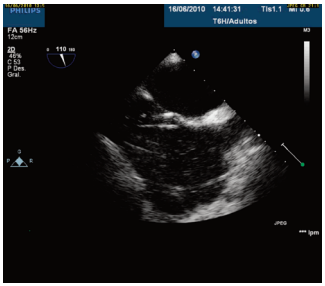
2. Avance de la cánula montada sobre el soporte hasta vena cava superior

3. Retirada del soporte y confirmación de que la cánula venosa quede correctamente colocada, con su extremo más distal alojado en la desembocadura de la vena cava superior.



Es importante que la cánula venosa quede correctamente posicionada para que la mayoría de los orificios laterales queden alojados en aurícula derecha y favorecer así un correcto drenaje venoso.

Si dichos orificios se encuentran, en su mayor parte, en vena cava inferior, o en vena cava superior, la presión negativa generada por el sistema colapsará la cava y tendremos problemas para conseguir un flujo suficiente.



Cánula implantada en posición muy baja e impactada contra tabique interauricular.
Tendremos problemas para conseguir flujo adecuado

Complicaciones quirúrgicas

- Dificultad del implante por arteria de mala calidad.

  En ocasiones la arteria femoral es fina o de mala calidad y nos obliga a recurrir a otra arteria (por ej. subclavia) o a repararla al retirar las cánulas.

- Isquemia del miembro inferior.

  Si no se coloca la cánula de perfusión distal en la arteria femoral superficial, se puede producir una isquemia aguda con pérdida del miembro. Es obligado hacer un control periódico de la perfusión de dicho miembro.

- Sangrado a nivel de la implantación.

  Es la complicación más frecuente, y requiere a menudo revisar la implantación y aplicar suturas hemostáticas. Los pacientes con ECMO deben estar anticoagulados y esto favorece el sangrado. Un pequeño sangrado continuo y mantenido puede constituir una gran hemorragia si se mantiene durante varios días. Podemos utilizar productos hemostáticos como Floseal, Tachoseal, etc.

- Bajo flujo de la asistencia tipo ECMO.

  Se puede deber a muchos factores que se detallan en otro capítulo, pero una de las causas más comunes es que la cánula venosa sea de tamaño reducido y nos obligue a cambiarla por otra mayor. Otra causa puede ser un acodamiento de los tubos del sistema o mal posición de las cánulas.

- Embolia aérea.

  La ECMO es un circuito cerrado, si no realizamos un purgado correcto del sistema o al conectar las cánulas con los tubos (en especial la arteria) se puede producir una embolia aérea.

- Arrancamiento de una cánula por parte del paciente y/o personal.

  Es importante fijar en varios puntos las cánulas a la piel porque son pacientes que al trasladarlos, o al movilizarlos se les pueden arrancar las cánulas accidentalmente.

- Imposibilidad de canular por punción.

  Por distintos motivos, en ocasiones no podemos canular por punción y nos obliga a realizar una disección de los vasos.

Inicio del soporte

Durante el proceso de canulación se realiza el purgado y ensamblaje de los componentes que forman el circuito. Una vez que está todo preparado, se conecta de manera extremadamente cuidadosa, para evitar la entrada de aire al circuito, la cánula de entrada a la ECMO con la línea venosa, y la cánula de salida a la línea arterial correspondiente.

En primer lugar se retira el clampaje venoso y se aumentan las revoluciones de la bomba en la consola observando como se produce el drenado sanguíneo de manera correcta. A continuación, desclampamos la cánula arterial y comprobamos que se produce una perfusión correcta de sangre oxigenada a través de la línea arterial. Poco a poco aumentamos las revoluciones por minuto, observando que esto se traduzca en aumento del flujo de la ECMO, y una adecuada descarga ventricular, sin que se produzca colapso de cavidades (mediante ETE).

Es importante conocer los cambios hemodinámicos que se producen al inicio de la terapia de soporte circulatorio, para poder prevenir y solventar posibles contratiempos. Estos cambios son derivados de la interacción entre la máquina, el paciente y su lecho vascular.

- Necesario **condiciones adecuadas de precarga y postcarg**a. Al ser bombas no oclusivas son muy sensibles a los cambios en la precarga y postcarga del enfermo (una situación de hipovolemia al inicio de la terapia va a suponer que no podamos conseguir un flujo de perfusión adecuado)
- **Vasodilatación sistémica**. Habitualmente existe una fase inicial, de 24-48 horas de duración, en la que aparece una situación de vasoplejia en relación con SRIS, siendo necesario el uso de vasopresores, y más adelante, cuando el lecho vascular se adapta a la nueva situación, disminuyen los requerimientos de estos fármacos e incluso en ocasiones es necesario la utilización de vasodilatadores.
- **Stunning miocárdico**. Al inicio de la terapia con ECMO, se produce, en mayor o menor grado, cierto grado de stunnig miocárdico, que condiciona disfunción ventricular transitoria en relación con:
  - Edema de pared en el contexto del SRIS inicial
  - Disminución de la precarga del VD, del flujo pulmonar y por consiguiente de la precarga del VI.
  - Aumento de la postcarga del VI (relacionada con el flujo contínuo en aorta descendente).

Todas estas circustancias hacen que la válvula aórtica no se abra en todos los ciclos produciéndose consecuencias deletéreas para el paciente. Por este motivo es muy importante esforzarnos en que el corazón del paciente mantenga parcialmente el gasto cardiaco.

No hay que olvidar que las primeras fases del soporte circulatorio son de acomodación y que todos los cambios que hagamos para optimizar la situación hemodinámica no tienen traducción inmediata. Debemos tener paciencia y dar tiempo a que esta acomodación entre el paciente, su lecho vascular y el dispositivo se produzca.

6 Manejo durante el soporte con ECMO

Burgos Palacios, Virginia; Castrillo Bustamante, Cristina; Gutiérrez Cuadra, Manuel; Fariñas Álvarez, Mª Carmen; García Gómez, Mª del Castañar

Manejo hemodinámico

Una vez que el paciente está en ECMO, es importante tener presentes una serie de aspectos importantes para un correcto desarrollo de la terapia y evitarnos "quebraderos de cabeza" innecesarios.

Objetivos del Soporte con ECMO

- **Disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio**: En general intentaremos disminuir al máximo, incluso retirar, el apoyo inotrópico para disminuir el consumo de oxigeno por el miocardio y permitir así una más rápida recuperación de la función ventricular, en los casos en los que sea posible. En nuestro centro, como norma general, en las primeras horas tras el inicio de la ECMO se suspenden todos los fármacos inotrópicos manteniendo exclusivamente dopamina a dosis dopaminérgicas, en la mayoría de los pacientes.
- **Mantenimiento de una adecuada perfusión de órganos diana**: Lo realmente importante y en lo que debemos centrar nuestros esfuerzos es en conseguir una hemodinámica suficiente para mantener una adecuada perfusión de órganos diana. Nos podemos guiar por los siguientes parámetros:

  TAM > 60
  Saturación venosa 60-70%
  Disminución del Lactato
  Mejoría de la función hepática y renal.

En algunas ocasiones la situación de bajo gasto cardiaco severo previa a la implantación del sistema ECMO, origina daño renal por necrosis tubular aguda que no es reversible en las primeras horas de soporte circulatorio condicionando insuficiencia renal importante que origina situación de hipervolemia, refractaria a tratamiento diurético, siendo necesario la terapia renal sustitutiva continua. Esta, se puede realizar con la técnica convencional de HDFVVC, siendo posible intercalar un filtro al circuito de la ECMO, en el caso de accesos vasculares complejos.

Características hemodinámicas durante soporte con ECMO

- **Disminución de la pulsatilidad arterial**: En primer lugar recordemos que se trata de bombas de flujo continuo, circunstancia que hace que tras el inicio de la terapia disminuya la pulsatilidad de la presión arterial, por lo que la curva de tensión invasiva se aplana. Al reducirse la onda de presión de pulso, el único valor de TA que será concordante con la perfusión de órganos diana será la TA media. Por otro lado hay que tener presente que los pulsos distales serán imperceptibles y no será fiable el valor de la pulsioximetría.

Este aplanamiento de la onda de pulso será máximo en pacientes en los que no se produzca la apertura de la válvula aórtica y todo el gasto sistémico dependa exclusivamente del flujo generado por el sistema ECMO, situación que debe evitarse por varios motivos: Por un lado, al realizarse la canulación periférica, el tamaño de las cánulas no permite un flujo suficiente para dar asistencia total y por otro lado, con la válvula aórtica cerrada es posible que no consigamos descargar adecuadamente el ventrículo izquierdo y la elevada presión intracavitaria haga que se produzca la temida situación de edema agudo de pulmón. Por tanto siempre intentaremos que se mantenga cierto gasto cardiaco propio del paciente.

- **Necesidad de optimizar al máximo precarga y postcarga**: Otra característica del sistema es que son bombas no oclusivas, por lo que van a ser muy dependientes de la precarga y de la postcarga. Es muy importante conseguir un adecuado estado de la volemia y del tono vascular para intentar conseguir flujo constante. En general se considera adecuado mantener una presión venosa central entre 15 y 18 mmHg y la utilización de fármacos vasodilatadores o vasopresores según las necesidades. Como ya hemos comentado, existe una fase inicial, en la que aparece una situación de vasoplejia y más adelante, cuando el lecho vascular se adapta a la nueva situación, se produce la situación contraria siendo necesario la utilización de vasodilatadores.
- **Cálculo del Gasto Cardiaco**: Debemos tener presente que los cálculos del GC por termodilución y por la ecuación de Fick no serán métodos fiables ya que se verán artefactados por la presencia de la cánula venosa en aurícula derecha que genera una presión negativa. La manera más exacta de calcular el GC total, será sumando al flujo de la ECMO, el GC propio del enfermo medido mediante ETE.
- **Necesidad de contrapulsación**: El uso del balón de contrapulsación durante el soporte con ECMO ha sido objeto de debate en numerosas ocasiones y no todos los grupos están de acuerdo en la necesidad de mantener el balón de contrapulsación durante la terapia con ECMO. En nuestro equipo existe consenso en mantener el balón de contrapulsación las primeras 48-72 horas del soporte y retirarlo posteriormente siempre y cuando la situación se haya estabilizado y no hayan surgido complicaciones. La utilización del balón de contrapulsación en las primeras horas tras el inicio de la ECMO supone efectos hemodinámicos beneficiosos determinados por el descenso de la postcarga (favoreciendo así el GC propio del enfermo) y el mantenimiento de la pulsatilidad arterial (que se traduce en un aumento de flujo en las arterias coronarias nativas y en los puentes aorto-coronarios, en el caso de cirugías de revascularización).

Papel del ETE

La realización del ETE diario durante el tiempo que dura la terapia con ECMO, nos ayuda a:

- Realizar un manejo hemodinámico más fino, ya que nos permite evaluar el grado de dilatación de las cavidades, el estado de la volemia y un cálculo más exacto del GC.
- Prevenir, diagnosticar y orientar el tratamiento de las posibles complicaciones que puedan surgir durante el soporte con ECMO y que trataremos en capítulos posteriores.
- Valoración de la recuperación de la función ventricular. En nuestro grupo y como norma general, realizamos protocolo de destete diariamente una vez que el paciente se mantiene estable 24-48 horas en ECMO

Ventilación mecánica

En la actualidad, no existen estándares establecidos sobre como se debe ventilar a los pacientes en tratamiento con ECMO.

En general, se consideran adecuados, métodos de ventilación mecánica que permitan el descanso pulmonar de modo que el aporte de oxígeno esté proporcionado en mayor medida por el oxigenador de la ECMO y no por el respirador. De hecho, uno de los objetivos terapéuticos primordiales que perseguimos cuando utilizamos este método de soporte, es la extubación tan temprana como sea posible, evitando así las múltiples complicaciones que se derivan de la sedación y la ventilación mecánica.

Esto es especialmente cierto cuando nos referimos al empleo de ECMO venoarterial. En nuestro centro, la principal indicación de estos dispositivos es el shock cardiogénico de diversas etiologías y no una patología respiratoria. La inmensa mayoría de estos pacientes presentan cierto grado de edema pulmonar al implante. Si conseguimos un soporte circulatorio adecuado y forzamos balances hídricos negativos, seremos capaces de corregir el edema pulmonar en las primeras horas post implante facilitando la extubación precoz.

Hasta la fecha, en nuestro hospital, el número de pacientes en tratamiento con ECMO que se han conseguido extubar es sensiblemente menor que en el caso de las asistencias ventriculares. Esto es secundario a que la canulación femorofemoral que es de elección, obliga al paciente a estar prácticamente inmovilizado. En estos enfermos resulta complicado decidir el momento idóneo para el destete ya que los movimientos pueden facilitar desplazamiento o 'kinkado' de las cánulas. Obviamente, esto no sucede en los casos en los que empleamos canulación central en los que la extubación precoz es la norma.

Como ya se ha comentado, no hay nada establecido en cuanto a los 'parámetros ventilatorios' idóneos en pacientes bajo tratamiento con ECMO venoarterial pero en general se recomienda una ventilación por presión, con volúmenes bajos y con presión positiva espiratoria para evitar el colapso alveolar.

BIPAP
FiO_2 20-40 %
Volumen Tidal 5-6 ml/kg
PEEP 6-10 cmH_2O
Presión pico < 25 cmH_2O

Cuadro 1. Parámetros de ventilación mecánica recomendados en ECMO VA

Interpretación de la gasometría en ECMO VA

Durante el manejo de los pacientes con ECMO VA, es primordial controlar la oxigenación en las zonas alejadas de la cánula de salida (donde, obviamente y en ausencia de problemas con el oxigenador, los parámetros gasométricos son extraordinarios, con Sat O_2 100% y PaO_2 300-500 mmHg).

Cuando la canulación es femoro-femoral, la más frecuente en nuestro medio, obtendremos gasometrías bien de miembros superiores o bien de la punta del balón intraaórtico de contrapulsación (situada a escasos centímetros de la salida de la arteria subclavia izquierda).

La oxigenación a dichos niveles, depende de una mezcla entre la oxigenación de la sangre en la línea arterial de la ECMO y la oxigenación de la sangre correspondiente al gasto propio del enfermo que depende principalmente de los pulmones. Es fundamental vigilar los parámetros gasométricos a estos niveles (y así, de forma indirecta a nivel cerebral) ya que si el gasto propio es elevado, la perfusión de EESS y cerebral dependen básicamente de él y si el intercambio gaseoso a nivel pulmonar es pobre, podemos estar ante un problema de hipoxia cerebral.

Cuando la canulación es central, las zonas que corren mayor riesgo de hipoxia son nuevamente las alejadas de la cánula de salida (situada en la Aorta ascendente). En estos casos, la oxigenación cerebral no es un problema pero tendremos que vigilar las zonas distales, es decir las extremidades inferiores, extrayendo periódicamente gasometrías de arteria femoral.

De lo expuesto anteriormente deducimos que, cuando la canulación es periférica, los cambios en la oxigenación en zonas distales a la cánula de salida aportan mucha información acerca de la función pulmonar y el gasto cardíaco propio.

Ya se ha explicado que la oxigenación a este nivel depende, de la oxigenación de la sangre procedente de la ECMO (cánula postoxigenador o de salida) y de la oxigenación de la sangre correspondiente al gasto propio (dependiente del intercambio gaseoso a nivel pulmonar). En ausencia de cambios en el flujo o en el oxigenador de la ECMO, un incremento de la PaO_2 y la $SatO_2$ a este nivel, indicará bien una mejoría en la función pulmonar o bien una disminución del gasto cardíaco propio y al contrario, la disminución de la PaO_2 y la $SatO_2$ será reflejo de un empeoramiento del intercambio gaseoso o de un aumento del gasto cardíaco propio.

Intercambio de CO_2

El intercambio de CO_2 en los enfermos con ECMO VA se realiza a nivel del oxigenador. La mezcla de gases que se utiliza a este nivel es muy rico en O_2 pero pobre en CO_2 por lo que el gradiente favorece el intercambio.

El lavado de carbónico depende en gran medida del flujo de aire en el oxigenador de la ECMO y de la superficie corporal, y en menor medida de la concentración venosa de CO_2. Por el contrario es independiente del flujo de sangre que estemos aportando con la ECMO (en contraposición a lo que ocurre con la oxigenación que es muy dependiente del flujo aportado).

La capacidad para 'lavar' carbónico de estos dispositivos es enorme así que, si el funcionamiento del oxigenador es correcto, nunca hemos de tener un problema de hipercapnia.

Profilaxis infecciosa

Hoy en día es necesario distinguir el uso de antibióticos en los pacientes tratados mediante ECMO a nivel de prevención (profilaxis) asociada a la colocación de cánulas arteriales y/o venosas en estos pacientes del uso de antibióticos en pacientes con sintomatología infecciosa.

Profilaxis

A pesar de ser la ECMO una técnica utilizada desde los años 80 no ha sido hasta los últimos años cuando su uso se ha generalizado. Dada la poca experiencia y el escaso número de infecciones descritas no existen pautas establecidas sobre el empleo de antibióticos en profilaxis. Además, en los centros en los que se utiliza no existe unanimidad sobre el espectro antimicrobiano que deben tener los antibióticos a utilizar.

Las únicas guías de práctica clínica referidas al uso de ECMO, solamente aconsejan un pequeño paquete de medidas generales para prevenir las infecciones relacionadas. En su punto 7 referido a infección y antibióticos reflejan las siguientes medidas:

- Los lugares de acceso de cánulas se limpiarán frecuentemente con solución antiséptica y deberían estar cubiertos por crema o pomada antiséptica.
- Se deben administrar antibióticos apropiados para las infecciones documentadas.

- No existe una política de profilaxis estandarizada por el solo hecho de estar en ECMO.
- La bacteriemia durante la asistencia ECMO puede estar relacionada con crecimiento bacteriano en relación con componentes del circuito, pero normalmente está relacionada con otras fuentes del propio paciente. Excepto bacteriemias relacionadas con catéter en el paciente crítico habitual, normalmente no es posible cambiar las cánulas de acceso si se sospecha una colonización, y puede ser peligroso el cambio del circuito. Si se han descartado otras fuentes de bacteriemia se debe cambiar expeditivamente todo el circuito más allá de las cánulas.

En una consulta a centros ELSO en los que se empleaba esta técnica se observó que el uso de antibióticos en profilaxis era del 74%; y solamente la mitad de los centros encuestados (49%) tenían un protocolo de actuación estandarizado. Dentro de los antimicrobianos empleados por los centros con protocolo establecido el empleo de antibacterianos era generalizado, pero no así el empleo de antifúngicos. Existía una gran variabilidad de pautas de antibacterianos empleados así como duración de las mismas. Por otra parte solamente la mitad de los centros realizaban rutinariamente cultivos de seguridad y lo hacían a intervalos muy variables. Como conclusión, existe una gran heterogeneidad de criterios a la hora del empleo de profilaxis y realización de cultivos de seguridad en pacientes sometidos a ECMO (Kao et al 2011).

A nivel de nuestras unidades se realizó un estudio de campo en los pacientes sometidos a esta técnica de oxigenación en el que se tuvo en consideración la elevada proporción de pacientes colonizados (y algunos de ellos infectados) por estafilococos resistentes a meticilina, enterobacterias resistentes a quinolonas y bacterias gramnegativas no fermentantes. La pauta empleada desde 2010 ha sido vancomicina (1 g/12h/EV) o daptomicina (si el paciente tenía insuficiencia renal o se preveía que fuera a desarrollarla) a dosis de 6 mg/kg/día en combinación con un betalactámico activo frente a gramnegativos (ceftazidima, piperacilina-tazobactam, etc.). Por el momento no se ha contemplado el uso de profilaxis antifúngica, aunque este aspecto deberá ser reconsiderado posteriormente.

Infecciones asociadas a ECMO

La mayoría de estudios realizados se ciñen a unidades de neonatología y la extrapolación a nuestras unidades de adultos se hace difícil. El único factor de riesgo de bacteriemia en niños de acuerdo a un estudio de los años 90 fue la duración del bypass mayor de 10 días. Los autores de dicho artículo recomiendan cultivos de seguridad a partir de los primeros diez días. Los cultivos de seguridad se tomaban directamente del circuito mediante técnica estéril. La presencia de bacteriemia asociada fue excepcional (3,4%); 7 de 202 pacientes de una unidad de neonatología. Los microorganismos implicados en las mismas fueron S. epidermidis (5 pacientes), S. aureus (1 paciente) y E. coli (1 paciente) (Steiner 2001).

En población adulta hay escasos artículos dedicados a la infección relacionada con la técnica ECMO. Un estudio Taiwanés ha descrito 55 episodios de infección asociada (38 bacteriemias) en 45 pacientes de 334 (13,5%). Otras infecciones relacionadas con el uso de ECMO fueron: Infección de herida quirúrgica (6 pacientes), infección respiratoria (4 pacientes) e infección urinaria (3 pacientes). A diferencia del estudio en neonatos, este estudio tenía unas diferentes proporciones de aislamientos microbiológicos en los episodios de bacteriemia, siendo los más frecuentes Stenotrophomonas maltophilia (16,7%) y Candida spp. (14,6%), el resto de microorganismos fueron mucho más infrecuentes.

Los factores de riesgo asociados a infección fueron: duración de uso de membrana (OR 1,003 (IC 1,001-1,005); complicaciones mecánicas (OR 4,849 (IC 1,569-14,991); enfermedad autoinmune (OR 6,997 (IC 1,541-31,766) y modo veno-venoso (OR 4,473 (IC 1,001-19,997).

En cuanto a la mortalidad asociada, los factores asociados fueron: paciente con edad avanzada (OR 1,037 (IC 1,021-1,054); complicaciones neurológicas (OR 51,53 (IC 6,773-386,329) y complicaciones vasculares

(OR 1,922 (IC 1,112-3,320). Las infecciones durante el uso de membrana no fueron, sin embargo, un factor asociado a mayor mortalidad (Sun et al 2010).

La conducta llevada a cabo en nuestras unidades es de "vigilancia activa", ante la presencia de fiebre se realizan cultivos de sangre, sistema, tubuladuras, puntos de acceso vascular, aspirado traqueal, orina, etc, buscando activamente el foco de infección. La terapia empírica se elige teniendo en cuenta los microorganismos aislados previamente en el paciente y en las unidades en las que se utiliza el dispositivo ECMO, y el perfil de sensibilidad de los mismos.

Anticoagulación

Desde el momento del implante y al entrar en contacto la sangre con las cánulas, inevitablemente se inicia la cascada de la coagulación. El organismo pone en marcha una serie de mecanismos de defensa que conllevan la activación de vías procoagulantes y anticoagulantes cuyo resultado final es una marcada tendencia a la trombosis.

Para luchar contra este proceso existe consenso en anticoagular a estos enfermos.

1. Fármacos empleados y monitorización de la anticoagulación

En cuanto al fármaco de elección, el más extendido es la **Heparina no fraccionada**. Sus ventajas frente la Heparina de bajo peso molecular son la administración parenteral, la existencia de antídoto, la posibilidad de monitorizar su actuación y su corta vida media que permiten revertir su efecto en caso de aparecer complicaciones hemorrágicas. Hemos de tener en cuenta que la incidencia de sangrado en estos pacientes es elevada, sobre todo cuando nos referimos a pacientes postoperados como es el caso del shock postcardiotomía o el fallo primario del injerto en las primeras horas después del trasplante cardíaco.

Al comenzar el implante del sistema, se recomienda administrar un **bolo de Heparina de 100-150 U/kg** (1-1.5 mg/kg). Si transcurridos 30 minutos no se ha iniciado el *bypass*, se recomienda hacer un control de anticoagulación mediante TAC y si este es inferior a 200 segundos administrar un nuevo bolo de 25 – 50 U/kg.

Posteriormente comenzaremos a administrar Heparina no fraccionada en perfusión continua. Las dosis no están bien establecidas. Algunos grupos recomiendan administrar entre 30-60U/kg/h pero lo ideal es monitorizar la anticoagulación mediante la medición de **TAC horario en las primeras 24-48 horas postimplante**. Hasta hace años, se recomendaba mantener cifras de TAC entre 180 y 200 segundos. Hoy en día, en la mayoría de los trabajos publicados, las cifras de TAC deseadas están entre 150 – 180 segundos.

Nuestra experiencia es que mientras los flujos de la ECMO se mantengan estables y por encima de 3 litros por minuto, cifras de **TAC entre 160 – 180 segundos** son suficientes para garantizar un apropiado funcionamiento del dispositivo y evitar las complicaciones trombóticas. En nuestro centro, monitorizamos la anticoagulación mediante mediciones frecuentes de TAC en las primeras horas postimplante hasta que alcanzamos valores estables y se confirma la ausencia de sangrado significativo. Posteriormente espaciamos progresivamente las determinaciones y por norma, en 48 – 72 horas si no hay hemorragia y las cifras se estabilizan, hacemos mediciones cada 8 horas.

2. ¿Cuándo iniciamos y cuándo suspendemos la anticoagulación?

En cuanto al momento idóneo para iniciar la anticoagulación tampoco está bien establecido. En ausencia de coagulopatía y cuando la indicación del soporte circulatorio no es en un contexto postquirúrgico, el

inicio de la anticoagulación en las primeras horas tras el implante parece razonable y no suele generar complicaciones hemorrágicas siempre que se practique una correcta monitorización del TAC. Entre los pacientes en los que el dispositivo se implanta mediante canulación periférica cabe diferenciar dos grupos: aquéllos en los que el implante se lleva a cabo mediante disección para exponer la arteria y vena femorales tienen un riesgo de sangrado pericánula ligeramente superior a los que, por el contrario, reciben el dispositivo mediante punción directa. En nuestro centro, tendemos a iniciar la anticoagulación más precozmente en el segundo grupo.

Por el contrario en las situaciones en las que se ha practicado cirugía en las horas previas al implante, como son el fallo primario del injerto y el shock postcardiotomía, el riesgo hemorrágico es mucho mayor. Algunos grupos abogan por no iniciar la anticoagulación hasta que el débito por los drenajes mediastínicos sea inferior a 50 ml/h o incluso retrasar la misma hasta pasadas 48 horas desde la intervención, siempre y cuando los flujos de la bomba estén dentro de unos límites razonables (>3 lpm).

En nuestra experiencia con este tipo de pacientes, dado lo frecuente de las complicaciones hemorrágicas y la gravedad de las mismas, en muchas ocasiones en forma de taponamiento cardíaco, creemos razonable retrasar el inicio de la anticoagulación al menos 24 horas, comenzando una vez que se han corregido los trastornos de la coagulación inherentes a toda cirugía cardíaca.

El destete de la ECMO supone un momento delicado en lo que a anticoagulación se refiere. Cómo se explicará posteriormente, el protocolo de destete implica disminuir el flujo de la ECMO incluso hasta alcanzar 0,5 lpm. Es recomendable, en ausencia de contraindicación, administrar un bolo de Heparina mientras se están llevando a cabo estas maniobras. La dosis habitual en nuestro centro es de 100-150 U/kg.

Muchos grupos tienen una alta incidencia de trombosis subclínicas (puesta de manifiesto mediante necropsias) y no es infrecuente hallar pequeños trombos adheridos a las cánulas al retirar el dispositivo. Esto ha condicionado que, a pesar de que en un principio creíamos adecuado suspender la perfusión de Heparina en cuanto se retiraba el dispositivo, nuestra tendencia actual sea mantener la anticoagulación al menos durante 24 horas tras la retirada de la ECMO siempre que la situación clínica del paciente lo permita.

3. Antiagregación

Hasta la fecha no hay nada establecido sobre la utilización de antiagregantes plaquetarios en los pacientes en tratamiento con ECMO.

Existen trabajos publicados en asistencia pulmonar extracorpórea arteriovenosa (ILA, Novalung) en los que se ha comparado la utilización de dosis bajas de ácido acetil salicílico (1,5 mg/kg) en combinación con Heparina frente a una pauta convencional de heparinización. Los resultados muestran una reducción en la dosis de Heparina necesaria en el grupo que recibió Aspirina sin incremento de las complicaciones hemorrágicas ni de los requerimientos transfusionales. Además, la utilización de antiagregantes parece prolongar 'la vida media' de los oxigenadores.

En nuestro centro no tenemos una amplia experiencia en este contexto. En los casos de shock cardiogénico refractario tras infarto agudo de miocardio tratados con angioplastia en los que han sido empleados estos dispositivos, hemos mantenido la doble antiagregación junto con la administración de Heparina de una manera segura, sin hallar un incremento significativo de complicaciones hemorrágicas.

4. Trombocitopenia inducida por Heparina

La trombocitopenia inducida por Heparina es una complicación poco frecuente pero potencialmente

mortal. Se estima que un 2- 6 % de los pacientes en tratamiento con Heparina no fraccionada desarrollan TIH. Si se complica con trombosis la mortalidad puede llegar hasta un 16 %.

El diagnóstico implica:

- Descenso de un 50 % de la cifra de plaquetas entre los días 5 y 15 tras el inicio del tratamiento.
- Detección de Anticuerpos antiplaquetas heparina dependientes.

Cuando se detecta este problema, la retirada de la Heparina es mandatoria.

En la actualidad, en nuestro medio disponemos de dos fármacos alternativos como terapia anticoagulante en estos enfermos, el *Argatroban y la Bivalirudina,* ambos inhibidores de la Trombina, disponibles para la administración endovenosa y que permiten monitorizar el nivel de anticoagulación mediante la determinación de TTPa.

Un problema a tener en cuenta es que la detección de anticuerpos antiplaquetas heparina dependientes tiene escasa especificidad para el diagnóstico de TIH. Esto es especialmente cierto para los pacientes sometidos a circulación extracorpórea en los que es posible detectar estos anticuerpos hasta en un 50 % de los casos aún en ausencia de dicha patología.

Cómo es lógico ante una situación de plaquetopenia tras el inicio del soporte circulatorio debemos descartar, en primera instancia, patologías más prevalentes que la trombopenia inducida por Heparina como son la sepsis, la utilización de balón intraaórtico de contrapulsación, la HDFVVC o causas medicamentosas más comunes como algunos antibióticos.

Una vez descartado esto y ante la sospecha de TIH, debemos suspender la perfusión de Heparina e iniciar la administración de Bivalirudina.

Sangrado y transfusiones

Las complicaciones hemorrágicas son frecuentes en el adulto en tratamiento con ECMO. De hecho, junto con las infecciones, el sangrado se considera la complicación más prevalente en este grupo de pacientes. En algunas series de soporte mecánico postcardiotomía, las complicaciones hemorrágicas alcanzan hasta un 80 % de los casos constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad.

La etiología es multifactorial:

- En primer lugar, como ya se ha comentado previamente, el hecho de que la sangre circule por una superficie artificial y entre en contacto con la membrana del oxigenador pone en marcha el sistema de la coagulación desencadenando, inevitablemente una coagulopatía de consumo.
- En segundo lugar, es necesario mantener unos niveles adecuados de anticoagulación para evitar la trombosis del sistema.
- En tercer lugar, el implante del dispositivo no deja de ser una intervención quirúrgica. Nos encontramos ante un grupo de pacientes anticoagulados en el postoperatorio reciente, ya sea un implante percutáneo, en cuyo caso no es extraño la aparición de complicaciones hemorrágicas pericánula o una canulación central donde el taponamiento cardíaco no es infrecuente.

El espectro de complicaciones hemorrágicas es muy amplio y va desde el sangrado difuso y lento secundario a coagulopatía que no produce inestabilidad hemodinámica pero que tiene un efecto deletéreo a medio plazo si no conseguimos frenarlo, hasta complicaciones hemorrágicas agudas que cursan con inestabilidad hemodinámica poniendo en peligro la vida del paciente, como son el taponamiento cardíaco, el sangrado retroperitoneal o las hemorragias intracraneales y digestivas.

Abordaje terapéutico

1. Transfusiones:

PLAQUETAS

En los pacientes en tratamiento con ECMO no sólo existe plaquetopenia si no que además siempre existe cierto grado de disfunción plaquetaria. En ausencia de complicaciones hemorrágicas, intentaremos mantener cifras por encima de 100.000 plaquetas/mm^3. Si por el contrario nos encontramos ante un 'sangrado activo' es necesario mantener cifras por encima de 150.000 plaquetas/mm^3.

CRIOPRECIPITADOS

Lo ideal es mantener a los pacientes en tratamiento con ECMO con niveles de Fibrinógeno por encima de 150 mg/dl.

En caso de aparecer complicaciones hemorrágicas, se recomienda mantener cifras por encima de 200 mg/dl.

La corrección de los niveles de Fibrinógeno se hará mediante el aporte de crioprecipitados. Normalmente, para alcanzar cifras normales, es suficiente con transfundir una unidad de crioprecipitados por cada 10 kg de peso.

PLASMA FRESCO CONGELADO

Es necesario monitorizar el funcionamiento de la coagulación en estos enfermos. Para ello, además de determinaciones frecuentes del TAC y de la cifra de plaquetas y Fibrinógeno, es primordial monitorizar las cifras de la Actividad de Protrombina. Las dosis de Heparina que se utilizan en estos pacientes no justifican una prolongación del tiempo de protrombina y su aparición implica un déficit de los factores de coagulación. Lo ideal es mantener cifras de Actividad de Protrombina por encima del 60 % mediante la administración de PFC.

TRANSFUSIÓN DE CONCENTRADOS DE HEMATÍES

Las cifras de Hematocrito y Hemoglobina idóneas no están esclarecidas. En general, se considera que en el caso de la ECMO venoarterial podemos ser más permisivos con la anemia que en el caso de la ECMO venovenosa, siempre que mantengamos niveles de PaO_2 adecuados. En nuestra experiencia, cifras de Hematocrito en torno a 30 – 35% y de Hemoglobina en torno a 10 g/dl, son suficientes para mantener una adecuada oxigenación de los tejidos.

Como siempre, es importante individualizar y en enfermos con cardiopatía isquémica como es el caso del shock postcardiotomía tras pontaje aortocoronario, intentaremos mantener cifras de Hematocrito y Hemoglobina superiores.

2. Tratamiento farmacológico del sangrado

Sabemos que el soporte con ECMO da lugar a una activación de la cascada de coagulación y que como consecuencia se produce un incremento de los niveles de trombina. Esto desemboca en la activación de la fibrinolisis facilitando el sangrado.

Una vez agotada la vía de la transfusión de hemoderivados y en persistencia de sangrado, algunos grupos tienen una amplia experiencia en la utilización de fármacos inhibidores de la fibrinolisis.

Básicamente, disponemos de dos fármacos:

- *Ácido Tranexámico (Anchafibrin):* En nuestro centro, tenemos experiencia con este fármaco ya que se emplea como inhibidor de la fibrinolisis en todos los pacientes que han sido intervenidos

con circulación extracórporea. Sus principales ventajas son su bajo coste y la facilidad en la administración. La experiencia en su uso en pacientes con ECMO es escasa.

- *Aprotinina:* Tiene propiedades antifibrinolíticas, antiinflamatorias e incluso actúa preservando la funcionalidad plaquetaria. Su uso está generalizado en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. La experiencia en ECMO en otros países es amplia y ha demostrado su seguridad y eficacia no habiéndose asociado a complicaciones trombóticas significativas. La dosis inicial son 10.000 U/kg, en bolo y posteriormente ha de iniciarse su administración en perfusión continua a un ritmo de 10000 U/kg/h. Lo establecido es mantener la perfusión durante 24 – 48 horas más una vez que ha cedido el sangrado. Un detalle a tener en cuenta es que la Aprotinina alarga falsamente el TAC sin que ello suponga una mayor heparinización y por ello se recomienda mantener un TAC más prolongado (20 segundos aproximadamente) cuando se están administrando Heparina y Aprotinina de forma concomitante

3. Suspensión del tratamiento con heparina

Sólo debe suspenderse la Heparina cuando el resto de armas terapéuticas para combatir el sangrado se hayan agotado (incluida la cirugía si está indicada). Es primordial tener preparado otro sistema por si hay que hacer un recambio urgente del dispositivo, normalmente pueden pasar entre 6 y 36 horas sin perfusión de Heparina antes de que esto sea necesario.

En nuestro centro, hemos tenido pacientes en tratamiento con ECMO complicados con sangrado significativo que nos ha obligado a suspender el tratamiento con Heparina. Tenemos casos en los que ha sido preciso suspender la heparinización durante 48-72 horas sin que esto se haya acompañado de complicaciones trombóticas en el sistema.

4. Cirugía

El sangrado pericánula, en el lugar de incisión es bastante frecuente. Inicialmente, han de intentarse medidas locales, como compresión, hemostáticos tópicos, manejar cifras de TAC más cortas y mantener cifras de plaquetas por encima de 150.000. Si aún así persiste el sangrado está indicada la revisión quirúrgica.

Si estamos ante una situación que cursa con inestabilidad hemodinámica como es el taponamiento cardíaco por sangrado pericánula en el caso de canulación central o con shock hemorrágico como puede ocurrir en los hematomas retroperitoneales que suelen aparecer en el caso de la canulación periférica femoral, es mandatoria la re-exploración quirúrgica urgente, siempre corrigiendo los trastornos de la coagulación como ya se ha indicado.

En casos intermedios en los que se sospecha algún punto de sangrado relacionado con las cánulas pero que no cursan con inestabilidad hemodinámica, la actitud recomendable es la corrección minuciosa de los trastornos de la coagulación y exploración quirúrgica sólo cuando a pesar de esto no se consigue controlar la hemorragia.

En general, en este tipo de enfermos, que presentan un profundo desequilibrio del sistema de la coagulación pero que a su vez es obligatorio mantener anticoagulados, se recomienda minimizar todo lo posible las agresiones externas, intentando elevar el umbral para maniobras como cambio de vías, drenajes torácicos, etcétera.

Hemólisis

La hemólisis es uno de los problemas clásicos que surgen al emplear la ECMO como soporte mecánico circulatorio limitando su utilización a largo plazo.

La utilización de los nuevos sistemas de bomba centrífuga y el empleo de nuevos materiales en la fabricación de los oxigenadores han permitido aminorar este problema de forma significativa.

En cualquier caso, la hemólisis sigue siendo un problema a tener en cuanta en el empleo de estos dispositivos y es una de las complicaciones en las que tenemos que pensar a lo largo del seguimiento de estos pacientes.

El diagnóstico es firme cuando detectamos cifras de Hemoglobina > 50 mg/dl en suero.

Además, como en otras causas de hemólisis intravascular, podremos hallar:

- Incremento de Bilirrubina indirecta.
- Incremento de la LDH.
- Descenso en las cifras de Haptoglobina plasmática.

Ante estos hallazgos tendremos que buscar la causa de la hemólisis y tratarla con la mayor brevedad posible.

Sedación, relajación y analgesia

No existe consenso sobre como se debe sedoanalgesiar a los enfermos en tratamiento con ECMO venoarterial. Hasta hace años, se recomendaba mantener un nivel de sedación profunda en este tipo de pacientes. Hoy en día se prefieren niveles más ligeros de sedación facilitando en la medida de lo posible la respiración espontánea.

En nuestro centro, realizamos una sedación profunda sólo en los primeros días postimplante. El fármaco de elección es el Midazolam evitando el uso de Propofol por su efecto vasodilatador sistémico.

Utilizamos *Fentanilo* en perfusión continua como analgésico en todos los enfermos, con especial atención a aquellos pacientes que han sido intervenidos en las horas previas al implante del dispositivo.

Limitamos la utilización de relajantes musculares (*Cisatracurio*) sólo a los enfermos que presentan patología pulmonar que lo requiera o en caso de desadaptación del ventilador por su relación con el desarrollo de polineuropatía del enfermo crítico.

Se recomienda además retirar la sedación periódicamente con la intención de realizar exploraciones neurológicas repetidas a lo largo del tratamiento con ECMO.

Nuestra política es mantener la sedación el mínimo tiempo indispensable y promover la ventilación espontánea y la extubación tan pronto como sea posible.

Nutrición

La membrana de oxigenación extracorpórea es un sistema mecánico de soporte cardiorrespiratorio cada vez más usado en adultos. Los pacientes con ECMO son considerados pacientes muy graves dentro del grupo de los pacientes críticos. Inicialmente se pensaba que los pacientes con ECMO tenían un gasto metabólico menor debido a la disminución del trabajo cardíaco y respiratorio. No solamente no proporciona un "reposo metabólico", sino que en neonatos se ha demostrado que provoca una de las mayores tasas de catabolismo proteico.

El paciente crítico se caracteriza por la presencia de un *hipermetabolismo y un catabolismo acelerados,* con un aumento de la respuesta inflamatoria que dan lugar a una rápida malnutrición. En estos

pacientes la malnutrición puede inducir inmunodeficiencia, depresión de la función respiratoria con prolongación de la dependencia de la ventilación mecánica, incremento de la morbilidad (particularmente la infección nosocomial) y de la mortalidad. El soporte nutricional es por tanto un componente fundamental del tratamiento de este tipo de pacientes, que al estar sedados precisan soporte con nutrición artificial desde el inicio. Sus *objetivos* son disminuir la respuesta metabólica al stress, preservando la masa magra del individuo, prevenir el daño oxidativo celular y favorecer y modular la respuesta inmune. El soporte nutricional precoz reduce las complicaciones y la estancia en la Unidad de Cuidados Críticos.

A diferencia de lo que ocurre en neonatos con ECMO, en los que se ha establecido una guía de soporte nutricional basada en la evidencia, no existe en adultos con ECMO unas indicaciones de tratamiento similares. Por lo tanto basaremos las recomendaciones clínicas del soporte nutricional en adultos con ECMO de este manual en la Guía Clínica de Soporte Nutricional del Paciente Crítico publicadas por la A.S.P.E.N. (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) y la SCCM (Society of Critical Care Medicine) de 2009. Entre paréntesis se detallará el grado de evidencia.

a. Valoracion nutricional

En los pacientes con ECMO, la malnutrición puede ser preexistente, manifestarse al ingreso o desarrollarse de forma evolutiva, favorecida por el estado hipercatabólico e hipermetabólico. Es muy importante valorar el estado nutricional del paciente para detectar la malnutrición establecida o los pacientes que están en riesgo de padecerla. La valoración nutricional se basa en:

Variables antropométricas

Evalúan y detectan la malnutrición preexistente al ingreso del paciente crítico. No obstante, los cambios corporales y la evolución del estado de hidratación en estos pacientes invalidan a este grupo de variables como parámetros de seguimiento nutricional y de pronóstico.

- **Peso**

  Es el mejor parámetro para obtener una valoración global del estado nutricional. Una pérdida involuntaria de peso superior al 10 % en los últimos seis meses o el rápido desarrollo de la misma son signos clásicos de malnutrición.

- **Índice de masa corporal**

  Evalúa la relación entre el peso y la talla, se considera como normal un IMC comprendido entre 18,5 y 24,9 kg/m^2. En caso de no ser posible pesar, tallar o conocer la pérdida de peso, se recurrirá a otras determinaciones de segmentos corporales: circunferencia muscular del brazo (CMB), índice talón-rodilla, longitud del cúbito.

- **Otras variables antropométricas.** Las más utilizadas en otro tipo de pacientes son el pliegue del tríceps y el área muscular del brazo. Sin embargo en los pacientes críticos son de escasa utilidad.

Variables Bioquímicas

Al igual que ocurre con los parámetros antropométricos, se encuentran interferidas por los cambios que tienen lugar en los pacientes críticos, que modifican los procesos de síntesis y degradación proteica, por lo que su interés en la interpretación del estado nutricional es limitado. Las proteínas de vida media corta (prealbúmina, proteína ligada al retinol) no son indicativas de estado nutricional aunque sí informan sobre la adecuada respuesta al aporte de nutrientes y sobre la concurrencia de nuevas situaciones de estrés metabólico.

b. Requerimientos nutricionales

- **Requerimientos energéticos**

El gasto energético es difícil de establecer en los pacientes con ECMO, pero es importante ajustar las necesidades energéticas a cada paciente, dado que existen complicaciones asociadas tanto al déficit como al exceso de calorías aportadas. Las necesidades energéticas van a depender de factores como la gravedad de la enfermedad, desnutrición previa, medicación concomitante del paciente (principalmente analgesia/ anestesia) y caracerísticas del circuito ECMO.

La ***calorímetría indirecta*** es el *"gold standard"* para calcular el gasto energético basal, pero su mayor inconveniente es que no está disponible en la mayoría de las unidades en las que se asiste a estos pacientes.

Las ***ecuaciones predictivas*** del calculo energético basal, como la de Harris-Benedict, o de Ireton-Jones son poco precisas en pacientes con pesos extremos o en situaciones críticas como los pacientes con ECMO, existiendo generalmente una sobrevaloración de las necesidades con estas fórmulas.

Una recomendación simplificada válida sería la de aportar **25-30 kcal/kg/día**, que se puede reducir a **20 kcal/kg/día** en los primeros días del soporte nutricional, sobre todo en pacientes previamente desnutridos. El peso a utilizar sería el previo al motivo que ocasionó la implantación del ECMO, y en caso de obesidad el peso ajustado.

- **Requerimientos macronutrientes**

  - *Requerimientos proteicos*

    Los pacientes con ECMO tienen una elevado recambio proteico, necesario para la síntesis inmediata de las proteínas implicadas en la respuesta inflamatoria sistémica y la reparación tisular. La degradación muscular es un mecanismo efectivo a corto plazo pero deletéreo si se mantiene en el tiempo. A largo plazo existe afectación de la función ventilatoria (disminución función del diafragma y músculos intercostales), así como de la función cardíaca por disminución de la masa muscular del corazón.

    Los requerimientos proteicos son de ***1.5 g/kg/día*** (representan un 15-20% de las calorías totales), en caso de fracaso renal agudo sin diálisis se ajustaría a ***0.8-1 g/kg/día.***

  - *Requerimientos de hidratos de carbono (HC)*

    La glucosa continúa siendo el principal substrato calórico en los pacientes críticos, pero su aporte debe ajustarse para intentar que los niveles de glucemia sean inferiores a 140 mg/dL, recurriendo si es necesario a la administración de la cantidad necesaria de insulina. El aporte de HC debe proporcionarse en cantidades de 4-5 g/kg/día, lo que equivales al 60-70 % del total no proteico.

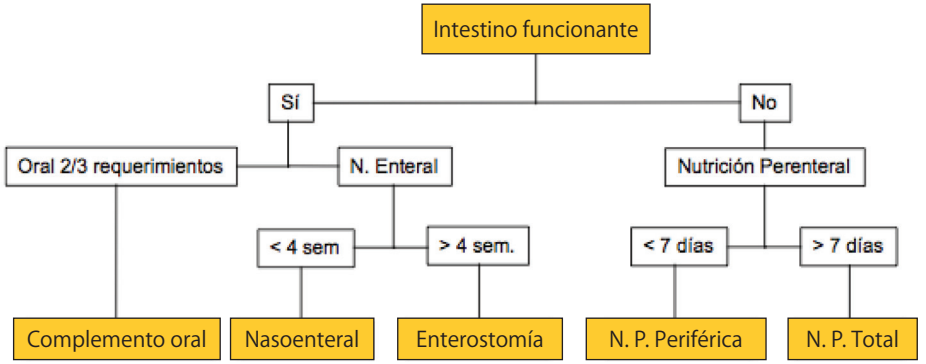
  - *Requerimientos de lípidos*

    El aporte de lípidos es imprescindible para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. Se deben aportar como un 40 % del aporte calórico no proteico, la cantidad mínima sería de ***1 g/kg/peso/día***, no pasando de ***1.5 g/kg/peso/día***. El aporte de lípidos se debe suspender si los niveles de triglicéridos son superiores a 400 mg/dl.

c. Soporte nutricional

El soporte nutricional se ha de comenzar de forma precoz, con independencia de la situación nutricional previa, lo ideal una vez estabilizado hemodinamicamente no demorarlo más de 48 h desde el ingreso. Siempre que no existan contraindicaciones lo ideal es utilizar el tracto digestivo, que es la forma más

fisiológica de nutrir (B). Otras ventajas importantes respecto al uso parenteral son mantener los mecanismos inmunitarios intestinales, el trofismo y la función absortiva de la mucosa intestinal y asegurar el efecto barrera del intestino, disminuyendo la infección sistémica. Además la nutrición enteral es más barata y tiene menos complicaciones que la nutrición por vía parenteral. En la figura se presenta un algoritmo de decisión sobre la ruta más recomendable para la nutrición:



- **Nutricion enteral**

La nutrición enteral es la técnica de soporte nutricional por la cual se aporta una mezcla definida de nutrientes (fórmula enteral) directamente al aparato digestivo, generalmente mediante una sonda implantada por vía nasal o percutánea.

- *Indicaciones de la NE*

  Recientemente se han publicado varios trabajos que demuestran la seguridad y buena tolerancia de la nutrición enteral en adultos con ECMO. Debe de iniciarse el soporte nutricional por vía enteral en los pacientes con ECMO ya que no son capaces de mantener la ingesta voluntaria.

- *Momento de inicio de la NE*

  Una vez que el paciente esté estable hemodinamicamente se recomienda el ***aporte precoz*** de la NE, ***entre las 24-48 h tras el ingreso*** (C). Se ha demostrado aumento de la supervivencia en pacientes alimentados con NE en las primeras 48 h tras el ingreso.

  - No se requiere la presencia de ruidos hidroáereos para comenzar la NE (B).
  - Se debe alcanzar la cantidad de nutrición calculada según los requerimientos en 48-72 h de comenzar la NE (E).

- *Contraindicaciones de la NE*

  Obstrucción intestinal total, perforación gastro-intestinal, hemorragia digestiva alta, diarrea con alteraciones metabólicas, vómitos intratables, íleo paralítico, síndrome de intestino corto severo, diarreas refractariasl, enteritis aguda, Enfermedad inflamatoria intestinal grave activa y fístulas distales de alto débito son las contraindicaciones más importantes.

  - Si existe compromiso hemodinámico debe detenerse el aporte de la NE, ya que está aumentado el riesgo de isquemia intestinal, hasta que el paciente esté estable (E). Una vez

estabilizado el uso de vasopresores no contraindica el uso de la NE, aunque es un factor de riesgo para que aparezca intolerancia gastrointestinal

- *Vías de acceso en NE*

  El estomago es el acceso de elección en los pacientes críticos, en aquellos con intolerancia gástrica o alto riesgo de aspiración se debe usar el acceso intestinal, nasoduodenal o nasoyeyunal (C). En caso acceso intestinal se recomienda usar la NE en infusión continua, ya que el intestino delgado tolera mal los bolos de NE.

- *Selección de la fórmula enteral*
  - En la mayoría de los pacientes con ECMO se deben usar fórmulas estándar.
  - No se ha demostrado que las fórmulas enterales inmunomoduladores (suplementadas con arginina, omega-3, glutamina o antioxidantes) sean beneficiosas en pacientes con ECMO.
  - Si existe diarrea se puede utilizar fórmulas con fibra soluble o fórmulas peptídica

- *Forma de administración de la NE*
  - En los pacientes críticos la infusión enteral de la dieta debe realizarse en infusión continua, durante 24 h, ya que así disminuyen las complicaciones gastrointestinales en comparación con la administración intermitente en bolos.
    También podría plantearse un rÉgimen de infusión intermitente, con descanso nocturno, ya que se ha demostrado que no aumentan las complicaciones.
    Esta forma de administración es la única indicada en infusión en intestino.
  - Administrar la nutrición mediante bombas de infusión, comenzar a 20 ml/h, e ir aumentando según tolerancia y requerimientos. Si buena tolerancia aumentar 10 ml/h cada 6 h, ritmo final a alcanzar según requerimientos. Este ritmo de adaptación no debe durar más de 48 h.
  - Una vez extubado el paciente continuar con NE si el paciente no tolera vía oral.
  - Finalizar la NE una vez que el pacientes tome $\geq$ 75 % de los requerimientos vía oral.
  - Se debe instaurar el uso de protocolos de manejo de la NE y control glucémico, ya que aumenta el porcentaje de pacientes que alcanzan el objetivo de los requerimientos (C).

- *Complicaciones de la NE*

  A) Mecánicas
  - Lesiones por decúbito, por la presión de la sonda sobre la piel o mucosa. La mejor prevención es hacer una fijación adecuada rotando diariamente el punto de apoyo,
  - Obstrucción de la sonda, por múltiples factores (solidificación de NE, fármacos, torsión de la sonda), para mantenerla permeable hay que lavarla con 50 ml de agua cada 4-6 horas.
  - Desplazamiento de la sonda, por el retiro accidental

  B) Gastrointestinales
  - Regurgitación y vómitos: Originada por múltiples factores (hernia hiatal, úlcera gástrica, gastroparesia, fórmulas hiperosmolares, etc)., Tratar con procinéticos.
  - Diarrea, definición: 5 o más deposiciones al día o 2 o más con volumen igual o superior a 100 ml al día. Es la complicación más común de la NE
    * Realizar exploración completa, especialmente abdominal y descartar patología digestiva subyacente, revisar y ajustar medicación (laxantes, antibióticos, soluciones hiperosmolares...
    * Revisar lugar y técnica de perfusión de NE
    * Disminuir el ritmo de perfusión
    * Valorar preparado con fibra (fermentable) y probióticos

- Si persiste diarrea >36-48 h
  * Hacer coprocultivo (Clostridium difficile)
  * Valorar paso a dieta peptídica
  * Valorar enlentecedores del tránsito, loperamida, codeína
  * Si distensión abdominal, suspender la NE
- Estreñimiento: Raro en pacientes críticos
- Distensión Abdominal, Si se produce con ruidos intestinales conservados disminuir la velocidad de infusión a la mitad, y se valorará a las 12 horas: Si la distensión persiste suspender la dieta y si desaparece se reinstaurará la pauta previa.

C) Metabólicas
- Alteraciones hidroelectrolíticas, frecuente la hipokalemia
- Hiperglucemia
- Síndrome de realimentación, mayor riesgo: Inicio de aportes elevados posterior a ayuno prolongado especialmente HC.

D) Infecciosas y pulmonares
- Sinusitis y otitis media
- Contaminación de la fórmula de la NE
- Neumonía por aspiración, complicación más grave de la NE

Medidas para disminuir el riesgo de aspiración:

* Elevar, si posible el cabecero de la cama 30-45º (C)
* Comenzar NE con infusión continua (D)
* Medir el residuo gástrico cada 4-6 h, si 200-500 ml, iniciar tratamiento con procinéticos que ayuden al vaciamiento gástrico. Utilizar inicialmente la metoclopramida (10 mg ev/6 h) y si no funciona eritromicina (100- 200 mg ev/8 h) (C)
* Evitar parar la NE si residuo gástrico menor de 500 ml y no existen datos de intolerancia gástrica (distensión abdominal, abdominalgia, datos radiológicos..) (B)
* Usar fórmulas enterales con poco contenido en fibra que podría retrasar el vaciado gástrico
* En caso de no ser efectivas las medidas previas infundir la NE directamente en yeyuno (C)
* Lavar con clorhexidina dos veces al día para reducir el riesgo de neumonía (C)

- *Cuidados especiales de la NE*
  - Comprobar la localización de la sonda mediante RX antes de iniciar la NE
  - Cuidados habituales de la sonda de alimentación por parte de enfermería para prevenir las complicaciones previas

- **Nutrición parenteral**

La nutrición parenteral consiste en el aporte de nutrientes al organismo por una vía venosa y por tanto estos entran directamente al torrente circulatorio, obviando el proceso digestivo y el filtro hepático.

- *Indicaciones de la NP*

  Pacientes con ECMO en los que la vía enteral está contraindicada, o en los casos en los que no se alcanzan los requerimientos nutricionales con la NE.

- *Momento de inicio de la NP*

  Según las guías de la ASPEN y estudios recientes (*Casaer et al, 2011*), en pacientes previamente sanos, sin signos de malnutrición proteica debe comenzarse después de una semana cuando no

es posible el uso de la vía enteral (E). Si por el contrario hay evidencia de malnutrición calórico-proteica y la NE no es posible se recomienda comenzar lo antes posible una vez que el paciente esté hemodinamicamente estable (C).

- *Forma de administración de la NP*

  Comenzar aportando el 80% de los requerimientos energéticos, para evitar complicaciones, ir aumentando el aporte hasta alcanzar objetivos en los 2-3 días siguientes.

  - En caso de interrumpir la NPT, de forma definitiva o transitoria, se infundirá suero glucosado al 10% a pasar en 6 horas, para evitar posible hipoglucemia de rebote.
  - En los pacientes con NP intentar iniciar la NE lo antes posible, no se debe suspender la NP hasta alcanzar el 60% de los requerimientos por vía enteral.
  - Se pueden administrar algunos fármacos dentro de la bolsa de NPT, los más utilizados son los anti-H2 y la insulina.

- *Cuidados específicos de la NP*

  - Monitorización estricta de niveles de glucemia (entre 110-150 mg/dl), (E) control analítico de electrolitos y función renal diaria. Solicitar analítica hepática, nutricional y perfil lipídico una o dos veces por semana.
  - Balance hídrico diario, cuidados habituales de vía central para prevenir complicaciones

7 Problemas más frecuentes: causas y soluciones

Burgos Palacios, Virginia; Canteli Álvarez, Ángela; Castrillo Bustamante, Cristina

Caída de flujo

La caída de flujo sin modificar las revoluciones por minuto es una de las complicaciones más habituales a la que nos enfrentamos en el manejo postimplante de los pacientes con soporte circulatorio mediante ECMO VA.

La reacción más intuitiva resulta intentar incrementar el flujo a través de un aumento en las revoluciones por minuto de la bomba. Esto no sólo no solucionará el problema en la mayoría de las ocasiones si no que con frecuencia tiene un efecto deletéreo. La bomba en la ECMO es un dispositivo no oclusivo que genera flujo ejerciendo una presión negativa en la cánula de entrada que succiona la sangre y una presión positiva que permite eyectarla en la aorta a través de la cánula de salida,. Un incremento excesivo en las rpm puede colapsar la cavidad aurícular derecha (con más facilidad en presencia de precarga insuficiente), dificultando la succión de sangre, y no mejorará el flujo en presencia de resistencias elevadas a la salida de la bomba.

Son muchas las causas que pueden llevar a una caída del flujo en ECMO VA, pero como norma general el abordaje inicial debe ser disminuir las revoluciones por minuto e investigar rápidamente la causa subyacente, constituyendo el ecocardiograma transesofágico, en nuestra experiencia, la herramienta diagnóstica fundamental en este contexto.

Diferentes condiciones pueden motivar una caída en el flujo proporcionado por el dispositivo sin una modificación previa en las revoluciones por minuto de la bomba.

a. Precarga inadecuada

Debe sospecharse esta situación, como es lógico, tras balance negativo por diuresis copiosa, diarreas, retenciones gástricas importantes, fiebre y sudoración, tercer espacio por incremento de la permeabilidad capilar en el contexto de SIRS o hipoproteinemia significativa, o tras un sangrado externo continuo o puntual de cuantía importante (generalmente en relación con la herida quirúrgica en la zona de canulación)

Encontraremos caída en la PVC medida de forma invasiva, y con frecuencia observaremos una oscilación rápida de la cánula de entrada (Las tubuladuras empezarán a “saltar”). El ecocardiograma mostrará una cavidad VD de pequeño tamaño o incluso colapsada, y lo mismo ocurrirá con la VCI. EL flujo en la cánula de entrada puede verse en ocasiones con mayor turbulencia de lo habitual (reflejando mayor aceleración de la sangre a su través).

En este caso, el manejo debe dirigirse a la optimización de la precarga con fluidoterapia (preferentemente expansores de volumen), hemoderivados cuando sea necesario, nutrición adecuada como se describe en el apartado correspondiente y control del sangrado (ajuste de anticoagulación, revisión quirúrgica cuando sea necesario).

b. Incremento de la postcarga

Cualquier situación que suponga un aumento en las resistencias vasculares sistémicas del paciente va a suponer un obstáculo a la salida del flujo de la bomba y en caso de ser significativo, puede llevar a una caída evidente del flujo. Es un problema que se presenta con frecuencia en las primeras 24-48 horas cuando se consigue mantener un soporte circulatorio estable y adecuado, pasadas unas horas tras el periodo de inestabilidad hemodinámica pre y peri-implante del dispositivo. Las causas por los que esto ocurre no son bien conocidas pero se sospechan mecanismos neurohormonales.

Distintas condiciones pueden favorecer un incremento en la postcarga: Una sedación, analgesia o relajación inadecuada del paciente es una de las causas habituales, HTA previa, utilización de fármacos vasopresores...

Obviamente la solución pasa por una sedación adecuada, la retirada progresiva de vasopresores cuando se estén utilizando, y el inicio de tratamiento con vasodilatadores arteriales (nitroprusiato endovenoso) hasta mantener una PA media en rango adecuado (65 a 90 mmHg). No debemos olvidar el riesgo asociado de incremento en las complicaciones hemorrágicas en estos pacientes en presencia de cifras de TA elevadas.

c. Taponamiento / hemotórax / neumotórax a tensión

El taponamiento cardiaco se presenta con alta frecuencia en estos pacientes, especialmente en el escenario del postoperatorio de cirugía cardiaca (cuando la indicación ha sido el shock postcardiotomía o el fallo primario del injerto tras trasplante cardiaco) o cuando se utiliza la canulación central. Es comprensible si tenemos en cuenta que la anticoagulación se inicia habitualmente en las primeras 24 horas postimplante (que normalmente tiene lugar inmediatamente o en un breve plazo de tiempo tras la cirugía) y que en muchas ocasiones existe coagulopatía concomitante por tratarse de pacientes en situación crítica, tras cirugías que han resultado complejas y con tiempos de circulación extracorpórea prolongados. En el caso de la miocardiopatía séptica, son habituales del mismo modo las anomalías de la coagulación y de la agregación plaquetaria, por múltiples mecanismos. En pacientes en los que se ha implantado el dispositivo en el contexto de shock post infarto agudo de miocardio, el antecedente de angioplastia primaria con implantación de stents y la necesidad de terapia antiagregante constituye un factor de riesgo añadido para el sangrado. Determinados fármacos (antibióticos, vasodilatadores pulmonares), así como la utilización concomitante de la contrapulsación aórtica o la hemofiltración venovenosa continua pueden causar trombopenia o disfunción plaquetaria, incrementando el riesgo hemorrágico.

En el paciente con soporte circulatorio, el taponamiento cardiaco puede verse enmascarado por el apoyo del dispositivo, que es capaz en ocasiones de mantener un flujo adecuado hasta que el compromiso al llenado de las cavidades cardiacas es severo.

Los hemotórax o neumotórax a tensión también son causa de caída de flujo (al comprometer el llenado cardiaco por incremento de la presión intratorácica). Del mismo modo que en el taponamiento, la repercusión clínica evidente puede ser tardía, cuando la P intratorácica es ya muy elevada y el retorno venoso esta severamente comprometido.

Es en estas situaciones, es por tanto de gran relevancia mantener un alto grado de sospecha. En los tres casos, taponamiento, hemotórax o neumotórax a tensión, encontraremos un incremento en las P de llenado y frecuentemente un aumento de la frecuencia cardiaca precediendo a la caída del flujo del dispositivo y es fundamental el acceso rápido a la ecocardiografía transesosfágica y a la radiología de tórax para el diagnóstico definitivo.

Ante estas complicaciones, debemos disminuir rpm de la bomba, e intentar optimizar precarga para facilitar el llenado de las cavidades. En caso de taponamiento hemorrágico o hemotórax se debe plantear un régimen de anticoagulación menos agresivo e incluso considerar la suspensión temporal de la anticoagulación, siempre sopesando el balance riesgo/beneficio de forma individual. De acuerdo con nuestra experiencia, en pacientes con flujos superiores a 3-4 lpm, en presencia de complicaciones hemorrágicas, se puede suspender anticoagulación durante tiempo prolongado (hasta 48-72 h) sin complicaciones trombóticas. El abordaje definitivo pasa por la colocación urgente de un tubo de drenaje pleural en caso de neumotórax.

En caso de taponamiento hemorrágico o hemotórax, el abordaje percutáneo (pericardiocentesis o toracocentesis) tienen habitualmente utilidad limitada, por encontrarse el hematoma con frecuencia organizado en el momento del diagnóstico, por lo que se debe contactar con el equipo de cirugía cardiovascular de forma urgente. Siempre que las condiciones del enfermo lo permitan (habitualmente no es así), será preferible el traslado a quirófano, para mantener el mayor grado de asepsia posible.

d. Trombosis cánulas

Causa menos frecuente, pero posible, de caída del flujo Debe sospecharse especialmente cuando el paciente ha estado anticoagulado en rango subóptimo, si ha precisado transfusiones repetidas de hemoderivados (plasma, plaquetas, crioprecipitados), o ante periodos prolongados de soporte circulatorio con un mismo sistema. En ocasiones es posible la visualización directa del trombo a la inspección del circuito.

El ecocardiograma tranesofágico puede resultar también de gran utilidad, permitiendo en ocasiones visualizar la ocupación de las cánulas, o una aceleración anormal del flujo a través de las mismas (mayor turbulencia por Doppler Color).

Esta complicación puede requerir incremento en la anticoagulación o en caso de caída significativa del flujo con repercusión clínica, recambio del sistema.

e. Acomodamiento o desplazamiento de las cánulas

El acodamiento de las cánulas es un problema frecuente, especialmente después de movilizar al enfermo o el dispositivo, que se diagnostica fácilmente por inspección y es fácilmente solucionable. Normalmente la cánula acodada presenta un movimiento oscilatorio rápido ("salta").

En ocasiones, las cánulas pueden desplazarse con los cambios posicionales o las movilizaciones del paciente. Una cánula venosa en posición demasiado avanzada en VCS, o poco avanzada, puede colapsar la vena y no proporcionar un flujo suficiente a la ECMO. La Radiografía de tórax y el ETE permiten visualizar la posición de la cánula. Puede ser necesaria en ocasiones la recolocación de la misma, o la implantación de una segunda cánula de drenaje venoso.

f. Decanulación

Afortunadamente infrecuente. Puede tener lugar tras aplicación accidental de una tensión extrema, a los tubos, las cánulas, y los sitios de canulación.

Si la canulación es central, se pierde inmediatamente el soporte circulatorio y se produce sangrado importante. En canulación periférica, sangrado masivo, pero más fácilmente controlable. La salida de las cánulas puede complicarse con la entrada aire en el circuito o en el paciente.

Una correcta fijación de las cánulas al paciente y un cuidado adecuado durante las movilizaciones (con un observador asignado al "cuidado" de las cánulas y tubuladuras) puede evitar este problema. El riesgo es especialmente alto pasados 7 a 10 días de iniciado el soporte, por "fatiga tisular" en pacientes con canulacion directa de aorta y aurícula derecha

En ocasiones, durante periodos de soporte prolongados, puede ser necesario reasegurar las cánulas a la piel, ya que la disminución del edema intersticial que suele acompañar a la mejoría de la situación global del enfermo puede favorecer la mayor movilidad de las cánulas.

Ante esta complicación se debe clampar el circuito y apagar la bomba, iniciar maniobras para mantener la precarga del paciente (aporte de expansores de volumen, sangre, Trendelemburg), reajustar parámetros del ventilador y reiniciar inotrópicos para compensar la pérdida de soporte; así como avisar al cirujano con carácter urgente. En caso de canulación periférica,debemos iniciar compresión externa para intentar controlar el sangrado y en caso de canulación central preparar material para esternotomía en el box.

g. Rotura del circuito

Es la disrupción de alguna parte del circuito.

Se acompaña de pérdida masiva de sangre, colapso hemodinámico e hipoxemia, dependiendo de la reserva cardiaca y respiratoria, pudiendo entrar aire al circuito y /o al paciente.

Puede presentarse como consecuencia de la fractura de alguno de los componentes de policarbonato tras limpieza con alcohol o contacto con otros solventes orgánicos como anestésicos volátiles, por rotura de llaves de tres vías o por punción o corte accidental de las tubuladuras.

Se debe clampar el circuito inmediatamente a cada lado de la zona de rotura y parar la bomba, reponer la pérdida de volumen, e incrementar el soporte ventilatorio y apoyo inotrópico .

h. Embolismo aéreo

La entrada masiva de aire en el circuito frenará la bomba hasta pararla, pudiendo además introducir aire al torrente sanguíneo del paciente.

Puede entrar aire al circuito a través de la zona de canulación periférica o por fractura de un conector en la cánula de entrada .

Se debe clampar el circuito y parar la bomba, colocar al paciente en Trendelemburg, iniciar apoyo inotrópico y reajustar parámetros del respirador, suministrar volumen.

En caso de embolismo aéreo al paciente, considerar aspiración de cavidades derechas utilizando las líneas venosas presente. Se debe avisar a la perfusionista, para evacuar el aire del circuito y reiniciar ECMO.

Edema agudo de pulmón

El desarrollo de un EAP en pacientes con ECMO es una complicación grave, ya que por las peculiaridades de estos enfermos, muchas veces lo diagnosticamos cuando se han producido consecuencias, a veces irreversibles, como la hemorragia pulmonar.

Para poder prevenir esta situación es importante tener siempre presentes una serie circustancias especiales de los pacientes con ECMO venoarterial:

¿Por qué se produce el EAP?

Generalmente ocurre en ventrículos muy dilatados y disfuncionantes, como por ejemplo en el caso de un paciente con miocardiopatía dilatada avanzada, que presenta una rápida y severa inestabilización, no nos da tiempo a ir a quirófano a implantar un sistema de asistencia ventricular y decidimos implantar una ECMO a pie de cama del enfermo.

El inicio del soporte, supone una elevada postcarga para un ventrículo izquierdo con escasa reserva inotrópica, que es incapaz de vencer ese obstáculo y claudica. Posteriormente se produce el cierre de la válvula aórtica, aumento de la presión intraventricular, insuficiencia mitral, aumento de la presión en aurícula izquierda y por consiguiente desarrollo de EAP.

¿Cómo se diagnostica?

- *Aplanamiento de la Curva de presión arterial* – Ya hemos comentado como, al ser bombas de flujo contínuo, la amplitud de la curva de PA disminuye. En presencia de la válvula aórtica cerrada, todo el flujo sistémico dependerá exclusivamente del sistema ECMO y por tanto la curva de presión arterial se hará plana.

Hay que tener especial cuidado en los pacientes con balón de contrapulsación, ya que la pulsatilidad generada por el balón puede confundirnos. Nosotros recomendamos, y así instruimos al equipo de enfermería, parar momentáneamente la contrapulsación, al menos 1 vez por turno y siempre que existan dudas, para comprobar que existe onda de presión arterial.

- *Elevación de la presión capilar pulmonar* – Al igual que ocurre con la curva de PA, la ausencia de flujo pulmonar se traducirá en una curva plana de presión pulmonar y podemos tener dificultades a la hora de interpretar los datos recogidos por el catéter de Swan. Por eso es importante implantarlo antes que el dispositivo, y tener mediciones frecuentes para detectar precozmente las variaciones que se produzcan.

- *Ecocardiograma transesofágico* – Si realizamos un ETE podremos comprobar como la válvula aórtica está cerrada durante todo el ciclo cardiaco, el ventrículo izquierdo severamente dilatado y mal descargado, existe insuficiencia mitral generalmente significativa, y en numerosas ocasiones, vemos autocontraste en VI y/o AI. Si esta situación se mantiene, existe alto riesgo de trombosis intracavitaria con la posibilidad de embolia sistémica si en algún momento se produce la apertura de la válvula aórtica.

¿Cómo puedo prevenirlo?

Es evidente que debemos evitar la implantación de un sistema ECMO a los pacientes en los que, a priori, sabemos que tienen un elevado riesgo, de que esto ocurra, que como hemos dicho, son los pacientes con ventrículos severamente dilatados de forma crónica y con disfunción muy marcada.

En el caso de que por la situación sea necesaria la implantación de un sistema ECMO por via periférica, el inicio de la terapia debe ser muy lento y guiado por ETE para intentar poner solución al problema antes de que tenga traducción clínica. Además, en estos pacientes, el descenso de las drogas inotrópicas lo haremos lentamente a diferencia de lo que hemos recomendado para los pacientes habituales. Por supuesto estaremos muy pendientes en todo momento de lo que ocurre con la pulsatilidad arterial y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo.

¿Qué hago cuando ya existe el problema?

Cuando a pesar de nuestros esfuerzos, nos enfrentamos a un paciente en la situación descrita, existen varias cosas que podemos hacer y que debemos realizar de forma escalonada:

1. Inicialmente, medidas encaminadas disminuir la postcarga y la dilatación del VI y mantener abierta la válvula aórtica, en definitiva a favorecer el GC propio del enfermo.
    - Disminuir el flujo aportado por la ECMO (disminuye la postcarga y el llenado del VI a través de las arterias bronquiales).
    - Implantar balón de contrapulsación (disminuye la postcarga)
    - Iniciar fármacos inotrópicos .
2. Medidas encaminadas a descargar el ventrículo izquierdo
    - Septostomía auricular percutánea –Existen centros donde esta técnica se realiza rutinariamente cuando se implanta un sistema ECMO a un paciente con severa dilatación de VI
    - Implantación de catéter pig-tail en VI, a través de arteria femoral, conectado en Y con la cánula de drenaje venoso – Al igual que el anterior, hay grupos que han reportado experiencia satisfactoria con esta técnica.
    - Implantación de cánula de drenaje en apex VI a través de minitoracotomía
    - Implantación de cánula de drenaje en VI desde vena pulmonar, a través de esternotomía.
3. Reconversión a canulación central o implantar un sistema de asistencia ventricular, con el que, como veremos en capítulos posteriores, es posible un mayor soporte y mejor descarga del VI.

El primer escalón en el tratamiento de estos enfermos son, como hemos comentado, medidas encaminadas a favorecer el gasto cardiaco propio del enfermo, sencillas y rápidas de realizar. Cuando esto no es suficiente, debemos plantearnos cual es el siguiente paso a realizar, y aquí entran en juego aspectos como, la experiencia del grupo en la implantación y manejo de los distintos sistemas de drenaje del VI, la disponibilidad de sistema de asistencia ventricular en nuestro centro, enfermedad de base, riesgo de sangrado e infección o el objetivo del soporte (no será lo mismo enfrentarnos a un enfermo al que se le implanta un sistema ECMO tras circulación extracorpórea, que tiene un riesgo elevado de sangrado e infección por reesternotomía y canulación central y en el que probablemente se produzca la recuperación ventricular en pocos días, que enfrentarnos a un paciente con una miocardiopatía dilatada avanzada, en el que estamos pensando en el trasplante cardiaco, al que nos interesa que llegue en las mejores condiciones posibles)

Disfunción de ventrículo izquierdo, previamente normal

Al inicio de la terapia con ECMO, se produce, en mayor o menor grado, cierto grado de stunnig miocárdico, que condiciona disfunción ventricular transitoria en relación con :

- Edema de pared en el contexto del SRIS inicial
- Disminución de la precarga del VD, del flujo pulmonar y por consiguiente de la precarga del VI.
- Aumento de la postcarga del VI.

Todas estas circunstancias hacen que el resultado sea nuevamente el cierre de la válvula aórtica, con sus consecuencias, tal como ya hemos comentado. Esta situación es, habitualmente, reversible en unos días y su manejo no difiere de los casos en que se produce EAP tras cerrarse la válvula aórtica.

Inadecuada perfusión de órganos diana

Esta situación de bajo gasto se produce cuando no somos capaces de aportar un flujo de ECMO suficiente para garantizar la funcionalidad de órganos diana (por ejemplo en pacientes de baja superficie corporal, con vasos femorales pequeños que nos obligan a implantar cánulas de pequeño calibre, o en pacientes en los que se produzca un SRIS inicial muy importante).

Lo debemos sospechar cuando comiencen a aparecer parámetros de mala perfusión y daño orgánico como son:

- Saturación venosa mixta por debajo de 55-60%.
- Progresiva elevación de los niveles de lactato y LDH.
- Insuficiencia renal y hepática.
- Alteraciones de la coagulación.

Para corregirlo debemos intentar aumentar el aporte de flujo de la ECMO, pero recordemos, aumento de flujo no es igual a aumento de revoluciones por minuto (no hay que olvidar que se trata de bombas no oclusivas de flujo contínuo y que por tanto son muy dependientes de las condiciones hemodinámicas del enfermo).

Por tanto lo primero es optimizar los parámetros hemodinámicos y conseguir:

- Precarga adecuada (corrección de la volemia para mantener una PVC 16-18 mmHg)
- Postcarga adecuada (vasopresores/vasodilatadores para mantener una TAM 60-70 mmHg).

Una vez hecho esto, si así no es suficiente, intentaremos aumentar las revoluciones por minuto para conseguir más flujo, si esto es así perfecto, pero si al aumentar las revoluciones, el flujo oscila o disminuye es que, en líneas generales, es imposible dar más flujo con ese sistema y esas cánulas en ese paciente en concreto. Una vez más tendremos que plantearnos, en este momento, la reconversión a otro sistema de asistencia ventricular.

Oxigenación insuficiente en hemicuerpo superior

La diferencia en la saturación arterial entre EESS y EEII se puede producir en pacientes con sistema ECMO venoarterial con canulación periférica en los que al fallo circulatorio se suma cualquier problema pulmonar que suponga un intercambio gaseoso defectuoso. Una vez que comienza a mejorar el gasto cardiaco propio del enfermo, existe más cantidad de sangre que se oxigena a través de los pulmones del paciente que a través del circuito ECMO y a su vez, se produce competencia de flujo entre la ECMO y el gasto del enfermo. Esto se traduce en que la oxigenación del hemicuerpo inferior depende fundamentalmente de la ECMO y la del hemicuerpo superior (y con ello la cerebral) de los pulmones del paciente, que resultan insuficientes.

Las maniobras que podemos hacer para mejorar esta situación son las siguientes:

- Optimizar la ventilación mecánica
- Optimización de los parámetros hemodinámicos
- Implantar balón de contrapulsación, con la intención de favorecer que la mezcla de sangre proveniente de la ECMO y la del paciente se realice a un nivel superior, más cercano a la salida de troncos supraaórticos.
- Cambiar el lugar de canulación arterial, de la arteria femoral a la arteria axilar.

Si aún así la oxigenación sigue siendo defectuosa, probablemente nos encontremos en la situación de recuperación de la función ventricular, con un gasto cardiaco normal y distres respiratorio severo. En este momento debemos plantearnos si el paciente sigue necesitando soporte circulatorio, o por el contrario podemos desconectarle de la ECMO venoarterial y mantener un soporte respiratorio (posible con la reconversión a ECMO veno-venosa, que no es objeto de estudio en este manual)

Paro de la bomba

En el caso de fallo de la consola o de cualquier circunstancia que suponga el paro de la bomba, lo primero que debemos hacer es, por supuesto, asistir al paciente, aumentando lo necesario las dosis de inotrópicos y clampar tanto la línea de entrada como de salida de la ECMO. Pondremos a 0 las revoluciones por minuto (recordemos que la bomba por ser no oclusiva va a ser capaz de girar en ambos sentidos, y con el sistema parado, lo hará desde el lado con más presión, pudiéndose producir inversión de flujo)

Si el problema se resuelve rápidamente, iremos progresivamente aumentando las revoluciones y desclamparemos primero la línea de entrada y posteriormente la de salida de la ECMO.

Si no somos capaces de resolver el problema, cambiaremos la bomba al soporte de emergencia e iniciaremos de nuevo la terapia de forma manual, mientras avisamos al equipo ECMO para sustitución de la consola.

Arritmias

En ocasiones los pacientes pueden presentar ectopia auricular o ventricular frecuente relacionada con irritación mecánica por la cánula venosa, o, menos comúnmente fibrilación auricular o flutter. En esta situación, puede ser necesaria la recolocación de la misma.

Del mismo modo, en las primeras horas tras el inicio de la ECMO no son infrecuentes las alteraciones electrolíticas y la ectopia ventricular asociada a las mismas, por lo que deben vigilarse y tratarse estas anomalías.

Por lo demás, el manejo de las arritmias en el paciente en ECMO no difiere del que se lleva a cabo en otros escenarios, salvo que debe evitarse el masaje cardiaco excepto caso de extrema necesidad por el riesgo de desplazamiento de las cánulas o incluso decanulación.

8 Maniobras de destete y retirada del sistema

Cobo Belaustegui, Manuel; Canteli Álvarez, Ángela; Llano Cardenal, Miguel Fernando

Los dispositivos de soporte circulatorio permiten mantener la perfusión y oxigenación tisulares mientras se produce la recuperación miocárdica de la agresión subyacente (puente a la recuperación), mientras llega un órgano para realizar un trasplante cardiaco (puente al trasplante) o bien mientras se decide implantar un dispositivo de soporte a largo plazo.

El destete o la retirada de un dispositivo de soporte circulatorio puede llevarse a cabo por recuperación de la función contráctil del corazón o bien por futilidad, definiéndose esta última como la ausencia de recuperación miocárdica en un paciente que por otro lado no sea candidato a trasplante cardiaco o terapias de soporte circulatorio a medio o largo plazo. En general no se puede establecer un periodo de tiempo fijo para hablar de futilidad, sin embargo la ausencia de signos de recuperación en un plazo de 5 a 10 días hace muy poco probable esa recuperación.

Ocasionalmente se puede precipitar la retirada del dispositivo en el caso de que se presenten complicaciones graves como un sangrado persistente o una infección del dispositivo.

Una vez estabilizado el paciente, conseguida la recuperación de los órganos diana y a partir de las 48-72 horas de soporte circulatorio haremos pruebas diarias de destete.

Predictores de recuperación pre-implante

Antes de implantar una ECMO VA podemos intuir aquellos pacientes con pocas posibilidades de recuperación, como son:

- Edad avanzada.
- Disfunción de órganos diana (fundamentalmente renal o hepática) antes o durante el soporte.
- Ausencia de balón de contrapulsación pre-ECMO.
- Cirugía cardiaca previa.
- Desarrollo de alteraciones neurológicas durante el soporte circulatorio.

Indicadores de recuperación

Durante el soporte circulatorio estable pueden aparecer signos indicativos de recuperación miocárdica:

- Aumento de la onda de pulso arterial de manera sincrónica al QRS.
- Disminución de las presiones de llenado izquierdas (PCP).
- Mejoría del gasto cardiaco propio calculado mediante ecocardiografía o bien un aumento del gasto cardiaco calculado por Fick o por termodilución en ausencia de cambios de los parámetros de la consola.

- Mejoría de la función ventricular comprobada mediante ecocardiografía, con disminución de los volúmenes ventriculares, abertura estable y en todos los ciclos de la válvula aórtica si no ocurría previamente y desaparición del autocontraste de las cavidades cardiacas.

Consideraciones previas al inicio del destete

Previamente al inicio del protocolo de destete deberemos tener en cuenta una serie de consideraciones, la omisión de las cuales puede hacer fracasar nuestro intento de desconexión:

- Ajustar los parámetros del respirador acorde con las necesidades del paciente, ya que por lo general, durante el soporte con ECMO VA, estarán configurados para una ventilación protectora mínima que evite la toxicidad de las altas concentraciones de O_2 y a la vez garantice el reclutamiento alveolar.
- En el caso de que no estén infundiéndose ya, iniciaremos perfusión de inotrópicos a dosis bajas para garantizar un efecto inotrópico mínimo, que modificaremos con posterioridad acorde con las necesidades del paciente. En general en nuestro centro elegiremos dobutamina o dopamina, si bien puede ser necesaria la asociación de noradrenalina en el caso de pacientes con una vasoplejía importante.
- Tener preparadas soluciones cristaloides o coloides por si es necesaria una reposición agresiva de la volemia durante el proceso de destete. Siempre y cuando esté disponible utilizaremos una vía central de alto flujo.
- Colocar la sonda para la realización del ETE que nos permita controlar el proceso de destete.
- Colocar los electrodos de desfibrilación, ya que al igual que durante el implante, es frecuente la aparición de arritmias auriculares durante la retirada de la cánula venosa.

Protocolo de destete

El protocolo de destete y la retirada de las cánulas se realiza a la cabecera del enfermo, sin necesidad de traslado a quirófano.

- Se deben mantener TAC en rango terapéutico (180-220 segundos) dado que la disminución de los flujos que vamos a generar aumentará el riesgo trombótico. En el caso poco recomendable de que se mantengan flujos inferiores a 2 litros durante periodos de tiempo prolongados puede ser necesaria la administración de bolos puntuales de heparina sódica.
- Iniciaremos un descenso paulatino de los flujos, habitualmente de 0,5 en 0,5 l/min, vigilando en todo momento que no se produzca un aumento significativo de la presión venosa central, la presión capilar pulmonar o las presiones pulmonares. Asimismo atenderemos a que se mantenga una onda de presión arterial y un ritmo cardiaco estables. En determinados momentos deberemos modificar las dosis de inotrópicos para mantener la estabilidad hemodinámica.
- Mediante ETE iremos comprobando que no se distienden las cámaras ventriculares y que no se desarrolla una regurgitación significativa a nivel de las válvulas auriculo-ventriculares. Monitorizaremos el gasto cardiaco mediante el ecocardiograma usando la fórmula de la continuidad para asegurarnos que aumenta o se mantiene el gasto cardiaco propio a medida que disminuimos los flujos de la bomba, lo que reflejaría un correcto reclutamiento ventricular.
- Debemos asegurarnos que la oxigenación y que el lavado de CO_2 es adecuado con los parámetros de ventilación elegidos a medida que disminuimos los flujos de la bomba, mediante la pulsioximetría y la realización de gasometrías seriadas.

- Si se mantiene la estabilidad hemodinámica, sin aumento de las presiones de llenado, comprobándose por ETE el correcto reclutamiento de las cavidades ventriculares, sin dilatación de las mismas y con mejoría del gasto cardiaco propio, así como una correcta oxigenación y lavado del CO_2, todo ello con dosis bajas de inotrópicos y FiO_2 en el respirador menores del 60% las posibilidades de éxito son elevadas.
- La mayoría de equipos disminuyen los flujos de forma progresiva 0,5 l/min cada 4-6 horas, necesitando dosis más elevadas de heparina cuando se disminuyen los flujos por debajo de los 2 l/min dado el riesgo elevado de tromboembolia.
- En nuestra experiencia, realizamos un protocolo abreviado de destete, disminuyendo los flujos progresivamente en un intervalo de 60 minutos hasta alcanzar flujos de 750-1000 ml/min. En caso de que la prueba resulte favorable y las probabilidades de éxito sean elevadas se deja el flujo a 2 l/min y se avisa al equipo quirúrgico para programar la retirada de las cánulas.
- Una vez preparado el equipo quirúrgico, se vuelven a disminuir los flujos paulatinamente hasta los 500 ml/min, tras lo cual se procede al clampaje de las cánulas arterial y venosa si la situación hemodinámica y respiratoria permanece estable. Tras el clamplaje, el equipo quirúrgico procede a la retirada de las cánulas y a la reparación arterial.
- Algunos sistemas de ECMO disponen de un puente entre la cánula venosa y arterial. En estos casos, se procede al clampaje de las cánulas dejando la bomba circulando a través del puente a un flujo de 4-5 l/min durante 4 a 6 horas hasta asegurarse que el paciente va a tolerar la retirada del dispositivo. Durante estas horas debemos desclampar periódicamente las cánulas (cada 15 minutos) para evitar la formación de trombos en las mismas. Si pasadas estas 4-6 horas se mantiene la situación estable se procede a la retirada quirúrgica de las cánulas.
- Durante las horas que siguen a la retirada del sistema debemos mantener una vigilancia estrecha del paciente ya que en un porcentaje de casos puede reaparecer la inestabilidad hemodinámica y la necesidad de implementar nuevas medidas terapéuticas.
- En ocasiones, a pesar de un protocolo de destete exitoso, la situación del paciente puede ser precaria, planteándose la posibilidad de que el paciente necesite nuevamente soporte circulatorio. En estos casos, si no estamos seguros del éxito del destete podríamos cortar las cánulas arterial y venosa y dejarlas heparinizadas y selladas ante la posibilidad eventual de necesitar colocar otro sistema.

Soporte a corto plazo con asistencia ventricular

9 Introducción

Royuela Martínez, Natalia; Castrillo Bustamante, Cristina

La necesidad de disponer de métodos de asistencia mecánica para el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca grave, bien sea por una situación aguda, o bien en los estadíos finales de la insuficiencia cardíaca crónica, va progresivamente aumentando. Por un lado, los avances en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares (tanto farmacológico como con dispositivos implantables), que aumentan la supervivencia de los pacientes con disfunción ventricular grave, y por otro, la restringida disponibilidad de donantes en el caso de los pacientes candidatos a trasplante cardíaco, han hecho que cada vez con mas frecuencia nos encontremos ante candidatos susceptibles de ser tratados con dispositivos de soporte ventricular para sobrevivir a una situación de shock cardiogénico que en otras circunstancias se volvería irrecuperable.

Los dispositivos de asistencia ventricular pueden aportar soporte hemodinámico durante un corto periodo de tiempo (días o semanas, en el caso de la asistencia a corto plazo) o bien durante largos períodos (meses, en el caso de la asistencia a largo plazo).

En este manual nos centraremos en el uso de los dispositivos de asistencia ventricular a corto plazo, como un método de soporte circulatorio en situaciones de shock cardiogénico secundarias a un evento agudo, en espera de la recuperación de la función ventricular y mejoría de la situación hemodinámica del paciente, en espera de tomar decisiones sobre qué actitud tomar con un determinado paciente sin asistir a un deterioro multiorgánico irreversible hasta domada dicha decisión, o bien en espera de que acontezca un trasplante cardíaco (si el paciente es candidato al mismo) o se implante un dispositivo de asistencia a más largo plazo, (caso éste último sólo en centros especializados con programas de dispositivos implantables de asistencia ventricular como terapia definitiva, tambien llamada “de destino”).

Los dispositivos de asistencia ventricular precisan de cirugía abierta, con anestesia general y esternotomía media para su implantación en quirófano. La asistencia es conectada al corazón mediante una cánula de entrada al sistema, que descomprime la cavidad ventricular asistida (VI a través de canulación de aurícula izquierda o ápex ventricular, VD a través de canulación en aurícula derecha, o ambas según el caso). Una cánula de salida regresa el flujo de sangre desde la bomba hasta la aorta ascendente (asistencia izquierda)

o el tronco de la arteria pulmonar (asistencia derecha). Así, el sistema de asistencia mantiene el corazón "bypasseando" el ventrículo disfuncionante, y generando flujo hacia la circulación sistémica y/o pulmonar.

La fisiología por tanto de los sistemas de asistencia consiste en "suplir" la función ventricular. La descompresión del ventrículo, minimizando el trabajo del mismo hace que se reduzca la demanda de oxígeno del mismo, a la vez que se mantiene la perfusión periférica. Esta última a su vez, aumenta la oferta de oxígeno miocárdico, mejorando con ello las posibilidadeds de recuperación del mismo cuando ese es nuestro objetivo. En los casos en los cuales no es esperable una recuperación, la fisiología de la asistencia consistiría en sustituir la función de bomba del corazón con el único fin de generar flujo para mantener una adecuada perfusión tisular hasta que se realice, por ejemplo, un trasplante cardíaco.

El sistema de asistencia a corto plazo del que disponemos en nuestro centro, y que permite tanto asistencia uni como biventricular, es el dispositivo Centrimag de Levitronix®, un sistema extracorpóreo, que incluye una bomba centrífuga, un motor con sistema de levitación magnética, una consola de control y un sensor del flujo, a lo que se añade el circuito de cánulas. La ventaja de este sistema es que genera una menor fricción, minimizando la hemólisis y los fenómenos tromboembólicos, requiriendo menor anticoagulación que otros tipos de bombas. Es capaz de proporcionar un flujo de hasta 10 litros por minuto y está homologado para ser utilizado durante un periodo de hasta 30 días.

Habitualmente, la asistencia izquierda es la forma de soporte más común, seguida de la biventricular. El fallo derecho aislado grave que requiere asistencia ventricular derecha exclusivamente, es una situación poco habitual.

Es conocido que hasta un 25% de los pacientes que son sometidos a una asistencia ventricular izquierda desarrollarán también disfunción ventricular derecha, incluso aquellos en los que la función del VD previa era normal. La implantación de una asistencia derecha añadida, está relacionada con un aumento en la morbilidad y complicaciones del dispositivo, una peor evolución en aquellos pacientes en los que se utiliza como puente al trasplante, y por supuesto, un aumento de los costes.

Es fundamental anticipar que pacientes desarrollarán disfunción ventricular derecha (no siendo esta tarea sencilla, y que se explicará en un capítulo posterior), y en el caso de decidir su implantación, el momento de hacerlo es también clave para evitar un deterioro aún mayor de los órganos diana.

10 Selección del paciente candidato a sistencia ventricular

Royuela Martínez, Natalia; Castrillo Bustamante, Cristina; Cobo Belaustegui, Manuel

Indicaciones

Una apropiada selección de los pacientes candidatos a implantación de un dispositivo de soporte ventricular, es, sin duda, el principal factor que va a condicionar el éxito (o fracaso, en el supuesto contrario) de un programa de asistencia ventricular.

Si se analizan las distintas guias clínicas y documentos de consenso que las distintas sociedades europeas y americanas han elaborado al respecto, se llega a la conclusión de que las indicaciones de asistencia ventricular a corto plazo son, con frecuencia generales, siendo además los niveles de evidencia muy variables, dependiendo de las características individuales de los pacientes candidatos a recibir soporte ventricular.

Tal vez, la forma más funcional y práctica de clasificar las indicaciones, sea según el objetivo terapeutico a alcanzar con la implantación de la asistencia, y es así como lo expresaremos en nuestro manual.

No hay que olvidar no obstante, que, si bien es el objetivo inicial sobre nuestros pacientes el que marca la indicación de implantación de una asistencia ventricular, ese objetivo puede verse modificado a lo largo de la evolución mientras está siendo asistido. Así, nuestro paciente, inicialmente asistido, en espera de un trasplante cardíaco, puede ver mejorada su función ventricular, de modo que el dispositivo de asistencia puede ser explantado. Por el contrario, en algunos pacientes, donde fijamos como objetivo la recuperación (p-ej, una miocarditis aguda), la evolución de la función ventricular no es la esperada y la asistencia se convierte en un puente a un eventual trasplante cardíaco.

En cualquier caso, dado que se trata de pacientes con una situación vitalmente comprometida, cuya terapia con soporte circulatorio no deja de ser un procedimiento invasivo más, con los riesgos y complicaciones posibles que ello conlleva, la selección de candidatos ha de ser extremadamente cuidadosa. Así, dichos pacientes han de estar en una situación hemodinámica refractaria al tratamiento convencional (incluidas drogas inotrópicas y balón de contrapulsación), y no presentar comorbilidades importantes, ni un deterioro funcional de órganos diana que contraindique la terapia con estos dispositivos.

Por tanto, su puesta en marcha ha de realizarse precozmente en pacientes con deterioro hemodinámica sin respuesta a las medidas convencionales, antes de que el fallo multiórgano sea irreversible.

Podemos establecer, de manera general, una serie de criterios clínicos y hemodinámicos para indicar el inicio de la asistencia ventricular. Estos incluirán:

- Criterios hemodinámicos:

  Índice cardíaco menor de 1.8 litros/min/m^2
  Presión capilar pulmonar >20 mmHg
  Presión auricular derecha >20 mmHg
  TAM <65 mmHg o PA sistólica <90 mmHg

- Criterios clínicos:
  Oliguria, con diuresis <20 ml/h (0,5 ml/kg/h).
  Requerimiento de dosis crecientes y altas de inotrópicos. Refractariedad al uso de balón de contrapulsación intraórtico. Disfunción progresiva de órganos diana (desaturación, aumento de transaminasas y creatinina, acidosis metabólica...).

Puente a la recuperación

Los dispositivos de asistencia ventricular a corto plazo están indicados en aquellas situaciones de shock cardiogénico, cualquiera que sea la causa, en los cuales se espera una recuperación de la función ventricular (consideramos por tanto, a priori, la reversibilidad de la disfunción), y no estima sea necesario un trasplante cardíaco.

Las principales situaciones clínicas en las cuales se hace necesaria implantación de asistencia son:

Shock postcardiotomía

En determinadas circunstancias, tales como cirugías largas, o bien pacientes que previamente tenían una función ventricular deteriorada y son operados, hay imposibilidad de desconexión de la bomba de circulación extracorpórea, a pesar de que la técnica quirúrgica haya sido correcta y completa, y a pesar de utilizar inotrópicos y balón de contrapulsación a la salida de bomba. En otros casos, se asiste a un shock cardiogénico en el postoperatorio inmediato que compromete la vida del paciente. En estos casos, la implantación de un dispositivo de asistencia ventricular (habitualmente izquierda) permite mantener en buenas condiciones al paciente gracias al soporte hemodinámico, hasta que mejora la función miocárdica. La indicación de una asistencia derecha aislada estará indicada sólo en aquellos casos en los que se contemple disfunción ventricular derecha con función izquierda normal (como ocurre en cirugías largas, con mala protección miocárdica, donde falla exclusivamente en ventrículo derecho, determinadas cirugías valvulares...).

No obstante, en este tipo de pacientes, es siempre objeto de debate la elección del dispositivo. Hay grupos que apuestan por la implantación de un dispositivo de asistencia central y otros que prefieren el sistema ECMO con canulación periférica. En nuestro centro, como norma general, utilizamos la ECMO en el shock postcardiotomía, ya que esto te permite dejar libre el torax, minimizando el riesgo de sangrado e infección y evitar la reesternotomía una vez recuperada la función ventricular.

En algunos casos, la evaluación properatoria de pacientes concretos, con alto riesgo quirúrgico (cirugía de revascularización con mala FEVI previa, hipertensión pulmonar severa previa, recambio valvular mitral con mala función ventricular...) incluye una valoración preliminar de un eventual trasplante cardíaco en caso de surgir complicaciones como consecuencia de la cirugía a la que va a ser sometido. En esos casos, cuando la evolución se complica, la implantación de la asistencia (por otro lado, ya "prevista" como consecuencia de la valoración preoperatorio) se considerará como puente a la recuperación o, si se asume como candidato óptimo, al trasplante cardíaco.

Shock Post-infarto agudo de miocardio

En pacientes con infartos agudos extensos que evolucionan rápidamente hacia el shock cardiogénico (bien sea por disfunción severa o por complicaciones mecánicas) a pesar de que hayan sido sometidos a tratamiento de revascularización y estén bajo tratamiento con inotrópicos y balón de contrapulsación, la implantación de la asistencia ventricular es en ocasiones necesaria para mantener una aceptable hemodinámica, puesto que la mortalidad de esta entidad sigue siendo altísima a pesar de los avances en la terapia de revascularización. Como se ha explicado en un capítulo anterior, por la rapidez de implantación, su accesibilidad en la unidad de Críticos y su abordaje percutáneo, es la ECMO el dispositivo

de primera elección. Sin embargo en algunos casos se hace insuficiente, precisando asistencia uni o biventricular, sobretodo teniendo en cuenta que la evolución de los pacientes con shock post-IAM, a pesar de haberse llevado a cabo revascularización, es muy variable, recuperando la función unos, pero manteniendose invariable en otros. Y así, en estos pacientes, donde la asistencia se implanta inicialmente con vistas a la recuperación, en ocasiones hemos de replantearnosla como "puente al trasplante".

Miocarditis aguda

Aunque el grado de disfunción que puede provocar una miocarditis es muy variable, en determinados casos es capaz de producir una muy severa disfunción miocárdica (tal es el caso de las miocarditis de células gigantes) que hacen necesaria la implantación de sistemas de asistencia, con frecuencia biventricular. Inicialmente el objetivo es la recuperación del paciente, y como anteriormente se ha apuntado, la ECMO sería de primera elección, dejando la asistencia uni o biventricular para casos refractarios o con mala evolución a pesar del soporte cardiorrespiratorio inicial .

Arritmias ventriculares refractarias. Tormenta arrítmica

No es una indicación habitual, pero en determinados casos, donde se produce una gran inestabilidad hemodinámica secundaria a arritmias ventriculares refractarias, (habitualmente en pacientes con disfunción sistólica previa), está indicada una asistencia biventricular para evitar el fallecimiento del paciente a la espera de realizarse un tratamiento definitivo, como la implantación de desfibrilador, drogas antiarritmicas, etc., siendo lo más comun la indicacion a la espera de un trasplante cardíaco.

Rechazo agudo del trasplante cardíaco

Cuando el tratamiento convencional con bolos de corticoides, terapia inmunosupresora de choque, inotrópicos, balón de contrapulsación, etc.. no son suficientes para revertir una situación de shock cardiogénico, es necesario en ocasiones acudir a una asistencia ventricular, aunque en la mayoría de los casos, basta con el soporte ECMO, que sería el de primera elección.

Fallo primario del injerto cardíaco

Es la principal causa de muerte precoz postimplante. Cuando el tratamiento inotrópico, los vasodilatadores pulmonares, el contrapulsador, etc no son suficientes, inicialmente recurriremos, como en los casos anteriormente explicados al sistema ECMO (por su facilidad de implantación, además de evitar una segunda estereotomía), pero en determinadas circunstancias puede hacerse necesaria la asistencia uni o biventricular.

Otras indicaciones

- Miocardiopatía periparto con shock cardiogénico
- TEP masivo: Aunque es la ECMO la primera alternativa al tratamiento del TEP que cursa con shock cardiogénico, si no fuese suficiente, se implantará uan asistencia ventricular derecha.

Puente al trasplante cardíaco

El trasplante cardíaco sigue siendo el tratamiento "gold standard" en los estadíos más avanzados de la insuficiencia cardíaca crónica, así como en muchas situaciones de insuficiencia cardíaca aguda que cursan con shock cardiogénico. Sin embargo, la escasez de donantes hace, que lo que antes podía llevarse a cabo como un trasplante "urgente", en la actualidad parece que se está convirtiendo en una utopía. Los tiempos de espera, aún en situación de "Urgencia 0" son cada vez mayores, de tal manera que una situación de shock cardiogénico mantenida durante varios días aboca de manera irreversible en un fallo multiórgano, y con ello, en un aumento de la mortalidad durante el tiempo de espera en lista de trasplante.

La asistencia ventricular es una alternativa en aquellos pacientes candidatos a trasplante cardíaco que necesitan soporte hemodinámico mientras están esperando un corazón, cuando, aún teniendo implantado un balón de contrapulsación, y siendo tratados con dosis altas de inotrópicos, tienen una situación hemodinámica que comienza a comprometer la función de los órganos periféricos. Esta es la situación de pacientes como los que desarrollan un shock cardiogénico tras un evento agudo (como un IAM, una cirugía extracorpórea, una miocarditis que no recupera función...), en los cuales, hasta que aparece un donante, es preciso mantener las mejores condiciones hemodinámicas posibles. Pero también incluye esta indicación aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica (miocardiopatía dilatada, miocardiopatía isquémica...), candidatos a trasplante cardíaco, con refractariedad al tratamiento médico, que desarrollan una reagudización grave con el consiguiente peligro de fallo multiorgánico.

Como ya se explicó en un capítulo anterior, en el caso de pacientes a la espera de trasplante cardíaco, nuestro grupo ha desestimado la implantación de ECMO como primera elección. Sólo en el caso de que la situación del paciente sea tan precaria que imposibilite el traslado a quirófano, indicaríamos una ECMO, para salvar la situación de emergencia, hasta que se pueda llevar a cabo implantación de una asistencia como puente al trasplante.

Contraindicaciones

Se considerarán **Contraindicaciones Absolutas**:

- Parada cardíaca no presenciada o parada cardíaca con RCPA prolongada (60 minutos incluida canulación y puesta en marcha del sistema), con evidencia de inadecuadda perfusión tisular (ph <7.0)
- Daño neurológico irreversible
- Neoplasia maligna activa
- Infección sistémica no controlada, y que no sea la causa de la disfunción severa del ventrículo izquierdo.
- Enfermedad concomitante terminal:
  - Cirrosis hepática
  - Insuficiencia renal crónica, no considerada secundaria al bajo gasto cardíaco actual (creatinina basal > 2.5, Aclaración de creatinina <30, y por supuesto, aquellos pacientes en programa de hemodiálisis permanente).

    A este respecto, puntualizaresmos que, en el caso de pacientes jóvenes, con insuficiencia renal crónica, que incluso pudieran ser candidatos a trasplante renal, y que se hubieran descompensado por la situación hemodinámica aguda, deberíamos individualizar la indicación, pasando la disfunción renal a ser una contraindicación "relativa".
  - EPOC grave u otra enfermedad pulmonar irreversible (enfisema, fibrosis pulmonar...)
- Pacientes VIH positivo, que hayan desarrollado SIDA, con antecedentes de infecciones oportunistas, neoplasias vinculadas al síndrome, presencia de insuficiencia renal o alteración de las transaminasas, o que estén precisando tratamiento antirretroviral.
- Pacientes cuya indicación sea fallo cardíaco irreversible y se haya desestimado el trasplante cardíaco o la implantación de otros dispositivos de soporte ventricular a más largo plazo.
- Fracaso multiorgánico establecido e irreversible.

Consideraremos **Contraindicaciones Relativas**:

- Edad >70 años, siempre teniendo en cuenta la "edad biológica" de los pacientes en función de la presencia o ausencia de otras enfermedades concomitantes, la indicación posible de un trasplante cardíaco o la reversibilidad de la situación que nos haga plantear la indicación de la asistencia.
- Existencia de contraindicación para iniciar anticoagulación, bien sea por la presencia de hemorragia activa o una situación de coagulopatía severa.
- Situaciones que comporten riesgo alto de trombogenicidad
- Obesidad mórbida
- Diabetes mellitas con repercusión considerable de órganos diana.

Algunas consideraciones con respecto a la selección de pacientes:

Edad

Aunque los grupos de mayor edad a los que se les implanta un dispositivo de asistencia ventricular están asociados a una menor supervivencia, sobretodo aquellos que presentan algún tipo de comorbilidad asociada, a la hora de establecer la edad límite para la indicación, habrá que valorar cual es nuestro objetivo al iniciar la asistencia. Cuando la asistencia se implante como puente a la recuperación, será la "edad biológica" y la presencia de otras enfermedades concomitantes las que pongan el límite, aceptándose en este caso, pacientes de mayor edad, incluso por encima de los 70 años si su estado basal y su calidad de vida previos al evento actual eran favorables.

Sin embargo, en los candidatos a trasplante cardíaco será la edad límite considerada para tal efecto ($\leq$65 años) la que marque la indicación del dispositivo.

11 Selección del tipo de soporte: asistencia uni o bicentricular

Ruiz Lera, Marta; Burgos Palacios, Virginia; Cobo Belaustegui, Manuel

El soporte circulatorio con asistencia biventricular se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad, por lo que siempre que sea posible, intentaremos implantar una asistencia univentricular.

Sabemos que el fallo de ventrículo derecho (RVF) tras la implantación de una LVAD ocurre en el 20-30% de los casos, y que la "no asistencia" de un ventrículo derecho con disfunción severa es la causa más importante de morbilidad (fallo renal y hepático, congestión, sangrado, estancia hospitalaria prolongada) y de mortalidad en estos pacientes.

Por eso, la predicción de un potencial fallo de ventrículo derecho (RVF) tras la implantación de una LVAD es esencial para una correcta selección del soporte (LVAD o BIVAD de forma temprana), y para un adecuado manejo perioperatorio dirigido a prevenir el RVF post-LVAD.

Nuestro objetivo en esta fase será identificar a aquellos enfermos que tienen un alto riesgo de desarrollar un RVF tras LVAD, ya que en este grupo de pacientes, la implantación de un soporte biventricular planeado y precoz, mejora la supervivencia respecto a una reconversión tardía de LVAD a BiVAD.

Los **predictores de fallo derecho** que utilizamos de forma habitual son los siguientes:

- **Etiología de la cardiopatía:** miocardiopatía dilatada terminal de origen no isquémico o infarto de ventrículo derecho.
- **Parámetros clínicos:** sexo femenino, intubación oro-traqueal pre-soporte, cirugía cardiaca previa, uso de inotrópicos vasoactivos o arritmias ventriculares frecuentes ("tormenta arrítmica").
- **Parámetros analíticos:** insuficiencia renal que requiera tratamiento renal sustitutivo, GOT > 80 UI/l, bilirrubina > 2 mg/dl, recuento plaquetario < $120x10^3$, y albúmina < 3 g/dl.
- **Parámetros hemodinámicos:** PVC > 20 mm Hg, PVC/PCP > 0.63, Gradiente transpulmonar (GTP) > 15 mm Hg, IC < 2.2 l/min/m^2, RVP > 4 U. Wood y RVSWI < 0.25 mm Hg x l/m^2.
  - *RVSWI (right ventricular stroke work index) = (PAP media – PVC) x (IC/Fc)*
- **Parámetros ecográficos:** disfunción severa de ventrículo derecho (FE < 20%), insuficiencia tricuspídea severa y dilatación de cavidades derechas (VTD de VD > 200 ml, VTS de VD > 177 ml).

Ningún "score" de predicción de riesgo de RVF publicado hasta ahora, ha podido ser validado de forma universal.

En lo que sí hay consenso es en que, un adecuado manejo perioperatorio dirigido a prevenir el fallo de VD, puede evitar la implantación de una asistencia derecha (RVAD), y mejorar así la supervivencia.

12 Manejo pre-implantación

Ruiz Lera, Marta; Burgos Palacios, Virginia

Preparación del paciente

Los aspectos más importantes en el cuidado inicial de un paciente en shock cardiogénico al que se le va a implantar un dispositivo de soporte circulatorio son:

- **Tratamiento** específico según la **causa del shock cardiogénico**.
- **Tratamiento** dirigido a **mantener una presión arterial media** adecuada que permita una óptima perfusión tisular (fármacos inotrópicos y vasoactivos, vasodilatadores arteriales y pulmonares, sueroterapia, diuréticos, BIACP) y a **corregir las alteraciones metabólicas** existentes.
- **Accesos vasculares.** Es indispensable insertar un **catéter de Swan-Ganz** que permita realizar la medición de presiones intracavitarias (PVC, PVD, PAP, PCP). Es preferible insertar un catéter con medición continua de gasto cardiaco y oximetría, ya que la saturación venosa de oxígeno mixta muestra una mejor correlación con el gasto cardiaco en presencia de insuficiencia tricuspídea. Además, una diferencia en la medición del gasto cardiaco continuo (de ventrículo derecho) comparado con el flujo de la LVAD, puede indicar la presencia de un "shunt" o de una insuficiencia aórtica significativa. Al igual que en la cirugía cardiaca convencional se debe canalizar una **línea arterial**, una **línea venosa periférica** y otra **central**. Si hay riesgo de infección con los accesos vasculares previos, es preferible canalizar nuevas líneas vasculares, retirar las previas y cultivar puntas de catéter.
- Así mismo, se debe realizar lo más pronto posible una **ecocardiografía transtorácica y transesofágica** para evaluar la etiología del shock cardiogénico, la función bi-ventricular, la dilatación de cavidades y la presencia de valvulopatías, trombos intraventriculares o shunts intracardiacos.
- **Analítica completa**: hemograma, bioquímica completa (que incluya aclaramiento de creatinina, calcio, magnesio, perfil hepático, lactato, LDH, PCR, albúmina), gasometría arterial y venosa, y estudio de coagulación.
- Extracción de **pruebas cruzadas y reserva de hemoderivados**, del mismo modo que en cirugía cardiaca convencional.
- Valoración de los **predictores de fallo de ventrículo derecho**.
- **Premedicación**. Se aconseja no premedicar a este tipo de enfermos, para evitar el uso de fármacos que puedan deprimir la función cardiaca y/o respiratoria.
- **Parámetros ventilatorios**. Evitar maniobras equivalentes al Valsalva, PEEP, autoPEEP, que puedan comprometer el retorno venoso.

Puntos clave en la valoración ecográfica

La valoración ecográfica antes de implantar una VAD es esencial para identificar varios aspectos que deben ser corregidos en el mismo acto quirúrgico para asegurar un adecuado funcionamiento del dispositivo.

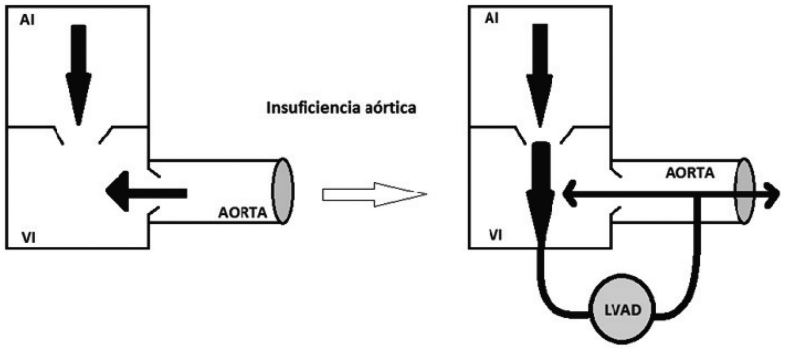
a) Descartar la presencia de trombos intraventriculares

La presencia de trombos en aurícula izquierda o ápex de ventrículo izquierdo puede ocasionar fenómenos tromboembólicos, por lo que es necesario evacuarlos antes de implantar una LVAD.

b) Descartar la presencia de valvulopatías

Determinadas valvulopatías pueden tener un profundo impacto en el funcionamiento de la LVAD y en la capacidad de la asistencia para mantener un adecuado flujo sistémico.

a. Insuficiencia aórtica



La insuficiencia aórtica (IA) puede estar infraestimada en pacientes con disfunción ventricular severa y shock cardiogénico, por aumento de la presión telediastólica de VI (PTDVI) e hipotensión.

Una vez se implanta la LVAD, se produce una descarga del VI, con la consiguiente caída de la PTDVI, y un aumento del flujo a nivel aórtico, con lo que la IA se hace más evidente al aumentar la presión diferencial a través de la válvula.

Las consecuencias derivadas de la incompetencia de la válvula aórtica son dos: una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo (lo que dificulta su recuperación, en los casos en los que la recuperación es posible) y una disminución del flujo de la LVAD (hipoperfusión tisular).

La solución a este problema es incierta, probablemente lo más razonable sea implantar una prótesis biológica en posición aórtica, sólo en los casos en los que la IA sea moderada-alta o severa, y ésta repercuta negativamente en la situación hemodinámica del enfermo.

En estos casos la anticoagulación con heparina debe ser más estricta, ya que la posibilidad de formación de trombos a nivel de la prótesis aórtica es mayor, por un mayor éstasis sanguíneo y una apertura infrecuente de la prótesis aórtica.

El recambio valvular aórtico (RVAo) por una prótesis mecánica no está recomendado, ya que se relaciona con un riesgo más elevado de complicaciones tromboembólicas.

b. Estenosis aórtica

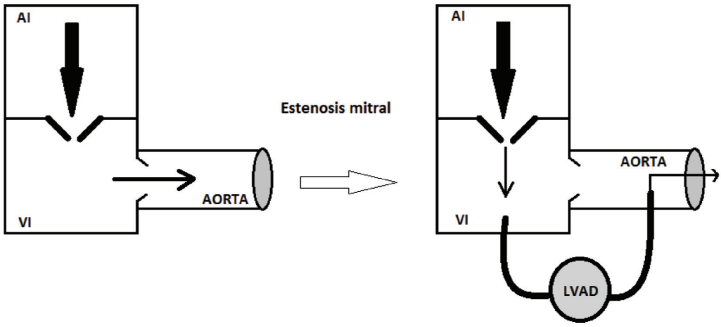
La estenosis aórtica (EAo) normalmente no requiere corrección antes del implante de una LVAD. La EAo no influye en el buen funcionamiento del dispositivo.

c. Prótesis aórtica mecánica

La presencia de una prótesis aórtica mecánica no es una contraindicación para implantar una LVAD. El manejo será diferente según la indicación de la LVAD.

Si la asistencia se implanta como soporte a corto plazo ("puente a la recuperación", "puente al trasplante"), y la prótesis es normofuncionante, lo más razonable será mantener la prótesis mecánica y optimizar el tratamiento anticoagulante.

d. Estenosis mitral



Si la canulación se realiza a través de la aurícula izquierda (AI) el flujo de la LVAD no se verá comprometido. En cambio, si se canula a través del ápex de VI, la estenosis mitral (EM) deberá ser corregida en el mismo acto quirúrgico.

La EM puede limitar el flujo a través de la LVAD (disminuyendo el flujo sistémico), mientras se mantiene elevada la presión a nivel de la AI (lo que podría causar hipertensión arterial pulmonar persistente, favoreciendo el fallo de ventrículo derecho).

Lo más razonable en estos casos es realizar un recambio valvular mitral (RVM) por una prótesis biológica.

Si se realiza un RVM (o el paciente tiene ya una prótesis en posición mitral) la canulación de elección es el ápex, ya que de esta manera se mantiene el flujo a través de la prótesis mitral, minimizando el riesgo de fenómenos tromboembólicos.

En los casos en los que la contractilidad del VI es nula, la canulación apical puede producir disfunción "funcional" de la prótesis mitral, secundaria a una apertura permanente de la misma.

e. Insuficiencia mitral

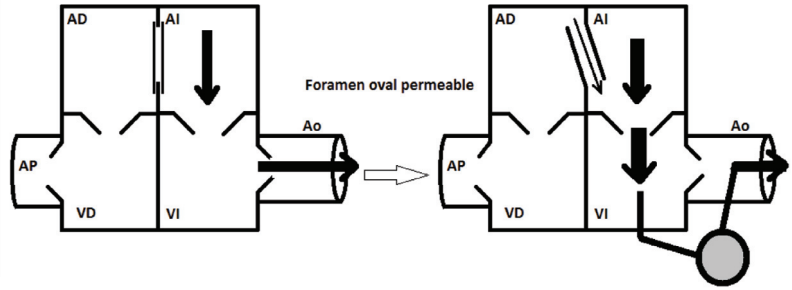
La insuficiencia mitral (IM) no requiere reparación tras la implantación de una LVAD de flujo continuo, ya que es bien tolerada y no limita el flujo de la asistencia (independientemente del lugar de canulación). La IM funcional (por dilatación anular) que aparece en la fase final de la miocardiopatía dilatada suele mejorar tras la implantación de una LVAD, por descarga del VI.

f. Insuficiencia tricuspídea

La insuficiencia tricuspídea (IT) severa debería ser reparada para minimizar el riesgo de fallo de ventrículo derecho al implantar una LVAD.

Si la IT es funcional, tras implantar una LVAD debería de producirse una mejoría en el grado de IT, secundaria a una disminución de la postcarga del VD.

c) Descartar la presencia de un shunt intracardiaco (foramen oval permeable, comunicación interauricular)



Es necesario evaluar la integridad del septo interauricular (SIA) con Doppler color y con contraste (suero salino agitado), antes y después de implantar una LVAD. La presencia de un defecto en el SIA puede pasar desapercibida en una evaluación inicial (antes de implantar la LVAD), ya que las presiones en ambas aurículas suelen estar igualadas. En cambio, cuando se implanta una LVAD y se descarga el VI, se produce una caída de presión en AI. Si la presión en aurícula derecha excede la presión de AI, se puede producir un "shunt" derecha-izquierda. Es importante reparar los defectos del SIA para prevenir la hipoxemia secundaria al "shunt" derecha-izquierda.

Prevención del fallo de ventrículo derecho

Como ya hemos comentado, la asistencia biventricular se asocia a una mayor morbilidad y mortalidad, por lo que, siempre que sea posible intentaremos implantar una asistencia izquierda (LVAD).

Es importante recalcar que el fallo de ventrículo derecho (RVF) tras LVAD puede ser anticipado, mediante los predictores de fallo derecho, y tratado con maniobras y fármacos que optimicen la función del ventrículo derecho.

Un manejo hemodinámico enfocado en la prevención del RVF evita, en muchas ocasiones, la implantación de una asistencia ventricular derecha (RVAD).

El manejo hemodinámico antes, durante y tras la implantación de una LVAD se puede resumir en los siguientes puntos:

a) Tratamiento de la patología de base

De especial importancia en los casos en los que la disfunción de VD es secundaria a isquemia miocárdica (IAM de VD), en estos pacientes está indicada la revascularización antes del implante de un dispositivo de soporte circulatorio.

b) Maniobras dirigidas a optimizar la PRECARGA

Evitar la sobrecarga de volumen, manteniendo una presión venosa central (PVC) <16-18 mm Hg, con tratamiento diurético y/o con hemodiafiltración veno-venosa continua (HDFVVC) si es necesario.

En casos de hipovolemia (PVC <10 mmHg), será necesario un aporte de volumen para mantener el gasto derecho.

En pacientes intubados evitar PEEP, ya que puede disminuir el retorno venoso.

c) Maniobras dirigidas a optimizar el GASTO CARDIACO de VD

El tratamiento con inotrópicos estará indicado en los casos de disfunción sistólica de VD ligera-moderada, si la disfunción del VD es severa, probablemente lo más razonable sea la implantación precoz de una BiVAD.

Los inotrópicos de elección en la disfunción sistólica de VD son:

- Isoproterenol (0.01-0.02 µg/kg/min ev)
- Milrinona (0.25-0.75 µg/kg/min ev), se asocia a vasoplejia (sobre todo en casos de insuficiencia renal)
- Noradrenalina (0.04-0.4 mg/kg/min ev)/Adrenalina (0.1-1 µg/kg/min ev)
- Dobutamina (2-20 µg/kg/min ev)

El uso de agentes vasopresores puede incrementar el riesgo de RVF y la necesidad de RVAD.

En aquellos casos en los que la frecuencia cardiaca sea baja, el gasto cardiaco de VD mejorará con estimulación de marcapasos (si es posible secuencial) a alta frecuencia (100 lpm).

d) Maniobras dirigidas a optimizar la POSTCARGA

- Evitar la vasoconstricción pulmonar secundaria a la acidosis y la hipoxemia mediante una adecuada ventilación y oxigenación.
- Forzar balances negativos (tratamiento diurético y/o HDFVVC) para disminuir el componente reversible de la hipertensión pulmonar (PCP elevada, GTP < 15).
- Vasodilatadores pulmonares en situaciones de hipertensión pulmonar (HAP) moderada con GTP alto y PCP normal. Los vasodilatadores pulmonares que usamos de forma habitual son el oxido nítrico (NO) inhalado y las prostaglandinas inhaladas (iloprost).
- En aquellas situaciones de HAP severa (RVP > 4 U. Wood), con GTP > 15 y una relación PVC/PCP > 0.63, está indicada la implantación precoz de una BiVAD

13 Implantación

Calvo Díez, Marta; Cayón Agüero, Pilar; Sarralde Aguayo, Aurelio; Ruiz Lera, Marta

Preparación del sistema y cebado

Componentes del sistema LEVITRONIX®

- Bomba centrífuga de levitación magnética de un solo uso: CentriMag con un caudal de hasta 10 litros y un intervalo de revoluciones de hasta 5500.
- Motor principal
- Consola principal de Levitronix
- Medidor de flujo- H9XLA

Material fungible

- Bomba centrífuga Centri Mag
- Sistema de tubos
- Cánula arterial de Medtronic EOPA 22F y cánula para ápex o aurícula de Edwards TFM0 32L con sus respectivas conexiones.
- Papel de aluminio para cubrir los tubos y evitar pérdida de calor del paciente

Cebado del sistema LEVITRONIX®

- Damos al campo el material fungible
- Conectamos los tubos de entrada y salida a la bomba centrífuga
- Heparinización de 1mgr o 1,5 mgr/kg/peso dependiendo del paciente.
- La canulación la realizamos dependiendo del tipo de asistencia izquierda, derecha o biventricular.
- Control TAC
- El cirujano purgará retrógradamente el circuito con la volemia del paciente y se dará al perfusionista

Inicio de la terapia

- Insertamos la bomba centrífuga en el motor
- Conectamos el medidor de flujo
- Clampamos el circuito de tubos.
- Encendemos la consola y realizará un autochequeo
- Fijamos las RPM~1500 y desclampamos el sistema
- Aumentamos paulatinamente las revoluciones hasta conseguir el flujo adecuado.

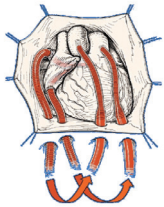
Consideraciones

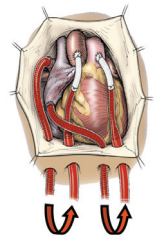
- El sistema Levitronix está indicado para hacer una asistencia del tipo que sea durante un período de 30 días.
- Las baterías de la Levitronix son de dos componentes: Litio y Níquel Metalhidruro (NiMH). Es necesario descargarlas cada 6 u 8 meses y volver a cargar para que siempre estén recargadas al 100% y su funcionamiento sin red eléctrica sea óptimo. La bomba CentriMag tiene una duración de autonomía en batería de 60 minutos a 5,5l/minuto y 3500 RPM.

Técnicas de canulación

Se utiliza para asistencia cardíaca y puede ser univentricular (izquierda o derecha) o biventricular.

En nuestro Centro el sistema preferido para la asistencia central (uni o biventricular) es el sistema Levitronix.





Tipos de asistencia:

- Asistencia izquierda: se extrae la sangre del VI o de las venas pulmonares y se reintroduce en la aorta. Nosotros preferimos la canulación de la punta del VI ya que se consigue un drenaje muy óptimo del ventrículo izquierdo.
- Asistencia derecha: se extrae la sangre de la AD y se reintroduce en arteria pulmonar.
- Asistencia biventricular: las dos anteriores juntas.
- Otra modalidad es la ECMO central para lo cual se cánula la AD de donde extraemos la sangre venosa, se intercala una membrana de oxigenación y se cánula la aorta para introducir la sangre oxigenada.

Este tipo de asistencia la realizamos en quirófano con control ecocardiográfico para comprobar y optimizar su función.

Para canular la aorta y la arteria pulmonar intercalamos una prótesis de Dacron del nº 10 a estas estructuras suturadas con prolene de 4 o 5/0 y en él introducimos la cánula arterial ya descrita en la canulación arterial periférica. Pensamos que es más hemostático y soportan mejor las posibles tracciones intercalado una prótesis de Dacron entre en vaso y la cánula que procediendo a insertar la cánula directamente a la aorta o arteria pulmonar.

La canulación de la Aurícula Derecha se realiza como cualquier canulación convencional, es decir, mediante la realización de una "bolsa de tabaco" con un punto de Ethibon 3/0 en la orejuela derecha realizando una canulación venosa cavoatrial.

La canulación del ápex del VI se realiza con refuerzos de teflón y con dos "bolsas de tabaco" con prolene de 3 o 4/0. En esta canulación utilizamos la cánula Edwards 32 F de 40 cm maleable (Thin-flex), dándole a la cánula una forma de L y dirigiéndola hacia la válvula mitral.



Es importante pasar primero la cánula por una contraincisión por la piel antes de proceder a la implantación.

Al finalizar, podemos utilizar material hemostático y/o sellantes para mejorar la hemostasia alrededor de las cánulas, dejando torniquetes pequeños con la sutura que rodean a las cánulas para facilitar la hemostasia en la retirada de las mismas.

Otro detalle a tener en cuenta es que al cerrar el esternón, estas cánulas, sobretodo, la del VI se pueden movilizar y no ser tan eficientes por eso es importante el control ecocardiográfico una vez implantadas así como un nuevo control una vez cerrado el esternón.

Solemos emplear Coseal en spray para evitar en lo posible las adherencias en el corazón así como en las cánulas.

Una vez insertadas las cánulas, conectadas correctamente a los tubos del sistema y comprobada la heparinización del paciente (TAC entre 180 y 200) iniciamos lentamente la asistencia, subiendo las revoluciones y comprobando mediante ecocardiograma transesofágico como responden las cavidades cardíacas asistidas.

Una vez colocadas las cánulas e iniciada la asistencia se aconseja revertir la heparina. Comprobada la ausencia de sangrado durante al menos cuatro horas se inicia de nuevo la perfusión de heparina sódica para mantener el TAC entre 150 y 170 segundos, así como mantener TTPa a 50-60 durante la asistencia.

El personal necesario para el implante de la asistencia central es el personal de quirófano como el anestesista, el cirujano cardiovascular y un ayudante, dos enfermeras quirúrgicas, una auxiliar, un celador y una perfusionista, así como un cardiólogo.

Papel del ETE

Papel del ETE durante la CANULACIÓN:

Durante el implante de una asistencia ventricular el Ecocardiograma transesofágico es indispensable para guiar al cirujano en la canulación, buscando la posición más adecuada de las cánulas, para un óptimo funcionamiento del sistema y para evitar complicaciones.

Asistencia ventricular izquierda (LVAD)

- **Cánula de entrada al sistema**
  - *Aurícula izquierda:* a través del surco interauricular, la cánula debe localizarse en el centro de la aurícula izquierda, dirigida hacia la válvula mitral, sin impactar con el SIA.
    Posibles complicaciones:

- Mal funcionamiento del dispositivo por drenaje insuficiente secundario a el "efecto pared" (la cánula está poco avanzada y se localiza a nivel de la VPSD, o impacta con el SIA).

- *Ápex de ventrículo izquierdo:* la cánula debe localizarse en el centro del ventrículo izquierdo, dirigida hacia la válvula mitral, sin interferir con el aparato subvalvular, y sin impactar con el SIV o pared posterolateral de VI.

  Posibles complicaciones:

  - Mal funcionamiento del dispositivo por drenaje insuficiente secundario al "efecto pared" (impacta con SIV o pared posterolateral)
  - Si la cánula está muy avanzada puede interferir con el aparato subvalvular mitral y en el peor de los casos, producir rotura de cuerdas o de músculo papilar.
  - Durante la canulación del ápex del VI se pueden inducir arritmias ventriculares.

- **Cánula de salida del sistema**

  - *Aorta ascendente:* es importante explorar el trayecto de la aorta ascendente y descartar la presencia de placas de ateroma, ya que este es el lugar donde se inserta la cánula de salida del sistema.

    Posibles complicaciones:

    - Fenómenos tromboembólicos, secundarios a embolización de placas de ateroma.

  - *Arteria axilar:* no requiere de guía ecográfica.

Asistencia ventricular derecha (RVAD)

- **Cánula de entrada al sistema**

  - *Aurícula derecha:* a través de la orejuela derecha o de la pared media libre de la aurícula. La cánula se debe localizar en el centro de la aurícula derecha, sin impactar con el SIV.

- **Cánula de salida del sistema**

  - *Arteria pulmonar:* la cánula se localiza en el tronco de la arteria pulmonar

Complicaciones

1. Sangrado

Es la complicación más frecuente. No es infrecuente tener que revisar al paciente por sangrado.

Si se produce un taponamiento el drenaje disminuirá al comprimir las cavidades cardiacas y bajará el flujo de la asistencia.

2. Embolias aéreas

Hay que hacer un purgado muy exhaustivo y tener cuidado para que no quede aire al purgar o al conectar las cánulas a los tubos, sobretodo a nivel arterial.

3. Trombosis de las cánulas

Dependiendo del flujo de la asistencia si no se realiza una anticoagulación de manera correcta podemos tener coágulos en las cánulas, disminuyendo el flujo o teniendo embolias sistémicas o pulmonares.

4. Mal posición de las cánulas

Por distintos motivos, como una deficiente colocación de las cánulas inicialmente o la movilización de éstas al cerrar el esternón, las cánulas pueden tener una mala posición alterándose el drenaje de las cavidades y por tanto afectar de manera importante al flujo de la asistencia. Esto se deberá comprobar con un ecocardiograma transesofágico en los distintos momentos de la implantación.

5. Arrancamiento de una cánula

Con las movilizaciones del paciente se puede arrancar una cánula, por tanto debemos realizar una fijación importante de las cánulas al paciente.

6. Mala conexión entre cánulas y tubos

Puede ocurrir que se conecten las cánulas a los tubos que no corresponden, es difícil pero no imposible. Antes de iniciar la asistencia hay que comprobar que cada cánula está unida al tubo que le corresponde.

Inicio del soporte

Después de canular, purgar el circuito y conectar las líneas con las cánulas correspondientes evitando que entre aire en el sistema, se inicia la asistencia.

En primer lugar se desclampa la cánula de entrada, posteriormente se aumentan progresivamente las revoluciones de la bomba (al menos 1000 rpm), y finalmente se desclampa la cánula de salida, controlando que no se produzca flujo retrógrado a través del sistema. Bajo monitorización hemodinámica, ecográfica e inspección visual del cirujano, que aseguren unas condiciones de precarga y postcarga óptimas, se incrementan de forma gradual las rpm hasta conseguir el flujo deseado.

Papel del ETE durante el INICIO DE LA ASISTENCIA

Al iniciar la asistencia debemos prestar atención a los siguientes aspectos:

- Comprobar que el **flujo** a través de las **cánulas es "laminar"**. Si el flujo es "turbulento" y la asistencia no da flujos adecuados, a pesar de una precarga y postcarga óptimas, entonces es posible que alguna de las cánulas no drene adecuadamente por estar malposicionada. Éste es el momento de recolocarla.
- Comprobar cómo se **descargan los ventrículos asistidos**, disminuyendo el grado de insuficiencia mitral y tricúspide (si existiesen). En este momento, puede desenmascararse la presencia de shunts intracardiacos, o aumentar el grado de una insuficiencia aórtica pre-existente.
- En esta primera fase, no es infrecuente observar el **cierre de la válvula aórtica**. Las razones para que esto ocurra son las siguientes:
  - Un ventrículo izquierdo insuficiente no es capaz de superar el aumento de postcarga que se produce al iniciar la asistencia.
  - En muchas ocasiones, el inicio de la asistencia se hace con flujos elevados, produciendo un colapso del ventrículo izquierdo. El manejo más apropiado de esta situación es ir disminuyendo progresivamente el apoyo de la asistencia, hasta que consigamos que la válvula aórtica se abra en cada ciclo cardiaco, sin que se observen datos de fallo cardiaco (no aumenta la PCP, IC > 2,5 l/min/m^2). A diferencia del soporte circulatorio con ECMO, no es imprescindible que la válvula aórtica se abra en cada ciclo cardiaco, ya que vamos a ser capaces de descargar adecuadamente el VI..
- Al igual que en cualquier cirugía cardiaca, el ETE puede ser útil en el diagnóstico de un **embolismo aéreo**, que se puede producir durante las maniobras de extracción de aire del sistema.

14 Manejo durante la asistencia

Ruiz Lera, Marta; Llano Cardenal, Miguel Fernando; Gutierrez Cuadra, Manuel; Fariñas Álvarez, Mª Carmen; García Gómez, Mª del Castañar

Manejo hemodinámico

Los objetivos hemodinámicos tras el implante de una asistencia uni o biventricular son mantener una adecuada perfusión sistémica, disminuir el consumo de oxígeno miocárdico, para contribuir a una eventual recuperación (en los casos en los que ésta sea posible), evitando la congestión pulmonar y la creación de "tercer espacio".

- **PERFUSIÓN SISTÉMICA ADECUADA**

  Una "perfusión sistémica adecuada" es aquella situación hemodinámica que garantice la perfusión de los órganos diana, se puede definir según los siguientes parámetros:

  - Tensión arterial media > 60 mmHg
  - Saturación O_2 venosa mixta 60-70%
  - Diuresis > 0.5-1 ml/kg/hora
  - Lactato normal

  El flujo de la asistencia que garantice la perfusión de los órganos diana es variable en cada paciente y depende de los siguientes factores:

  - Superficie corporal
  - Función ventricular residual
  - Patología de base (determinadas situaciones como la sepsis requieren un mayor soporte)

- **DISMINUIR EL CONSUMO DE OXÍGENO MIOCÁRDICO**

  En los casos en los que la asistencia se implante como "puente a la recuperación" es muy importante disminuir el consumo de oxígeno miocárdico:

  - Minimizando el soporte inotrópico (en muchas ocasiones mantenemos dopamina a "dosis diuréticas"), y si la situación lo permite retirándolo (en los casos de LVAD, a veces es necesario un soporte inotrópico mínimo para optimizar la función de VD)
  - Manteniendo un flujo adecuado de la asistencia

- **SITUACIONES A EVITAR**

  Es muy habitual que los enfermos a los que se les implanta una VAD tengan un exceso de volumen por varias razones:

  - Oligoanuria relativa (situación de bajo gasto cardiaco previa, deterioro de la función renal...)
  - En pacientes con insuficiencia cardiaca terminal el control renal de la volemia es inadecuado
  - Transfusiones durante la cirugía
  - El SRIS (de frecuente aparición tras el implante de VAD) se asocia a edema intersticial

Por estos motivos, es necesario hacer balances negativos en las primeras 24-48 horas, con diuréticos, concentración de perfusiones ev, y HDFVVC (si el paciente lo tolera) para evitar la congestión pulmonar y la creación de "tercer espacio".

El manejo inmediato (24-48 horas) de un paciente con una asistencia ventricular supone un reto para el cardiólogo, cirujano y anestesiólogo. Requiere conocer bien las particularidades de una asistencia de flujo continuo, la integración de ésta con la función cardiaca y el lecho vascular del paciente, y evitar y tratar las complicaciones más frecuentes.

PARTICULARIDADES DE UNA ASISTENCIA DE FLUJO CONTINUO

Los dispositivos de soporte circulatorio de flujo continuo no oclusivo tienen una serie de características que van a condicionar la monitorización y el manejo hemodinámico del paciente.

1. El **flujo** que aporta la asistencia ventricular es continuo durante todo el ciclo cardiaco, a diferencia del flujo arterial fisiológico que es pulsátil. Este aspecto va a tener repercusión sobre varios parámetros en la monitorización del enfermo:
   - La curva de presión arterial invasiva será prácticamente plana, sin la onda de pulso habitual. El aumento de la onda de pulso se observa cuando se produce la recuperación de la función ventricular, cuando el flujo de la bomba se reduce o si la volemia del paciente es mayor.
   - Al reducirse la presión de pulso (P. sistólica-P. diastólica), la tensión arterial vendrá dada por una sola cifra de presión.
   - Por esta misma razón, es habitual no palpar los pulsos distales en estos enfermos.
   - Si el enfermo no tiene una línea arterial, la toma de tensión arterial se debería hacer mediante un Doppler. Los valores de presión arterial obtenidos con el Doppler pueden ser medidos en cualquier momento del ciclo cardiaco.
   - Del mismo modo, la pulsioximetría puede ser irreal al no captar la presión de pulso. Algunos centros usan oximetría cerebral para medir este parámetro.
2. Los **cálculos de gasto cardiaco** requieren la integración de varios parámetros:
   - *LVAD:* el gasto cardiaco es el equivalente al flujo de la bomba + el gasto cardiaco propio calculado por Ecocardiografía (mediante la ecuación de continuidad). El gasto cardiaco calculado por termodilución es representativo del gasto del VD, en ausencia de insuficiencia tricuspídea.
   - *BiVAD:* el gasto cardiaco es el equivalente al flujo de cada bomba + el gasto calculado por Ecocardiografía. El gasto cardiaco calculado por termodilución no es representativo, ya que la cánula situada en aurícula derecha interfiere con las mediciones.
3. Al tratarse de una bomba de flujo continuo **"no oclusiva",** va a generar un **flujo variable** que dependerá de las condiciones hemodinámicas del paciente: **precarga y postcarga**. El manejo de la precarga, postcarga y del funcionamiento de la bomba va a determinar el flujo sistémico, de la siguiente forma:

ASISTENCIA IZQUIERDA

PRECARGA

Determinada por varios factores:

- Volemia (PCP). A menor volemia menor flujo de la asistencia y a la inversa.
- Función de VD: signos clínicos (RVF: oliguria, fallo hepático, coagulopatía), hemodinámicos (PVC, PAP) y ecográficos (tamaño y función de VD). La disfunción de VD compromete el flujo de la asistencia izquierda. La función del VD puede deteriorarse por arritmias ventriculares.

- Cánula de entrada: el drenaje a través de la cánula puede estar comprometido por malposición ("efecto pared"), trombosis (de aparición tardía) o taponamiento. La realización de un ETE confirma la sospecha clínica de un drenaje subóptimo en la cánula de entrada. El flujo de la LVAD estará disminuido si hay problemas en el drenaje de la cánula de entrada.

POSTCARGA

Determinada por un único parámetro, las resistencias vasculares sistémicas. Ante un aumento de las RVS se producirá un descenso en el flujo de la LVAD, y a la inversa.

- Aumento de RVS: por hipertensión arterial (mantener TA media < 90 mm Hg), sedación o analgesia insuficiente.
- Disminución de RVS: vasodilatación secundaria a SRIS, infección/sepsis.

FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA

El único parámetro que podemos modificar con la asistencia Levitronix® es el "número de revoluciones por minuto (rpm)". Como ya hemos comentado, ante un número fijo de rpm, el flujo variará según la precarga y la postcarga del paciente.

En condiciones óptimas de precarga y postcarga, al aumentar el número de rpm debería aumentar el flujo de la bomba, y a la inversa.

En cambio, si las condiciones de precarga o de postcarga no son las adecuadas (baja precarga o alta postcarga), al aumentar el número de rpm no sólo no aumentará el flujo de la bomba, sino que incluso disminuirá, empeorando así la situación clínica del enfermo.

ASISTENCIA BIVENTRICULAR

PRECARGA

LVAD. Determinada por:

- **Volemia** (ver apartado anterior)
- **Funcionamiento de la RVAD**: el flujo de la LVAD, dependerá del buen funcionamiento de la RVAD. Ante un mal funcionamiento de la RVAD se producirá una disminución del flujo en la LVAD. Como ya hemos comentado, como norma general, el flujo de la RVAD debería ser un 10% menor que el de la LVAD, para evitar la congestión pulmonar.
- **Cánula de entrada** (ver apartado anterior)

RVAD. Determinada por:

- **Volemia (PVC)**: A menor volemia menor flujo de la asistencia y a la inversa.
- **Funcionamiento de la LVAD**: el flujo de la RVAD también dependerá del flujo de la LVAD. Si disminuye el flujo de la LVAD, disminuirá el retorno venoso y por lo tanto, el flujo de la RVAD.
- **Cánula de entrada**: Al igual que en la LVAD, el drenaje a través de la cánula puede estar comprometido por malposición ("efecto pared"), trombosis (de aparición tardía) o taponamiento. La realización de un Ecocardiograma tranesofágico confirma la sospecha clínica de un drenaje subóptimo en la cánula de entrada. El flujo de la RVAD estará disminuido si hay problemas en el drenaje de la cánula de entrada.

POSTCARGA

LVAD. Determinada por las RVS (ver apartado previo).

RVAD. Determinada por las resistencias vasculares pulmonares (RVP), ante un aumento de las RVP se producirá un descenso en el flujo de la RVAD, y a la inversa.

- Aumento de RVP: muchos de estos pacientes ya tienen hipertensión pulmonar previa, y otros la desarrollan por varios factores: acidosis, hipoxemia, transfusión de hemoderivados,

INTEGRACIÓN DE LA ASISTENCIA CON LA FUNCIÓN CARDIACA Y EL LECHO VASCULAR DEL PACIENTE

Una vez se inicia la asistencia ventricular en el quirófano, se producen una serie de cambios fisiológicos (en la función cardiaca y en el lecho vascular) que pueden conducir a determinadas situaciones clínicas que hay que reconocer y tratar.

SITUACIONES COMUNES EN LA ASISTENCIA UNI O BIVENTRICULAR

1. VASODILATACIÓN SISTÉMICA

Aparece de forma precoz tras el inicio de la asistencia. Relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), el fallo cardiaco terminal, la administración de catecolaminas, el fallo de otros órganos y las alteraciones metabólicas. Se puede producir acidosis láctica e insensibilidad de los receptores adrenérgicos. Se caracteriza por una vasodilatación arterial sistémica (secundaria a pérdida del tono vascular o colapso vasomotor) que conlleva a una situación de hipotensión arterial que requiere de agentes vasoactivos (noradrenalina, vasopresina) para mantener la perfusión orgánica. Suele solucionarse en 24-48 horas, cuando el lecho vascular se ha adaptado a la nueva situación. Si no se controla en las primeras horas con agentes vasoactivos su efecto puede ser devastador.

2. ARRITMIAS VENTRICULARES

Durante la canulación (sobre todo en la canulación del ápex del VI) se pueden producir arritmias ventriculares. Es necesario tratarlas de forma inmediata mediante cardioversión eléctrica, para evitar el fallo del ventrículo derecho (en el caso de LVAD) y un mayor consumo de O_2 miocárdico (en el caso de BiVAD).

SITUACIONES PARTICULARES EN LA ASISTENCIA BIVENTRICULAR

1. EQUILIBRIO DEL FLUJO ENTRE AMBAS BOMBAS.

Normalmente el gasto cardiaco de VI es ligeramente mayor que el de VD, debido a la contribución de la circulación bronquial. En el caso de una asistencia biventricular con soporte circulatorio total (sin gasto cardiaco propio) hay que prestar especial atención a que el flujo de la RVAD sea un 10% menor que el de la LVAD (variaciones de 0,5 lpm a 1 lpm, a favor de LVAD), para evitar la congestión pulmonar.

Esta relación entre el flujo de la LVAD y de la RVAD no es una norma en todos los pacientes, y depende del gasto cardiaco propio de cada ventrículo, de las resistencias vasculares pulmonares y de la competencia valvular (pulmonar y aórtica).

En ocasiones, es necesario aumentar el flujo de la RVAD, para evitar la dilatación del VD y optimizar el funcionamiento de la LVAD. Las maniobras dirigidas a optimizar el equilibrio de flujos entre las dos bombas se deben realizar mediante control ecográfico (la presión de AD y AI debe ser aproximadamente igual, con el SIA en posición neutral) y de la presión capilar pulmonar (para evitar el edema agudo de pulmón).

Los flujos de la LVAD y de la RVAD van a ser variables y van a depender de la precarga y de la postcarga.

Así, la precarga de la LVAD dependerá de la volemia, de un drenaje óptimo de la cánula de entrada y del buen funcionamiento de la RVAD, y la postcarga dependerá de las resistencias vasculares sistémicas (tensión arterial).

En el caso de la RVAD, la precarga dependerá de la volemia y de un drenaje adecuado de la cánula de entrada, y la postcarga dependerá de las resistencias vasculares pulmonares (presión pulmonar).

SITUACIONES PARTICULARES EN LA ASISTENCIA UNIVENTRICULAR (LVAD)

1. FALLO DE VENTRÍCULO DERECHO

Sabemos que el 20-30% de los pacientes a los que se les implanta una LVAD, desarrollan fallo de ventrículo derecho (RVF), independientemente de la presencia o no de predictores de fallo derecho.

El RVF es la causa más importante de mortalidad tras el implante de una LVAD, ya que un VD disfuncionante y "no asistido" conduce a un inadecuado funcionamiento de la LVAD, y por lo tanto a una disminución del flujo sistémico y al fracaso multiórgano.

Dependiendo de las condiciones previas del ventrículo derecho, el implante de una LVAD produce una serie de cambios hemodinámicos, que pueden ser beneficiosos o deletéreos y conducir a un RVF:

- *Efectos beneficiosos*

  Al implantar una LVAD se produce una descarga del VI, que conlleva a un descenso del componente reversible de las resistencias vasculares pulmonares, y por lo tanto a una disminución de la postcarga del ventrículo derecho, mejorando el volumen sistólico del VD y por lo tanto, el flujo de la LVAD.

- *Efectos deletéreos*

  Al descargar el VI, se produce un desplazamiento del SIV hacia la izquierda, lo que provoca un cambio en la geometría del VD, aumentando el grado de insuficiencia tricuspídea y disminuyendo el volumen sistólico del VD (por falta de contribución del SIV a la contracción del VD).
  Además, una vez iniciada la asistencia izquierda se produce un aumento del retorno venoso, que se traduce en una mayor precarga para un VD, que si está afectado por la miocardiopatía, no va ser capaz de acomodar esa sobrecarga de volumen.

El RVF viene determinado por:

- Signos clínicos y parámetros hemodinámicos: PVC > 20 mm Hg, PCP < 10 mm Hg, disminución de la presión pulmonar secundario a fallo del VD, arritmias ventriculares frecuentes.
- Signos ecográficos: dilatación y disfunción severa del VD, empeoramiento del grado de IT
- Imposibilidad para mantener un flujo adecuado de la LVAD (Flujo < 2.0 l/min/m^2)

Si a pesar de optimizar el manejo del RVF como se ha descrito con anterioridad (ver apartado Prevención del fallo de ventrículo derecho), persisten los datos de fallo derecho, entonces estaría indicada la implantación de una RVAD antes de salir de quirófano.

2. HIPOXEMIA

Tras el inicio de la LVAD, se descarga el VI y cae la presión en la aurícula izquierda. En presencia de un foramen oval permeable (FOP) se puede producir un "shunt" derecha-izquierda, dando lugar a una situación de hipoxemia refractaria a oxigenoterapia.

En quirófano, lo más razonable es el cierre quirúrgico del FOP. Si esta situación aparece en la unidad de Cardiología Críticos, se puede intentar disminuir la presión en aurícula derecha mediante tratamiento diurético, con inotrópicos y vasodilatadores pulmonares que mejoren la función del ventrículo derecho, y con un menor soporte de la asistencia izquierda. Si a pesar de un adecuado manejo, no se corrige el "shunt" derecha-izquierda, entonces estaría indicado el cierre quirúrgico del FOP.

3. FLUJO INADECUADO DE LVAD

En ocasiones, una vez iniciada la asistencia ventricular izquierda en quirófano no somos capaces de conseguir un flujo adecuado de la LVAD. Las causas que motivan esta situación y que hay que descartar y solucionar en quirófano son:

- ***Hipovolemia:*** determinada por presiones de llenado bajas (PVC < 15, PCP < 10). Suele estar relacionada con un sangrado quirúrgico. El tratamiento consiste en reponer la volemia (preferiblemente con hemoderivados) hasta cifras óptimas (PVC 16-18) y corregir la coagulopatía. Si reponemos la volemia (PVC 16-18) y la situación persiste, es posible que el flujo inadecuado de la LVAD esté relacionado con un soporte excesivo de la misma, y que mejore al disminuir el soporte.
- ***Obstrucción de la cánula de entrada:*** determinada por PVC normal (<16-18) y PCP elevada (>20). El Ecocardiograma transesofágico es la clave para el diagnóstico. La solución pasa por recolocar la cánula de entrada.
- ***Fallo de ventrículo derecho*** (ver apartado Fallo de VD durante la asistencia izquierda).

Una vez se ha conseguido la estabilidad hemodinámica con una LVAD, se procederá a **retirar el balón de contrapulsación intraaórtico** (si éste estuviese implantado), lo que permitirá una mejor movilización del enfermo.

Si se prevé la retirada de la asistencia en el plazo de 48-72 horas, lo más apropiado será mantener el BIACP.

"La mayoría de maniobras farmacológicas dirigidas a optimizar la precarga y la postcarga del enfermo, y en consecuencia a obtener un flujo adecuado de la asistencia, no tienen una respuesta inmediata. Debemos ser pacientes y esperar a que la función cardiaca, el lecho vascular y el propio sistema se acomoden a la nueva situación, antes de pensar que la medida adoptada no ha sido eficaz."

Ventilación mecánica

El objetivo general de todo paciente con una asistencia circulatoria es el destete de la ventilación mecánica y lograr que respire espontáneamente tan pronto como sea posible. En este sentido, se conseguirá además que se alimente por boca y que pueda movilizarse por el cuarto, incluso por la planta de hospitalización y que realice ejercicios de fisioterapia respiratoria. No hay estándares establecidos de la ventilación en estos pacientes, sin embargo, de manera similar a los pacientes con ECMO, se optará por un régimen de ¨ ventilación protectora ¨ consistente en:

- Ventilación por presión
- Volumen corriente 4-6 ml/kg
- 12-15 respiraciones/minuto
- Presión positiva espiratoria (5-10 cmH_2O)
- Presión pico en vía aérea < 25 cmH_2O
- Cabecera de la cama a 30-40º
- Utilizar tubos orotraqueales con aspiración subglótica

Lo ideal sería extubar a los pacientes en las primeras 24 horas postimplante. Sin embargo, hay situaciones de hipoxemia por desarrollo de distress respiratorio, neumonía, etc. que requieren soporte respiratorio, además del circulatorio. En ese caso, es posible intercalar un oxigenador en una de las líneas de salida, bien sea de la asistencia izquierda, ó de la derecha en el caso de una BiVAD.

Profilaxis infecciosa

Introducción y Diagnóstico

Una de las mayores limitaciones de los VAD son las infecciones asociadas (Kirklin JK et al. 2010 y Chinn R et al. 2005).

En los pacientes sometidos a soporte ventricular las infecciones son frecuentes (48%); sin embargo, no parecen afectar negativamente el pronóstico de los pacientes, al menos en términos de supervivencia, tasa de éxito de trasplante o incidencia de infección post-trasplante. De igual forma, las infecciones peri-implante del dispositivo pueden incrementar el riesgo de infecciones subsiguientes pero éstas no afectan a la supervivencia ni a la trasplantabilidad. No obstante, los pacientes que desarrollan endocarditis o mediastinitis asociada a VAD tienen un aumento en la morbi-mortalidad (hasta un 70%) por lo que precisan un tratamiento precoz y agresivo que puede llegar a veces a incluir la explantación del dispositivo. (Argenziano et al. 1997) (Monkowski DH et al. 2007).

Los VAD suelen ser empleados como puente al trasplante y en este contexto las bacteriemias son frecuentes. En un estudio llevado a cabo por Gordon et al. se identificaron 104 pacientes con bacteriemia con una prevalencia que se aproximaba al 50% y una incidencia de 7.9 bacteriemias por 1000 días de VAD. Los patógenos que más comúnmente se asociaban a bacteriemias fueron los estafilococos coagulasa negativa (n = 33), Staphylococcus aureus (19), Candida spp. (19) y Pseudomonas aeruginosa (16). En el análisis estadístico mediante un modelo de riesgo proporcional de Cox se encontró una asociación significativa de bacteriemia en pacientes con VAD y muerte (hazard ratio (HR) = 4.02, $p < 0.001$). La presencia de fungemia tuvo la HR más elevada (10.9), seguida de la bacteriemia por microorganismos gramnegativos (5.1), y las bacteriemias por grampositivos (2.2). (Gordon SM et al. 2001)

Desde 2011 existe una clasificación de las infecciones de VAD (Tabla1 y Figura 1) que se desprende del documento de consenso generado por la International Society for Heart & Lung Transplantation (ISHLT). (Hannan et al. 2011). Aunque dicho documento se refiere fundamentalmente a los VAD para terapia a largo plazo, muchos de estos conceptos pueden ser aplicados cuando nos enfrentamos a pacientes con un VAD a corto plazo, como los que se tratan en este manual.

Tabla1. Clasificación de las infecciones en pacientes portadores de VAD (Adaptada de Hannan et al.)

- **Infecciones específicas de VAD**
  - Bomba y/o cánula
  - Superficial
  - Profunda
- **Infecciones relacionadas con VAD**
  - Endocarditis infecciosa
  - Bacteriemias
    - Con catéter venoso central (CVC)
      - Bacteriemia probablemente relacionada con VAD
      - Bacteriemia probablemente relacionada con CVC
    - Sin CVC
      - Bacteriemia asociada a VAD
      - Bacteriemia no asociada a VAD
  - Mediastinitis
    - Relacionada con VAD
    - Infección de herida quirúrgica esternal
    - No relacionada con DAV
    - Otras causas (Perforación esofágica...)
- **Otras infecciones no relacionadas**
  - Infección del tracto respiratorio inferior
  - Colecistitis
  - Diarrea por C. difficile
  - Infección urinaria

Las exploraciones complementarias que pueden realizarse para estudiar y/o descartar estas infecciones se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Pruebas diagnósticas en pacientes portadores de VAD con sospecha de infección. (Adaptada de Hannan et al)

A todos los pacientes

- Hemograma, PCR, VSG.
- Aspirado estéril para Gram, KOH y cultivo convencional de la salida de las cánulas si existe exudado purulento
- Ecocardiografía (Eco TE si el eco TT es negativo)
- Hemocultivos: 3 series de cultivos separados, si presencia de CVC tomar cultivos de catéter y periféricos al mismo tiempo para cultivos diferenciales, cada serie compuesta por frasco de aerobio y anaerobio, y completar 10cc de sangre en cada frasco.
- Radiografía de tórax

Si clínicamente indicado

- Estado de portador de SAMR nasal, faríngeo o inguinal
- TAC toracoabdominal
- Ecografía abdominal y valorar técnica gammagráfica si sospecha de infección del bolsillo
- PAAF o toma de muestra guiada por imagen
- Excluir otras posibles causas de infección

Profilaxis

En centros donde el "screening" y la descolonización de MSSA o MRSA se realizan de forma rutinaria antes de la implantación de VAD, la descolonización podría influenciar positivamente el pronóstico y debería ser incluida en la recogida de datos (Ammerlaan HS et al. 2009 y van Rijen MM et al. 2008).

La profilaxis perioperatoria estándar de cada unidad u hospital solamente debería ser modificada si se aíslan con frecuencia bacterias multirresistentes.

Aunque, generalmente a los pacientes sometidos a cirugías para colocación de VAD se les administra profilaxis antimicrobiana, todavía no se ha definido la profilaxis quirúrgica óptima. Existen escasos estudios al respecto.

El estudio llevado a cabo por Walker et en el que se envió una encuesta a centros en los que se realizaban colocaciones de VAD; solo respondieron 23 de 85 centros (27%). De los 21 centros que enviaron datos completos sobre las profilaxis para pacientes con VAD no alérgicos a penicilina, 42.9% habían utilizado un régimen de cuatro fármacos (tres antibióticos más fluconazol), 23.8% tres fármacos (tres antibióticos o dos antibióticos más fluconazol), 23.8% un régimen de dos antibióticos, y 9.5% vancomicina sola. Un patrón similar se observaba en regímenes de profilaxis para pacientes alérgicos a penicilina. Los criterios para retirada de la profilaxis y el uso de estrategias de descolonización también variaban sustancialmente entre los centros encuestados. Estos resultados muestran una gran variabilidad en las profilaxis de colocación de dispositivos VAD en los centros donde se utilizan estos dispositivos y subrayan la falta de consenso respecto a una forma idónea de actuaciuón (Walker et al. 2011).

A nivel de nuestras unidades se realizó un estudio de campo en los pacientes sometidos a esta técnica, en el que se tuvieron en consideración los microorganismos aislados. La estrategia terapéutica empleada desde 2010 ha sido vancomicina (1 g/12 h/EV) o daptomicina (si el paciente tenía insuficiencia renal o se preveía que fuera a desarrollarla) a dosis de 6 mg/kg/día en combinación con un betalactámico activo frente a gramnegativos (ceftazidima, piperacilina-tazobactam, etc.). Por el momento no se ha contemplado el uso de profilaxis antifúngica, aunque este aspecto deberá ser reconsiderado posteriormente.

Anticoagulación

El contacto entre la sangre y las tubuladuras del dispositivo altera la coagulación, poniéndose en marcha tanto vías procoagulantes como anticoagulantes, cuyo resultado final es una marcada tendencia a la trombosis. Para evitar que el sistema se trombose se emplean fármacos anticoagulantes.

El sangrado y los trastornos de la coagulación son problemas frecuentes en pacientes sometidos a soporte circulatorio, especialmente aquellos con cirugía cardiaca previa que requieren ser corregidos agresivamente (ver sección de Transfusiones) en las primeras horas tras el implante. Por tanto, no se recomienda comenzar la anticoagulación en las primeras 6 -12 horas postimplante por el riesgo de sangrado. En los casos en los que no haya sido preciso circulación extracorpórea para el implante y el sangrado sea mínimo, se podría valorar iniciarla antes a dosis bajas.

Regímenes terapéuticos

- **Heparina no fraccionada endovenosa**, es la más ampliamente utilizada y de elección salvo contraindicación específica. Se suele iniciar tras 2-3 horas de débito a través de los drenajes torácicos menor de 50 ml/hora. El rango diana inicial del TAC es 160-180 segundos, que se puede incrementar ligeramente con el paso del tiempo, estabilidad hemodinámica, datos de buena perfusión orgánica y ausencia de sangrado si se utilizan flujos por debajo de 3 litros por minuto. Sin embargo, lo más habitual es que se utilicen flujos altos, por encima de 4 litros por minuto, lo que permite mantener el TAC en el rango bajo, con mínimo riesgo de trombosis del sistema. La dosis habitual es de 18 U/kg/día. Todos los pacientes deben contar con un estudio de coagulación completo antes e inmediatamente después del implante. Se repetirá según criterio clínico y necesidades del paciente. En nuestro centro, monitorizamos además la anticoagulación mediante mediciones horarias del TAC hasta alcanzar niveles estables dentro del rango en ausencia de sangrado. Posteriormente se va espaciando la frecuencia de medición y en 48-72 horas, si la estabilidad persiste, se realiza cada 8 horas.

  Llegado el momento de retirar la asistencia y durante las maniobras de destete en las que se reduce el flujo de la máquina, se debe aumentar el nivel de anticoagulación administrando 100 U/kg, para lograr TAC > 200-250 segundos (ver sección de maniobras de destete).

  La trombocitopenia inducida por heparina es una complicación poco frecuente que suele presentarse en forma de trombosis y consumo de plaquetas.

  Establecer su diagnóstico puede ser dificultoso debido a que estos pacientes pueden tener múltiples causas de trombocitopenia además del uso de heparina. Se ha propuesto un algoritmo clínico que incluye:

  - Descenso de un 50 % de la cifra de plaquetas.
  - Que este descenso ocurra entre los días 5 y 15 tras el inicio del tratamiento.

- Presencia de fenómenos trombóticos y/o necrosis cutánea.
- Ausencia de otras causas que justifiquen la trombocitopenia.
- Detección de anticuerpos anti heparina-factor plaquetar IV, mediante ELISA, que tiene un valor predictivo positivo moderado (50-93%) y un elevado valor predictivo negativo.

Cuando se detecta este problema, la retirada de la heparina es mandatoria. En la actualidad, en nuestro medio disponemos de dos fármacos alternativos como terapia anticoagulante en estos enfermos, el Argatroban (Argatra®) y la Bivalirudina (Angiox®), ambos inhibidores de la Trombina, disponibles para la administración endovenosa y que permiten monitorizar el nivel de anticoagulación mediante la determinación de TTPa que debe estar entre 1,5 y 2,5.

La dosis inicial de Argatroban es 2 mg/kg/min, no es necesaria una inyección en bolo y puesto que su metabolismo es hepático, está contraindicado en presencia de insuficiencia hepática grave. No tiene antídoto específico y su vida media es de 45 minutos aproximadamente.

La Bivalirudina se administra con bolo endovenoso de 0,1 mg/kg, seguido de una perfusión de 0,25 mg/kg/h. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal severa (velocidad de filtración glomerular <30 ml/min) y en pacientes que se someten a diálisis. Los pacientes pueden comenzar con Bivalirudina 30 minutos después de suspender la heparina no fraccionada administrada por vía intravenosa, u 8 horas después de suspender la heparina de bajo peso molecular administrada por vía subcutánea.

No existe ningún antídoto conocido para la Bivalirudina, pero su efecto desaparece rápidamente (vida media de 25 a 35 minutos) y se puede eliminar mediante hemodiálisis.

Los medicamentos siguientes no deben administrarse a través de la misma línea intravenosa que la Bivalirudina, ya que pueden provocar la formación de turbidez, la formación de micropartículas o la precipitación: alteplasa, hidrocloruro de amiodarona, amfotericina B, hidrocloruro de clorpromazina, diazepam, edisilato de proclorperazina, reteplasa, estreptoquinasa e hidrocloruro de vancomicina.

Los siguientes medicamentos muestran incompatibilidades de concentración de dosis con la Bivalirudina: dobutamina clorhidrato, famotidina, haloperidol lactato, labetalol clorhidrato, lorazepam y prometacina HCl.

- **Antiagregación**. Hay controversia en cuanto a su utilización, existiendo grupos que abogan por asociar antiagregación (con ácido acetil salicílico generalmente) y anticoagulación dosis más bajas de heparina en un intento de minimizar las complicaciones hemorrágicas. Nuestra recomendación es mantenerla sólo si es estrictamente necesaria, como por ejemplo en presencia de stents coronarios recientemente implantados en el que se espera recuperación del órgano, ya que aumenta considerablemente el riesgo de sangrado.

Sangrado y transfusiones

El sangrado y los trastornos de la coagulación son problemas frecuentes en pacientes con soporte circulatorio mediante asistencia ventricular, especialmente aquellos con cirugía cardiaca previa. En nuestra serie se trata de la complicación más frecuente. No existen guías de recomendación específicas en pacientes con asistencia ventricular, por lo que se recomienda seguir los estándares establecidos para pacientes con ECMO, ver sección "sangrado y transfusión de hemoderivados en pacientes con ECMO".

Sedación, relajación y analgesia

Teniendo como objetivo primordial que el paciente logre la autonomía desde el punto de vista respiratorio y nutricional en las primeras 24 horas postimplante y puesto que no hay recomendaciones específicas en cuanto a la sedoanalgesia de pacientes con asistencia circulatoria, nuestra propuesta es la siguiente:

- Sedación: el fármaco de elección es el Midazolam (Dormicum® 0,1 a 0,3 mg/kg/h) evitando el uso de Propofol por su efecto vasodilatador sistémico.
- Analgesia: utilizamos Fentanilo (Fentanest® 1,5-15 µg/kg/h) en perfusión continua, especialmente en pacientes que han sido intervenidos en las horas previas al implante del dispositivo.
- Relajación con Cisatracurio (Nimbex® 0,06-0,18 mg/kg/h) invariablemente asociada a sedantes y/o anestésicos generales. Por su relación con el desarrollo de polineuropatía del enfermo crítico, limitamos su utilización a enfermos que presentan patología pulmonar que lo requiera o en caso de desadaptación del ventilador

En aquellos casos en los que es preciso mantener la sedación de forma prolongada, se recomienda retirarla periódicamente durante espacios de varias horas con la intención de realizar exploraciones neurológicas repetidas y de evitar su acumulación excesiva.

Nutrición

La asistencia ventricular ha demostrado su utilidad en adultos con fallo cardíaco intratable, tanto como soporte hasta la recuperación del miocardio como puente al trasplante. Pueden beneficiarse de esta técnica tanto pacientes con insuficiencia cardíaca severa crónica como pacientes tras una cirugía cardiaca o un infarto de miocardio agudo que evolucionan con un deterioro hemodinámico severo. Son pacientes que pueden presentar al momento de la cirugía de implantación de la VAD un estado nutricional bueno o más frecuentemente son pacientes con desnutrición severa asociada a la insuficiencia cardíaca crónica, especialmente si se afecta al corazón derecho existe mayor riesgo de desnutrición severa. Ésta se asocia a mayor morbilidad y menor supervivencia de los pacientes que la padecen. Las causas de la desnutrición severa o caquexia cardíaca son diversas, con mayores evidencias que apoyan un origen multifactorial de la misma. Se han descrito factores neurohormonales, inflamatorios, inmunológicos y metabólicos que se superponen en el paciente con ICC, pudiendo producir afectación y deterioro de diversos órganos o sistemas, incluyendo la caquexia cardíaca. Existe una reducción del peso o de estructuras corporales, ya que se afecta tanto la masa magra o celular activa, como los tejidos adiposo y óseo. De todos ellos, el deterioro más acusado ocurre en el tejido muscular esquelético, tanto a nivel estructural como funcional, no quedando exento el corazón de su afectación. Además en estos pacientes la malnutrición puede inducir inmunodeficiencia, depresión de la función respiratoria con prolongación de la dependencia de la ventilación mecánica e incremento de la morbilidad (particularmente la infección nosocomial). El soporte nutricional en este tipo de pacientes es por tanto un componente fundamental dentro del tratamiento global.

Sus ***objetivos*** son disminuir la respuesta metabólica al stress, preservando la masa magra del individuo, prevenir el daño oxidativo celular y favorecer y modular la respuesta inmune. El soporte nutricional precoz reduce las complicaciones y la estancia en Unidades de cuidados críticos.

Basaremos las recomendaciones clínicas del soporte nutricional artificial en adultos con asistencia ventricular de este manual en la Guía Clínica de Soporte Nutricional del Paciente Crítico publicadas por la A.S.P.E.N (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) y la SCCM (Society of Critical Care Medicine) de 2009. Entre paréntesis se detallará el grado de evidencia.

1. VALORACION NUTRICIONAL

Es muy importante realizar una adecuada valoración nutricional previa a la implantación de una VAD ya que se han relacionado ciertos parámetros nutricionales como cifras disminuidas de albúmina y un bajo IMC con mayor mortalidad e infecciones tras implantación de VAD. En estos pacientes la malnutrición puede ser preexistente, manifestarse al ingreso o desarrollarse de forma evolutiva, favorecida por el estado hipercatabólico e hipermetabólico. Es muy importante valorar el estado nutricional del paciente para detectar la malnutrición establecida o los pacientes que están en riesgo de padecerla. La valoración nutricional se basa en:

1. Variables antropométricas

Evalúan y detectan la malnutrición preexistente al ingreso del paciente. No obstante, los cambios corporales y la evolución del estado de hidratación en los pacientes críticos invalidan a este grupo de variables como parámetros de seguimiento nutricional y de pronóstico.

- **Peso**
  Es el mejor parámetro para obtener una valoración global del estado nutricional. Una pérdida involuntaria de peso superior al 10 % en los últimos seis meses o el rápido desarrollo de la misma son signos clásicos de malnutrición.
- **Índice de masa corporal**
  Evalúa la relación entre el peso y la talla, se considera como normal un IMC comprendido entre 18,5 y 24,9 kg/m^2. En caso de no ser posible pesar, tallar o conocer la pérdida de peso, se recurrirá a otras determinaciones de segmentos corporales: circunferencia muscular del brazo (CMB), índice talón-rodilla, longitud del cúbito.
- **Otras variables antropométricas.** Las más utilizadas en otro tipo de pacientes son el pliegue del tríceps y el área muscular del brazo. Sin embargo en los pacientes críticos son de escasa utilidad.

2. Variables bioquímicas

Al igual que ocurre con los parámetros antropométricos, se encuentran interferidas por los cambios que tienen lugar en los pacientes críticos, que modifican los procesos de síntesis y degradación proteica, por lo que su interés en la interpretación del estado nutricional es limitado. Las proteínas de vida media corta (prealbúmina, proteína ligada al retinol) no son indicativas de estado nutricional aunque sí informan sobre la adecuada respuesta al aporte de nutrientes y sobre la concurrencia de nuevas situaciones de estrés metabólico.

2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES

2.1 REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS

El gasto energético es difícil de establecer en los pacientes con VAD, pero es importante ajustar las necesidades energéticas a cada paciente, dado que existen complicaciones asociadas tanto al déficit como al exceso de calorías aportadas. Las necesidades energéticas van a depender de factores como la gravedad de la enfermedad, desnutrición previa y medicación concomitante del paciente (principalmente analgesia/ anestesia). La **calorímetría indirecta** es el "gold standard" para calcular el gasto energético basal, pero su mayor inconveniente es que no está disponible en la mayoría de las unidades en las que se asiste a estos pacientes.

Las **ecuaciones predictivas** del calculo energético basal, como la de Harris-Benedict, o de Ireton-Jones son poco precisas en pacientes con pesos extremos o en situaciones críticas como los pacientes con asistencia ventricular, existiendo generalmente una sobrevaloración de las necesidades con estas fórmulas.

Una recomendación simplificada válida sería la de aportar **25-30 kcal/kg/día**, que se puede reducir a **20 kcal/kg/día** en los primeros días del soporte nutricional, sobre todo en pacientes previamente desnutridos. El peso a utilizar sería el previo al motivo que ocasionó la implantación de la asistencia ventricular, y en caso de obesidad el peso ajustado.

2.2 REQUERIMIENTOS MACRONUTRIENTES

2.2.1 Requerimientos proteicos

Los pacientes con VAD tienen una elevado recambio proteico, necesario para la síntesis inmediata de las proteínas implicadas en la respuesta inflamatoria sistémica y la reparación tisular. La degradación muscular es un mecanismo efectivo a corto plazo pero deletéreo si se mantiene en el tiempo. A largo plazo existe afectación de la función ventilatoria (disminución función del diafragma y músculos intercostales), así como de la función cardíaca por disminución de la masa muscular del corazón.

Los requerimientos proteicos son de **1.5 g/kg/día** (representan un 15-20% de las calorías totales), en caso de fracaso renal agudo sin diálisis se ajustaría a **0.8-1 g/kg/día**

2.2.2 Requerimientos de hidratos de carbono (HC)

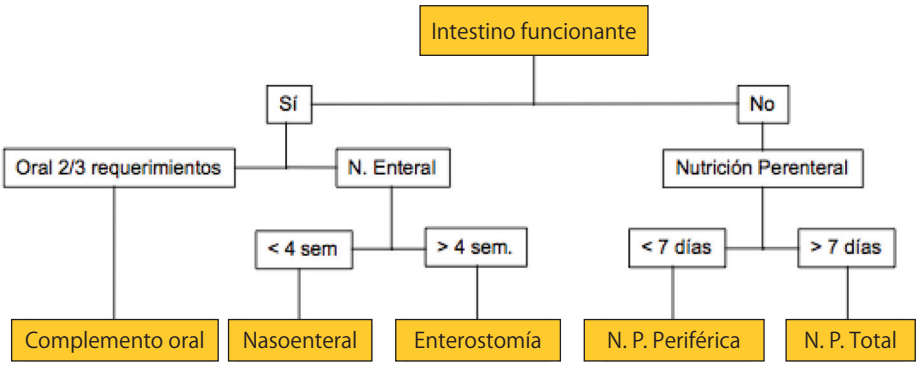
La glucosa continúa siendo el principal substrato calórico en los pacientes críticos, pero su aporte debe ajustarse para intentar que los niveles de glucemia sean inferiores a 140 mg/dL, recurriendo si es necesario a la administración de la cantidad necesaria de insulina. El aporte de HC debe proporcionarse en cantidades de 4-5 g/kg/día, lo que equivales al 60-70 % del total no proteico.

2.2.3 Requerimientos de lípidos

El aporte de lípidos es imprescindible para evitar el déficit de ácidos grasos esenciales. Se deben aportar como un 40 % del aporte calórico no proteico, la cantidad mínima sería de **1 g/kg/peso/día**, no pasando de **1.5 g/kg/peso/día**. El aporte de lípidos se debe suspender si los niveles de triglicéridos son superiores a 400 mg/dl.

3. SOPORTE NUTRICIONAL

El soporte nutricional se ha de comenzar de forma precoz, con independencia de la situación nutricional previa, lo ideal una vez estabilizado hemodinamicamente no demorarlo más de 48 h desde el ingreso. Siempre que no existan contraindicaciones lo ideal es utilizar el tracto digestivo, que es la forma más fisiológica de nutrir (B). Otras ventajas importantes respecto al uso parenteral son mantener los mecanismos inmunitarios intestinales, el trofismo y la función absortiva de la mucosa intestinal y asegurar



el efecto barrera del intestino, disminuyendo la infección sistémica. Además la nutrición enteral es más barata y tiene menos complicaciones que la nutrición por vía parenteral. En la figura se presenta un algoritmo de decisión sobre la ruta más recomendable para la nutrición:

3.1 NUTRICIÓN POR VÍA ORAL

- Comenzar una dieta blanda con un reparto proporcional de las raciones a lo largo del día, es decir, comidas frecuentes en escasa cantidad, unas cinco-seis tomas al día.
- En caso de anorexia se le darán consejos habituales como:
  1) Modificación del horario: ofreciendo comidas más completas a las horas de mayor apetito, que suelen ser las matutinas, y fraccionando las tomas el resto del díae
  2) Aporte de alimentos de mayor densidad calórica, pero de fácil digestión
  3) Modificación de la textura de los alimentos, siendo de preferencia la consistencia líquida o pastosa, que reducen el tiempo y el esfuerzo al comer.
- Si desnutrición leve, enriquecer nutricionalmente platos como purés o sopas, utilizando módulos de proteínas en polvo. También se pueden emplear la clara de huevo, queso rallado, mantequilla, nata líquida, tapioca o salsas tipo bechamel.
- Cuando la alimentación oral es insuficiente (< 2/3 requerimientos) estará indicada la suplementación oral con preparados comerciales líquidos para mantener un balance energético y nitrogenado positivo. Deben ser preferentemente energéticos (concentración de 1.5-2 kcal/ml), y según la situación clínica probablemente hiperproteicos (con un contenido proteico > 18%).

3.2 NUTRICION ENTERAL (NE)

3.2.1 Indicaciones de la NE

Debe de iniciarse el soporte nutricional por vía enteral en los pacientes con VAD ya que no son capaces de mantener la ingesta voluntaria.

3.2.2 Momento de inicio de la NE

Una vez que el paciente esté estable hemodinamicamente se recomienda el **aporte precoz** de la NE, **entre las 24-48 h tras el ingreso** (C). Se ha demostrado aumento de la supervivencia en pacientes alimentados con NE en las primeras 48 h tras el ingreso.

- No se requiere la presencia de ruidos hidroáereos para comenzar la NE (B).
- Se debe alcanzar la cantidad de nutrición calculada según los requerimientos en 48-72 h de comenzar la NE (E).

3.2.3 Contraindicaciones de la NE

- Obstrucción intestinal total, perforación gastro-intestinal, hemorragia digestiva alta, diarrea con alteraciones metabólicas, vómitos intratables, íleo paralítico, síndrome de intestino corto severo, diarreas refractarias, obstrucción intestinal, enteritis aguda, Enfermedad inflamatoria intestinal grave activa y fístulas distales de alto débito son las contraindicaciones más importantes.
- Si existe compromiso hemodinámico debe detenerse el aporte de la NE, ya que está aumentado el riesgo de isquemia intestinal, hasta que el paciente esté estable (E). Una vez estabilizado el uso de vasopresores no contraindica el uso de la NE, aunque es un factor de riesgo para que aparezca intolerancia gastrointestinal.

3.2.4 Vías de acceso en NE

- El estomago es el acceso de elección en los pacientes con ACV, en aquellos con intolerancia gástrica o alto riesgo de aspiración se debe usar el acceso intestinal, nasoduodenal o nasoyeyunal (C). En caso acceso intestinal se recomienda usar la NE en infusión continua, ya que el intestino delgado tolera mal los bolos de NE.

3.2.5 Selección de la fórmula enteral

- En la mayoría de los pacientes con asistencia ventricular se deben usar fórmulas estándar.
- No se ha demostrado que las fórmulas enterales inmunomoduladores (suplementadas con arginina, omega-3, glutamina o antioxidantes) sean beneficiosas en pacientes con asistencia ventricular.
- Si existe diarrea se puede utilizar fórmulas con fibra soluble o fórmulas peptídicas

3.2.6 Forma de administración de la NE

- **Infusión continua:** En pacientes con alto riesgo de malnutrición o en pacientes que se infunda la NE en el intestino. Comenzar con infusión continua a 20 ml/h, e ir aumentando según tolerancia y requerimientos. Si buena tolerancia aumentar 10 ml/h cada 6 h, ritmo final a alcanzar según requerimientos. Este ritmo de adaptación no debe durar más de 48 h.
- Una vez extubado el paciente continuar con NE si el paciente no tolera vía oral.
- Finalizar la NE una vez que el pacientes tome $\geq$ 75 % de los requerimientos vía oral.
- Se debe instaurar el uso de protocolos de manejo de la NE y control glucémico, ya que aumenta el porcentaje de pacientes que alcanzan el objetivo de los requerimientos (C).

3.2.7 Complicaciones de la NE

A) Mecánicas

- Lesiones por decúbito, por la presión de la sonda sobre la piel o mucosa. La mejor prevención es hacer una fijación adecuada rotando diariamente el punto de apoyo,
- Obstrucción de la sonda, por múltiples factores (solidificación de NE, fármacos, torsión de la sonda), para mantenerla permeable hay que lavarla con 50 mL de agua cada 4-6 horas.
- Desplazamiento de la sonda, por el retiro accidental

B) Gastrointestinales

- Regurgitación y vómitos: Originada por múltiples factores (hernia hiatal, úlcera gástrica, gastroparesia, fórmulas hiperosmolares, etc)., Tratar con procinéticos.
- Diarrea, definición: 5 o más deposiciones al día o 2 o más con volumen igual o superior a 100 ml al día. Es la complicación más común de la NE
  - Realizar exploración completa, especialmente abdominal y descartar patología d igestiva subyacente, revisar y ajustar medicación (laxantes, antibióticos, soluciones hiperosmolares...
  - Revisar lugar y técnica de perfusión de NE
  - Disminuir el ritmo de perfusión
  - Valorar preparado con fibra (fermentable) y probióticos
- Si persiste diarrea >36-48 h
  - Hacer coprocultivo (Clostridium difficile)
  - Valorar paso a dieta peptídica

- Valorar enlentecedores del tránsito, loperamida, codeína
- Si distensión abdominal y diarrea suspender la NE

- Estreñimiento: Raro en pacientes críticos
- Distensión Abdominal, Si se produce con ruidos intestinales conservados disminuir la velocidad de infusión a la mitad, y se valorará a las 12 horas: Si la distensión persiste suspender la dieta y si desaparece se reinstaurará la pauta previa.

C) Metabólicas

- Alteraciones hidroelectrolíticas, frecuente la hipokalemia
- Hiperglucemia
- Síndrome de realimentación, mayor riesgo: Inicio de aportes elevados posterior a ayuno prolongado especialmente HC.

D) Infecciosas y pulmonares

- Sinusitis y otitis media
- Contaminación de la fórmula de la NE
- Neumonía por aspiración, complicación más grave de la NE

Medidas para disminuir el riesgo de aspiración:

- Elevar, si posible el cabecero de la cama 30-45º (C)
- Comenzar NE con infusión continua (D)
- Medir el residuo gástrico cada 4-6 h, si 200-500 ml, iniciar tratamiento con procinéticos que ayuden al vaciamiento gástrico. Utilizar inicialmente la metoclopramida (10 mg ev/6h) y si no mejora eritromicina (100-200 mg ev/ 8 h) (C)
- Evitar parar la NE si residuo gástrico menor de 500 ml y no existen datos de intolerancia gástrica (distensión abdominal, abdominalgia, datos radiológicos...) (B)
- Usar fórmulas enterales con poco contenido en fibra que podría retrasar el vaciado gástrico
- En caso de no ser efectivas las medidas previas infundir la NE directamente en yeyuno (C)
- Lavar con clorhexidina dos veces al día para reducir el riesgo de neumonía (C)

3.2.8 Cuidados especiales de la NE

- Comprobar la localización de la sonda mediante RX antes de iniciar la NE
- Cuidados habituales de la sonda de alimentación por parte de enfermería para prevenir las complicaciones previas

3.3 NUTRICIÓN PARENTERAL (NP)

3.3.1 Indicaciones de la NP

Pacientes con VAD en los que la vía enteral está contraindicada, o en los casos en los que no se alcanzan los requerimientos nutricionales con la NE.

3.3.2 Momento de inicio de la NP

Según las guías de la ASPEN y estudios recientes (Casaer et al, 2011), en pacientes previamente sanos, sin signos de malnutrición proteica debe comenzarse después de una semana cuando no es posible el uso de la vía enteral (E). Si por el contrario hay evidencia de malnutrición calórico-proteica y la NE no es

posible se recomienda comenzar lo antes posible una vez que el paciente esté hemodinamicamente estable (C).

3.3.3 Forma de administración de la NP

Comenzar aportando el 80% de los requerimientos energéticos, para evitar complicaciones, ir aumentando el aporte hasta alcanzar objetivos en los 2-3 días siguientes.

- En caso de interrumpir la NPT, de forma definitiva o transitoria, se infundirá suero glucosado al 10% a pasar en 6 horas, para evitar posible hipoglucemia de rebote.
- En los pacientes con NP intentar iniciar la NE lo antes posible, no se debe suspender la NP hasta alcanzar el 60% de los requerimientos por vía enteral.
- Se pueden administrar algunos fármacos dentro de la bolsa de NPT, los más utilizados son los anti-H2 y la insulina.

3.3.4 Cuidados específicos de la NP

- Monitorización estricta de niveles de glucemia (entre 110-150 mg/dl), (E) control analítico de electrolitos y función renal diaria. Solicitar analítica hepática, nutricional y perfil lipídico una o dos veces por semana.
- Balance hídrico diario, cuidados habituales de vía central para prevenir complicaciones

15 Problemas más frecuentes: causas y soluciones

Canteli Álvarez, Ángela; Ruiz Lera, Marta; Castrillo Bustamante, Cristina

Caída de flujo

La caída del flujo es la complicación más frecuente en el manejo postimplante del dispositivo..Puede ser consecuencia de diferentes situaciones que analizaremos a continuación, pero, como consideración general, un incremento en las RPM puede tener un efecto deletéreo, acelerando el descenso del flujo del dispositivo y facilitando el fenómeno de cavitación, incrementando el riesgo de embolismo aéreo.

Esto debería alertar al operador para reducir inmediatamente las RPM, diagnosticar la condición subyacente que está causando la complicación y dirigir el abordaje terapéutico de forma específica.

Ante una caída de flujo sin modificación en las RPM del dispositivo, debemos plantearnos las siguientes posibilidades diagnósticas:

Fallo del VD en LVAD

Tal y como se describe en el apartado correspondiente, el soporte ventricular izquierdo aislado puede desenmascarar o precipitar el fallo VD. Se presenta hasta en un 20-30% de los pacientes en los que se inicia soporte ventricular izquierdo y, con frecuencia no es evidente de forma inmediata, si no pasadas horas o días tras el inicio del soporte ventricular izquierdo. Es fácil comprender que un fallo ventricular derecho sinificativo, condicionará una caída en la precarga del ventrículo izquierdo y puede hacer difícil el mantener flujos adecuados en la LVAD.

Las condiciones predisponentes y precipitantes, así como el manejo de esta complicación ya han sido abordadas en capítulos previos.

Precarga inadecuada

Un estado de volemia adecuado es esencial para el correcto funcionamiento de la bomba. Debe monitorizarse de forma diaria el balance de fluidos, utilizando el peso del paciente, la PVC, la PAI y/o PCP, y registrando entradas y pérdidas.

Debe sospecharse precarga insuficiente como causa de la caída de flujo cuando ha habido balances hídricos negativos por diuresis copiosa, diarreas, retenciones gástricas importantes, fiebre y sudoración, tercer espacio (SIRS o hipoproteinemia significativa), o en relación con un sangrado significativo. Los sangrados postoperatorios son muy comunes en estos pacientes. El fallo cardiaco preoperatorio lleva a congestión hepática y disfunción renal, ambas causantes de alteraciones en la función plaquetaria y en la cascada de coagualción. El antecedente de cirugía cardiaca y bypass cardiopulmonar incrementa el riesgo hemorrágico. La necesidad de hemofiltración, la utilización concomitante de BIACP y determinados fármacos pueden también interferir con la función plaquetaria.

Ante una situación de precarga insuficiente, encontraremos caída en las presiones de llenado medidas de forma invasiva, y con frecuencia observaremos una oscilación rápida de la cánula de entrada (Las tubuladuras empezarán a "saltar"). El ecocardiograma mostrará colapso de cavidades y aceleración del flujo a través de la cánula de entrada .

En este caso, el manejo debe dirigirse a la optimización de la precarga con fluidoterapia (preferentemente expansores de volumen), hemoderivados cuando se precise, minimizar la "fuga capilar" (mantener al paciente bien nutrido), y control del sangrado (ajuste de anticoagulación sopesando riesgo/beneficio de forma individual, revisión quirúrgica cuando sea necesario).

En el caso particular de asistencia biventricular, debemos tener en cuenta que la precarga para el corazón izquierdo depende directamente de la asistencia derecha y viceversa. De este modo, cualquier situación que suponga una caída en el flujo de la asistencia derecha, hará disminuir la precarga izquierda, y podría, en caso de ser significativa, conllevar una caída el flujo del dispositivo izquierdo.

Incremento de la postcarga

Cualquier situación que suponga un aumento en las resistencias vasculares del paciente va a suponer un obstáculo a la salida del flujo de la bomba y en caso de ser significativo, puede llevar a una caída evidente del mismo .

La hipertensión arterial es un problema frecuente en estos pacientes, de patogenia no bien conocida (probablemente cambios adaptativos mediados por mecanismos neurohormonales). Distintas condiciones pueden favorecer un incremento en la postcarga: Una sedación, analgesia o relajación inadecuada del paciente es una de las causas habituales, HTA previa, utilización de fármacos vasopresores...

Para la asistencia ventricular derecha, una elevación en las RVP (por ejemplo, por tromboembolismo pulmonar o vasoconstricción hipóxica...) será motivo de caída de flujo sin modificación de las revoluciones.

En el caso particular de la asistencia biventricular, la postcarga ventricular derecha depende directamente de la situación del corazón izquierdo. Uná "descarga" insuficiente de las cavidades izquierdas, conllevará una elevación de la presión en el capilar pulmonar y con ello un incremento en la postcarga derecha.

Obviamente la solución pasa por una sedación adecuada, la retirada progresiva de vasopresores cuando se estén utilizando, y el inicio de tratamiento con vasodilatadores arteriales (nitroprusiato endovenoso), hasta mantener una PA media en rango adecuado (70 a 80 mmHg, no más de 90 mmHg). En situación estable y en ausencia de contraidicaciones, la utilización de IECA's constituye una opción válida. No debemos olvidar el riesgo asociado de incremento en las complicaciones hemorrágicas en estos pacientes en presencia de cifras de TA elevadas.

Con respecto al corazón derecho, además de iniciar vasodilatadores pulmonares (en nuestra experiencia, óxido nítrico inhalado y prostaglandinas inhaladas preferentemente, ya que se evita el efecto vasodilatador sistémico a veces no deseado), el tratamiento debe dirigirse a la causa subyacente.

Debemos también tener en cuenta en este apartado que la recuperación de la función ventricular, con un incremento en el volumen latido, puede ser motivo de un aumento en la impedancia que se encuentra el sistema al retornar la sangre al paciente, y puede asociarse así con una caída del flujo en el dispositivo. La aparición de pulsatilidad clara en la curva de presión arterial y la evaluación ecocardiográfica permitirán diagnosticar esta situación

Taponamiento y otras condiciones asociadas con incremento de la presión intratorácica

El taponamiento cardiaco se presenta con alta frecuencia en estos pacientes, especialmente en el escenario del postoperatorio de cirugía cardiaca (cuando la indicación ha sido el shock postcardiotomía o el fallo primario del injerto tras trasplante cardiaco). Es comprensible si tenemos en cuenta que la anticoagulación se inicia habitualmente en las primeras 24 horas postimplante (que normalmente tiene lugar inmediatamente o en un breve plazo de tiempo tras la cirugía) y que en muchas ocasiones existe coagulopatía concomitante por tratarse de pacientes en situación crítica, tras cirugías que han resultado complejas y con tiempos de circulación extracorpórea prolongados, o con fallo hepático y/o renal previo secundario a la situación de bajo gasto cardiaco preimplante. Determinados fármacos (antibióticos, vasodilatadores pulmonares), así como la utilización concomitante de la contrapulsación aórtica o la hemofiltración venovenosa continua pueden causar trombopenia o disfunción plaquetaria, incrementando el riesgo hemorrágico.

En el paciente con soporte circulatorio, el taponamiento cardiaco puede verse enmascarado por el apoyo del dispositivo que es capaz, en ocasiones, de mantener un flujo adecuado hasta que el compromiso al llenado de las cavidades cardiacas es severo. Suele producirse de forma diferida, coincidiendo con el inicio de la heparinización o con la caída del débito a través de los drenajes mediastínicos postquirúrgicos (por obstrucción de los mismos); a veces incluso varios días después del implante, como consecuencia de un "babeo" lento, en muchas ocasiones en relación con los orificios de canulación, perpetuado por la anticoagulación.

Un hemotórax o neumotórax a tensión también son causa de caída de flujo (al comprometer el llenado cardiaco por incremento de la presión intratorácica). Del mismo modo que en el taponamiento, la repercusión clínica evidente puede ser tardía, cuando la P intratorácica es ya muy elevada y el retorno venoso esta severamente comprometido.

Es en estas situaciónes por tanto de gran relevancia el mantener un alto grado de sospecha. En los tres casos, taponamiento, hemotórax o neumotórax a tensión, encontraremos un incremento en las presiones de llenado y frecuentemente un aumento de la frecuencia cardiaca precediendo a la caída del flujo del dispositivo y es fundamental el acceso rápido a la ecocardiografía transesosfágica y a la radiología de tórax para el diagnóstico definitivo.

Ante estas complicaciones, debemos disminuir rpm de la bomba e intentar optimizar precarga para facilitar llenado de cavidades. En caso de taponamiento hemorrágico o hemotórax se debe sopesar la modificación en la pauta de anticoagulación o incluso la suspensión temporal de la misma (siempre sopesando riesgo/beneficio de forma individual). En general y de acuerdo con nuestra experiencia, ante complicaciones hemorrágicas con compromiso grave del paciente, es razonable suspender la anticoagulación totalmente durante varias horas (siempre que se mantengan flujos por encima de 3-4 lpm en el dispositivo).

El abordaje definitivo pasa por la colocación urgente de un tubo de drenaje pleural en caso de neumotórax (muchas veces resulta necesario hacerlo antes de la confirmación radiológica, ante la sospecha clínica). En caso de taponamiento hemorrágico o hemotórax, el abordaje percutáneo (pericardiocentesis o toracocentesis) tienen habitualmente utilidad limitada, por encontrarse el hematoma con frecuencia organizado en el momento del diagnóstico, por lo que se debe contactar con el equipo de cirugía cardiovascular de forma urgente. Siempre que las condiciones del enfermo lo permitan, será preferible el traslado a quirófano, para mantener el mayor grado de asepsia posible.

Trombosis cánulas

Debe sospecharse especialmente cuando el paciente ha estado anticoagulado en rango subóptimo, si ha precisado transfusiones repetidas de hemoderivados (plasma, plaquetas, crioprecipitados), ante periodos prolongados de soporte circulatorio con un mismo sistema, o tras haber mantenido flujos bajos por tiempo prolongado (o haber parado el sistema en algún momento) En ocasiones es posible la visualización directa del trombo a la inspección del circuito. El ecocardiograma tranesofágico puede resultar también de gran utilidad, permitiendo en ocasiones apreciar la ocupación de las cánulas, o una aceleración anormal del flujo a través de las mismas (mayor turbulencia por Doppler Color), y valorar "estabilidad" del trombo (para estimar de forma grosera el riesgo de embolismo).

Ante trombos de gran tamaño e "inestables" se debe plantear extracción quirúrgica o el recambio de los componentes afectados del circuito. En la mayoría de casos, la actitud adecuada a nuestro juicio es la anticoagulación en rango alto (balanceando siempre con el riesgo hemorrágico individual) y el seguimiento ecocardiográfico. Se debe considerar el retrasar maniobras de destete hasta la resolución del trombo. Es recomendable evitar flexionar las tubuladuras, especialmente cerca de los conectores por el riesgo de que se desplacen los depósitos de fibrina que con frecuencia se forman a ese nivel tras varios días de soporte.

Acodamiento o desplazamiento de las cánulas

El acodamiento de las cánulas es un problema frecuente, especialmente después de movilizar al enfermo o el dispositivo, que se diagnostica fácilmente por inspección y es fácilmente solucionable. Normalmente la cánula acodada presenta un movimiento oscilatorio rápido ("salta").

En ocasiones, las cánulas pueden desplazarse con los cambios posicionales o las movilizaciones del paciente, o por cambios en las condiciones del tórax (por ejemplo, una disminución del edema, cierre diferido de una esternotomía que se había mantenido abierta). El diagnóstico de una malposición de las cánulas es ecocardiográfico.

Decanulación

Afortunadamente infrecuente. Puede tener lugar tras aplicación accidental de una tensión extrema, a los tubos, las cánulas, y los sitios de canulación.

Conlleva la pérdida inmediata del soporte circulatorio y un sangrado catastrófico. Puede complicarse con la entrada aire en el circuito o en el paciente.

Una correcta fijación de las cánulas al paciente (que deben ser tunelizadas de forma oblicua a traves de la pared abdominal o torácica antes de la canulación, para que después puedan posicionarse sin dobleces, y aseguradas al final del procedimiento a la fascia y a la piel), y un cuidado adecuado durante las movilizaciones (con un observador asignado al "cuidado" de las cánulas y tubuladuras) puede evitar este problema. El riesgo es especialmente alto pasados varios días de iniciado el soporte, por "fatiga tisular". En ocasiones, durante periodos de soporte prolongados, puede ser necesario reasegurar las cánulas a la piel, ya que la disminución del edema intersticial que suele acompañar a la mejoría de la situación global del enfermo puede favorecer la mayor movilidad de las cánulas.

Ante esta catastrófica complicación se debe clampar la cánula de salida y apagar la bomba, iniciar maniobras para mantener la precarga del paciente (aporte de expansores de volumen, sangre, Trendelemburg), reiniciar inotrópicos para compensar la pérdida de soporte; y avisar al cirujano y a la perfusionista con carácter urgente mientras se prepara el material para esternotomía en el box.

Embolismo aéreo

Puede entrar aire al circuito a través de la zona de canulación o por fractura de un conector en la cánula de entrada. Como en cualquier bomba no oclusiva, operar a unas revoluciones demasiado altas, puede hacer que se genere una presión transitoria negativa que lleve a colapso de la cavidad donde se ubica la cánula, favoreciendo la cavitación y la formación de burbujas de aire en la cánula de entrada. Debe sospecharse cuando se encuentra oscilación rápida de la línea de entrada al sistema, o cuando aparece la alarma de Low flow (cuyo límite debe fijarse en un 75% del flujo ideal para un paciente concreto).

Siempre se debe operar a las mínimas revoluciones posibles consistentes con el volumen de sangre disponible para bombear, la ubicación de la cánula y el soporte circulatorio que se considera clínicamente aceptable.

La entrada de aire al sistema enlentecerá la bomba hasta pararla.

En esta situación, se debe clampar la cánula de salida y bajar las revoluciónes a cero, colocar al paciente en Trendelemburg, suministrar volumen e iniciar o incrementar apoyo inotrópico, avisando con carácter urgente a la perfusionista y al cirujano cardiovascular, para intentar purgar aire del circuito o recambiarlo cuando sea necesario.

Fallo de VD durante la asistencia izquierda

Una de las complicaciones que pueden surgir durante la asistencia izquierda (LVAD), es el fallo de ventrículo derecho.

Como ya hemos comentado, tras implantar una asistencia izquierda se producen una serie de cambios hemodinámicos y anatómicos que pueden deteriorar la función de un VD ya debilitado.

La prevención de la aparición de este síndrome es la clave del tratamiento, ya que, en términos de supervivencia, es preferible una implantación planeada y precoz de una BiVAD, antes que una reconversión tardía de una LVAD a una BiVAD.

Por esta razón las medidas encaminadas a la protección del VD deben iniciarse antes de implantar una LVAD.

La disfunción del VD suele aparecer en quirófano, donde, si a pesar del tratamiento específico, el fallo de VD compromete el funcionamiento de la LVAD, se debería implantar una RVAD.

Durante el soporte con una LVAD aislada, debemos vigilar la aparición de este cuadro y evitar su aparición, como ya se ha explicado con anterioridad.

Valoración del fallo de VD

- Datos hemodinámicos: Aumento de PVC, con PCP normal
- Datos ecográficos: Dilatación y disfunción sistólica de VD, así como empeoramiento del grado de IT
- Imposibilidad para mantener un flujo adecuado en la LVAD
- Datos clínicos: Aparición de arritmias ventriculares, oligoanuria, fallo hepático, congestión, coagulopatía, sangrado.

Medidas terapéuticas dirigidas a mejorar la función del VD

- Evitar la sobrecarga de volumen
- Minimizar, en lo posible, las transfusiones sanguíneas
- Uso de inotrópicos a las dosis más bajas posibles, evitando los vasoconstrictores (si para mantener una función de VD adecuada son necesarias dosis elevadas de inotrópicos, entonces habría que plantearse la reconversión a una BiVAD)
- Evitar y tratar las arritmias
- Mantener una frecuencia cardiaca óptima (estimulación auricular o secuencial)
- Tratar la hipertensión pulmonar con vasodilatadores pulmonares específicos (óxido nítrico, prostaglandinas inhaladas, sildenafilo)

Si a pesar de estas intervenciones, la disfunción del VD persiste, -definida como PVC > 20, necesidad creciente de fármacos inotrópicos e imposibilidad de mantener el flujo de la LVAD (IC < 2 l/min/m^2)-, entonces estaría indicada la implantación de una RVAD.

Lo más adecuado es implantar la RVAD de forma "precoz", antes de la aparición de signos clínicos compatibles con fallo sistémico (oligoanuria, congestión, fallo hepático, coagulopatía).

Arritmias

Las arritmias supraventriculares son habitualmente bien toleradas en estos pacientes, aunque en condiciones de precarga insuficiente pueden contribuir a una caída del flujo en el dispositivo. En caso de soporte ventricular izquierdo aislado, un ventrículo derecho con una función "límite" puede acusar la pérdida de la sincronía AV y la repercusión clínica puede ser evidente. El manejo es habitualmente farmacológico. Si este abordaje falla, o las condiciones del paciente (raras veces) exigen una intervención mas rápida, se puede plantear cardioversión con las salvedades que se indican al final de este apartado.

Las taquiarritmias ventriculares son frecuentes en los pacientes con miocardiopatías. Estas arritmias pueden persistir tras la inserción de una asistencia ventricular (especialmente en cardiopatía isquémica), aunque la mayoría de los episodios son breves y se resuelven espontáneamente. Incluso en pacientes con soporte univentricular, las arritmias ventriculares son bien toleradas: se ha observado que el flujo puede caer 1 a 2 l/min, y, en presencia de RVP normales, mantenerse el flujo a través del corazón derecho (a modo de conducto pasivo) sin que el paciente se inestabilice de forma significativa. Al ser rara la descompensación hemodinámica aún en presencia de episodios arrítmicos prolongados, hay margen de tiempo para la intervención farmacológica. La cardioversión eléctrica se reserva para arritmias refractarias a tratamiento médico. Incluso ante un episodio de FV, la cardioversión eléctrica casi nunca es una urgencia, sino un procedimiento electivo.

En caso de que se precise desfibrilación o cardioversión eléctrica, la casa recomienda la retirada de la bomba del receptáculo motor antes del choque. En el caso (infrecuente) de que las condiciones del paciente no permitan parar la bomba antes de la cardioversión, la casa recomienda mantener un sistema de back up disponible por si tuviese lugar un fallo del sistema. En nuestra experiencia, no hemos encontrado ningún problema en el funcionamiento del sistema tras cardioversión eléctrica con energía alta en pacientes portadores del dispositivo Centrimag Levitronix®, como soporte uni o biventricular.

En caso de retirar la bomba del motor para cardioversión, siempre parar la bomba y clampar la cánula de salida del circuito antes. Recolocar la bomba en el motor tras el choque y desclampar la cánula de salida, incrementado las revoluciones de forma progresiva.

Tras desfibrilación o cardioversión, asegurar siempre que la consola y el motor de back up funcionan correctamente

Paro de la bomba

En el caso de fallo de la consola o de cualquier circunstancia que suponga el paro de la bomba, lo primero que debemos hacer es, por supuesto, asistir al paciente, aumentando lo necesario las dosis de inotrópicos y la ventilación mecánica. Clamparemos tanto la línea de entrada como de salida del circuito y pondremos a 0 las revoluciones por minuto.

Si el problema se resuelve rápidamente, iremos progresivamente aumentando las revoluciones y desclamparemos primero la línea de entrada y posteriormente la de salida.

Es importante disponer de una consola de Bacck-up, para poder sustituirla en el caso de que el problema no se solucione, dado que el sistema Levitronix®, no dispone de soporte manual.

16 Maniobras de destete y retirada del sistema

Cobo Belaustegui, Manuel; Canteli Álvarez, Ángela; Llano Cardenal, Miguel Fernando

Los dispositivos de soporte circulatorio permiten mantener la perfusión y oxigenación tisulares mientras se produce la curación del proceso subyacente (puente a la recuperación), mientras llega un órgano para realizar un trasplante cardiaco (puente al trasplante) o mientras se decide implantar un dispositivo de soporte a largo plazo.

La retirada de un dispositivo de soporte circulatorio puede llevarse a cabo por recuperación de la función contráctil del corazón o bien por futilidad, definiéndose esta última con la ausencia de recuperación miocárdica en un paciente que por otro lado no sea candidato a trasplante cardiaco o terapias de soporte circulatorio a medio o largo plazo. El tiempo requerido para la recuperación de la función contráctil del miocardio tras una agresión puede variar entre unos pocos días y semanas o meses, aunque en general podremos ver datos de recuperación entre los 7 y10 días en el caso de que esta sea factible.

Entre un 30 y un 50% de los pacientes a los que se les retira un dispositivo por recuperación sufren una recidiva de la insuficiencia cardiaca que obliga a implantar un nuevo dispositivo de soporte circulatorio o la inclusión en lista de trasplante cardiaco.

Aunque hay escuelas que apoyan una retirada precoz de las asistencias ventriculares, continuando el soporte hemodinámico con inotrópicos y balón de contrapulsación, para evitar los riesgos de infección y tromboembolismo asociados a los dispositivos de soporte circulatorio, en general la estrategia más utilizada es la de mantener el soporte circulatorio de manera más prolongada en el tiempo para mantener la perfusión adecuada de los órganos diana y ofrecer al miocardio la posibilidad de una recuperación completa sin el perjuicio que los inotrópicos suponen al incrementar el consumo de oxígeno.

Una vez estabilizado el paciente, conseguida la recuperación de los órganos diana y a partir de las 48-72 horas de soporte circulatorio haremos pruebas diarias de destete en el caso de un sistema implantado como puente a la recuperación.

Predictores de recuperación pre-implante

Antes de implantar un dispositivo de soporte circulatorio podemos intuir aquellos pacientes con pocas posibilidades de recuperación, como son:

- Edad avanzada.
- Tiempo de evolución de la miocardiopatía o retraso en la aplicación de las terapias de reperfusión en el contexto de la cardiopatía isquémica.
- Disfunción de órganos diana (fundamentalmente renal o hepática) antes o durante el soporte.
- Ausencia de balón de contrapulsación preimplante.
- Cirugía cardiaca previa.
- Desarrollo de alteraciones neurológicas durante el soporte circulatorio.

Indicadores de recuperación

Durante el soporte circulatorio estable pueden aparecer signos indicativos de recuperación miocárdica:

- Aumento de la onda de pulso arterial de manera sincrónica al QRS.
- Disminución de las presiones de llenado izquierdas (PCP) en el caso de una LVAD o de la PVC y la PCP en el caso de una BiVAD.
- Mejoría del gasto cardiaco propio calculado mediante ecocardiografía o bien un aumento del gasto cardiaco calculado por Fick o por termodilución en ausencia de cambios de los parámetros de la consola.
- Mejoría de la función ventricular comprobada mediante ecocardiografía, con disminución de los volúmenes ventriculares, abertura estable y en todos los ciclos de la válvula aórtica si no ocurría previamente, mejoria o desaparición de las regurgitaciones auriculoventriculares y desaparición del autocontraste de las cavidades cardiacas.

Consideraciones previas al inicio del protocolo de destete

Previamente al inicio del protocolo de destete deberemos tener en cuenta una serie de consideraciones, la omisión de las cuales puede hacer fracasar nuestro intento de desconexión:

- En el caso de que no estén infundiéndose ya, iniciaremos perfusión de inotrópicos a dosis bajas para garantizar un efecto inotrópico mínimo, que modificaremos con posterioridad acorde con las necesidades del paciente. En general en nuestro centro elegiremos dobutamina o dopamina, si bien puede ser necesaria la asociación de noradrenalina en el caso de pacientes con una vasoplejía importante.
- Tener preparadas soluciones cristaloides o coloides por si es necesaria una reposición agresiva de la volemia durante el proceso de destete. Siempre y cuando esté disponible utilizaremos una vía central de alto flujo.
- Colocar la sonda para la realización del ETE que nos permita controlar el proceso de destete.

Protocolo de destete

- El protocolo de destete se inicia a la cabecera del enfermo, trasladándose el paciente a quirófano para la retirada de las cánulas por el equipo quirúrgico en el caso de que el destete haya sido favorable.
- Se deben mantener TAC en rango terapéutico (180-220 segundos) dado que la disminución de los flujos que vamos a generar aumentará el riesgo trombótico. En el caso poco recomendable de que se mantengan flujos inferiores a 2 litros durante periodos de tiempo prolongados puede ser necesaria la administración de bolos puntuales de heparina sódica.
- Con la disminución de los flujos debemos vigilar en todo momento que no se produzca un aumento significativo de la presión venosa central, la presión capilar pulmonar o las presiones pulmonares. Asimismo atenderemos a que se mantenga una onda de presión arterial y un ritmo cardiaco estables. En determinados momentos deberemos modificar las dosis de inotrópicos para mantener la estabilidad hemodinámica.
- Mediante ETE iremos comprobando que no se distienden las cámaras ventriculares y que no se desarrolla una regurgitación significativa a nivel de las válvulas auriculo-ventriculares. Monitorizaremos el gasto cardiaco mediante el ecocardiograma usando la fórmula de la

continuidad para asegurarnos que aumenta o se mantiene el gasto cardiaco propio a medida que disminuimos los flujos de la bomba.

- En el caso de no tener la posibilidad de monitorizar el destete mediante ETE deberemos realizar cálculos hemodinámicos por termodilución mediante el catéter de Swan-Ganz, de modo que calcularemos el gasto cardiaco "propio" como la resta del gasto cardiaco calculado por termodilución menos el gasto cardiaco generado por la asistencia ventricular.
- Si se mantiene la estabilidad hemodinámica, sin aumento de las presiones de llenado, comprobándose por ETE el correcto reclutamiento de las cavidades ventriculares, sin dilatación de las mismas y con mejoría del gasto cardiaco con dosis bajas de inotrópicos las posibilidades de éxito son elevadas.
- La sobrecarga aguda de volumen puede ser perjudicial para un miocardio en fase de recuperación. Por este motivo la mayoría de los grupos disminuyen los flujos de forma progresiva 0,5 l/min cada 4-6 horas, necesitando dosis más elevadas de heparina cuando se disminuyen los flujos por debajo de los 2 l/min dado el riesgo elevado de tromboembolia.
- En nuestra experiencia, realizamos un protocolo abreviado de destete, disminuyendo los flujos progresivamente en un intervalo de 60 minutos hasta alcanzar flujos de 750-1000 ml/min. En caso de que la prueba resulte favorable y las probabilidades de éxito sean elevadas se deja el flujo a 2 l/min y se avisa al equipo quirúrgico para programar el traslado a quirófano para la retirada de las cánulas.
- Una vez en el quirófano y preparado el equipo quirúrgico, se vuelven a disminuir los flujos paulatinamente hasta los 500 ml/min, tras lo cual se procede al clampaje de las cánulas si la situación hemodinámica permanece estable. Observaremos al paciente durante unos minutos y si el clampaje es bien tolerado se procederá a la retirada de las cánulas.
- En el caso de estar disminuyendo el soporte de una BiVAD deberemos de tener la precaución de disminuir simultáneamente la asistencia derecha y la izquierda ya que la disminución del soporte ventricular izquierdo puede dar lugar a un edema agudo de pulmón si mantenemos el soporte derecho intacto.
- En el caso de tener una asistencia biventricular siempre procederemos a la retirada de la RVAD primero. Una vez clampadas las cánulas prestaremos atención a que no se produzca una dilatación ventricular derecha, a que no aumente la presión venosa central por encima 10-15 mmHg, a que se mantengan las presiones pulmonares y se mantenga estable el flujo de la LVAD (ya que la caída del flujo de la LVAD es un dato precoz de la no recuperación del ventrículo derecho). Tras retirar la RVAD, el proceso de retirada de LVAD es idéntico al descrito previamente.
- Se aplicará la cobertura antibiótica de igual modo a como se realiza en la cirugia cardiaca convencional, siempre ajustada a los microorganismos más frecuentes en los quirófanos o en las unidades de críticos donde trabajemos.
- La explantación del VAD se lleva a cabo sin circulación extracorpórea y con la menor manipulación necesaria del miocardio dado que estos ventrículos en recuperación aún son muy lábiles e irritables.
- Con la abertura de la esternotomía se deben de recoger muestras para cultivo y tinción de gram, así como enviar porciones de las canulas explantadas para su cultivo.
- Si durante el destete son necesarias la infusión de inotrópicos a dosis más que moderadas, es preferible cerrar la esternotomía y mantener el soporte circulatorio 48 o 72 horas más.
- Una vez retiradas las cánulas, el mediastino se irriga abundantemente, retirando los restos de trombos o fibrina y se cierra la esternotomía colocando drenajes mediastínicos como es habitual en el resto de cirugías cardiacas.

- Una vez de vuelta en la Unidad de Críticos, los cuidados deben ser los mismos que en cualquier otra cirugía, con la administración rutinaria de antibióticos profilácticos, remover los drenajes en las primeras 24-48 horas cuando el débito sea inferior a 20 ml/hora durante 4 horas consecutivas. Extubación precoz del paciente y retirada de las líneas de monitorización invasiva en cuanto la situación hemodinámica y pulmonar lo permita. Inicio precoz de la movilización y de un programa de rehabilitación cardiaca agresivo.

Durante las horas que siguen a la retirada del sistema debemos mantener una vigilancia estrecha del paciente ya que en un porcentaje de ellos puede fallar el intento de destete y reaparecer la inestabilidad hemodinámica

Cuidados de Enfermería

17 Cuidados de enfermería del paciente portador de dispositivo de soporte circulatorio a corto plazo

García Chico, Teresa; García Montesinos, Inmaculada

Valoración

La valoración enfermera es el proceso mediante el cual el profesional responsable de los cuidados obtiene la información necesaria para conocer las necesidades de cuidados de la persona.

La situación del paciente con este tipo de tratamientos es compleja, están sedados y a nivel neurológico están en coma.

En nuestro hospital la valoración se realiza según el modelo de Virginia Henderson. Se realiza en el momento de la implantación del tratamiento (ECMO/asistencia) y será válida mientras dure la terapia.

RESPIRAR NORMALMENTE

Estos pacientes dependen de ventilación mecánica, ya que debido a su situación son incapaces de respirar por si solos y mantener un correcto intercambio gaseoso.

Valorar

- Frecuencia respiratoria.
- Sat. 02 mediante pulsioximetría, teniendo en cuenta que a veces el pulxiosímetro no capta porque el flujo de bomba es constante.
- Auscultación respiratoria (ruidos respiratorios).
- Secrecciones (color, aspecto, localización, consistencia...).
- Tubo endotraqueal / cánula endotraqueal.
- Parámetros de ventilación mecánica: En asistencia ventricular la VM será la “habitual”, en casos de pacientes portadores de ECMO la VM será de “descanso pulmonar”.

COMER Y BEBER

Los pacientes sometidos a esta terapia generalmente, son portadores de sonda naso/orogástrica y nutrición enteral.

Valorar

- Datos objetivos: peso, talla, superficie corporal.
- Glucemia capilar en pacientes diabéticos o en tratamiento con fármacos que aumenten la glucemia (corticoides, inmunosupresores...).
- Correcta colocación de la sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración.
- Permeabilidad de la sonda naso/orogástrica.
- Presencia de residuos gástricos.
- Presencia de sangrado.

ELIMINACIÓN

Portadores de sonda vesical.

Valorar

- Diuresis horaria (ml/h).
- Auscultación abdominal, valorando ruidos intestinales.
- Vómitos.
- Deposición: frecuencia y características.
- Sudoración.
- Menstruación.
- MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS

La bomba de circulación estracorporea genera un flujo continuo, no pulsátil por lo que no es posible registrar PAS / PAD ni generalmente pulsos.

Valorar

- FC y ritmo.
- PAM .
- Amplitud de onda de pulso.
- Correcto funcionamiento de BIACP.
- Color y temperatura de extremidades (signos de isquemia, livideces...)
- Pulsos pedios: generalmente ausente por el flujo contínuo.
- Vigilar cambios en los valores de constantes hemodinámicas relacionadas con la volemia (PDP, PCP y PVC).
- Edemas.
- Flujo de bomba / rpm.
- FiO_2/litros del mezclador de gases (en caso de ECMO).
- Funcionamiento de la ECMO/ Asistencia.
- Posición y fijación de las tubuladoras.
- Valorar el estado del oxigenador (presencia de coágulos, burbujas de aire...)

- TAC.
- Alineación corporal.
- Tono muscular.

MANTENER TEMPERATURA EN LÍMITES NORMALES

Riesgo de hipotermia ya que la sangre puede enfriarse a su paso por el circuito extracorpóreo.

Valorar

- Temperatura axilar y central.
- Funcionamiento correcto del intercambiador de calor (en caso de ECMO).
- Funcionamiento correcto de mantas de calor y fundas aislantes en tubuladuras (en caso de asistencia).

HIGIENE CORPORAL E INTEGRIDAD DE LA PIEL

Paciente totalmente dependiente para la higiene.

Valorar

- Alteraciones en la piel.
- Puntos de apoyo.
- Riesgo de UPP (escala de Braden / Norton).
- Mucosas orales. Los pacientes con ECMO / asistencia tienen aumentada la respuesta inflamatoria y eso confiere cierto grado de inmunosupresión y tendencia a la mucositis.
- Sequedad del globo ocular.
- Puntos de inserción de catéteres venosos y cánulas (enrojecimiento, exudado, calor).

EVITAR PELIGROS AMBIENTALES Y LESION DE OTRAS PERSONAS

Valorar

- Alergias medicamentosas / intoleracias.
- Hábitos tóxicos.
- Antecedentes personales.
- Correcto funcionamiento de todos los aparatos (red eléctrica, baterías, bombonas de helio, bombonas de oxígeno).

COMUNICARSE

Valorar

- Situación de la familia: la separación con el ser querido puede implicar la aparición de problemas emocionales, socioeconómicos y alteración en el orden familiar.

VIVIR SEGÚN SUS PROPIAS CREENCIA Y VALORES

Valorar

- Necesidad de servicio religioso.

TRABAJAR Y REALIZARSE

Valorar

- Dedicación y formación.
- Grado de dependencia económica.

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS

- No se contempla esta necesidad.

APRENDER

- No se contempla esta necesidad en este momento.

Complicaciones potenciales CP

Aquellos problemas de salud que pueden aparecer en los que el usuario requiere que la enfermera haga por él las actividades de tratamiento y control preescritas por otro profesional, generalmente el médico.

En un paciente sometido a este tipo de terapia se identifican las siguientes complicaciones potenciales:

- Hemorragia
- Infección
- Complicaciones tromboembólicas
- Fallo cardiocirculatorio / respiratorio por fallo del dispositivo

HEMORRAGIA

Objetivo

- Detectar precozmente signos de hemorragia.

Intervención NIC

- 6650 Vigilancia. Recopilación, interpretación y síntesis objetiva y continuada de los datos del paciente para la toma de decisiones clínicas.
  - Vigilancia de signos vitales.
  - Observar si hay tendencias hemorrágicas en los pacientes de alto riesgo.
  - Anotar el tipo y la cantidad de drenaje de los tubos y orificios, y notificar al médico los cambios importantes.

Actividades propias

- Vigilancia y registro horario de parámetros.
  - Frecuencia cardiaca.
  - PAM.
  - Diuresis.
  - PDP.
  - PCP.
  - PVC
  - Sat. O_2

- Vigilar color y temperatura de la piel.
- Valoración de cifras de Hematocrito y Hemoglobina y avisar al médico ante modificaciones importantes.

INFECCION

Objetivo

- Prevenir y detectar precozmente la aparición de la infección.

Intervención NIC

- 6550 Protección contra las infecciones. Prevención y detección precoz de la infección en un paciente de riesgo.
  - Limitar el número de visitas si precisa.
  - Mantener las normas de asepsia para el paciente de riesgo.
  - Proporcionar los cuidados adecuados a la piel en las zonas edematosas.
  - Realizar técnicas de aislamiento, si es preciso.
  - Informar de la sospecha de infecciones al personal de control de infecciones.
  - Inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor extremo o drenaje en la piel y las membranas mucosas.
  - Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada en cualquier incisión / herida quirúrgica.

Actividades propias

- Control y registro de temperatura axilar y temperatura central cada hora.
- Cuidado de los puntos de inserción de cánulas extremando las medidas asépticas.
- Realizar enjuagues bucales con solución antifúngica según protocolo médico del centro.

COMPLICACIONES TROMBOEMBOLICAS

Objetivo

- Detectar precozmente la aparición de trombos / burbujas de aire.

Actividades propias

- Control y registro de parámetros de ECMO / asistencia horario.
  - Flujo de bomba.
  - rpm.
  - FiO_2.
  - Litros O_2/min.
- Vigilancia estrecha del estado del oxigenador, valorando la presencia de coágulos o burbujas de aire en la membrana.
- Determinación de TAC según protocolo del centro.
- Mantener TAC óptimo (150-200'') y avisar al médico si no se encuentra en dicho rango.
- Asegurar que todas conexiones estén bien cerradas, evitando la entrada de aire.

FALLO CARDIOCIRCULATORIO / RESPIRATORIO POR FALLO DEL DISPOSITIVO

Objetivo

- Mantener el buen funcionamiento del sistema.

Actividades propias

- Control de monitorización hemodinámica
- Control de flujos de bomba y rpm.
- Colocar bridas de fijación en la unión de la tubuladuras con las cánulas.
- Vigilancia y control del estado y posición de tubuladuras evitando acodamientos.
- Cuidados en la movilización del paciente.
- En caso de paciente portador de asistencia:
  - Movilización del paciente en bandeja durante las primeras 48 h.
  - Movlización en bloque el resto del tiempo.
  - Una vez extubado y estable hemodinamicamente puede iniciarse movilización al sillón. Esta maniobra debe realizarse con especial cuidado ya que cambios en la posición de las cánulas pueden producir la aparición de arritmias u otras complicaciones.
- En caso de paciente portador de ECMO:
  - No realizar decúbitos laterales / pronos.
  - En nuestro centro la movilización del paciente se realiza en bandeja.
- Evitar tirones o estiramientos de las tubuladuras.
- Asegurar la correcta conexión eléctrica, en caso de desconexión accidental de la red eléctrica y paro de bomba:
  1. Clampar línea arterial y venosa lo más próximo al paciente.
  2. Conectar el enchufe a la red eléctrica.
  3. Avisar al médico.
  4. Una vez reiniciada la bomba retirar las pinzas (clamps).
- Control del estado de las baterías.
- En caso de desconexión accidental del sistema:
  1. Clampar línea arterial y venosa lo más próximo al paciente.
  2. Avisar al médico.
  3. Aumentar FiO_2 de ventilación mecánica al 100%.
  4. Administración de volumen.
  5. Aumentar el ritmo de drogas inotrópicas.

Intervenciones relacionadas con la preescripción médica

ESTUDIOS DIAGNOSTICOS

Analítica

- Hemograma y estudio de coagulación.
- Bioquímica con Calcio y Magnesio.
- Bilirrubina, enzimas hepáticas y LDH.
- Lactato.
- GSA/V.

Realizar determinaciones analíticas a la llegada del paciente, cada ocho horas durante las primeras 24 horas, cada 12 horas en el segundo día de asistencia y cada 24 horas el resto del tiempo de la terapia, siempre que se mantenga la estabilidad del paciente y del sistema.

La gasometria arterial en caso de ECMO con canulación femoral será extraida de una arteria de miembros superiores. En general elegiremos una arteria alejada del lugar de canulación.

Control de Anticoagulación con Sistema Hemochron

OBJETIVO: Seguimiento de la anticoagulación con heparina mediante el control del tiempo de coagulación activado (TAC).

APARATO PROCESADOR: Hemochron Reponse y 401.

REACTIVOS: FTCA 510.Tubo de ensayo de vidrio sin vacío con tierra de diatomeas (Tapón negro) (Celite) para seguimiento del TAC con nivel alto de heparinización.

PROCEDIMIENTO de la prueba FTK-ACT

1. Extraemos con la jeringuilla 2cc de sangre y los vertemos al tubo de ensayo de TAC. Al mismo tiempo pulsamos START en el pocillo de ensayo adecuado.
2. Cerramos inmediatamente el tapón y agitamos el tubo de ensayo de un extremo a otro unas diez veces hasta que el reactivo esté mezclado con la sangre.
3. Insertamos el tubo de ensayo de TAC en el pocillo; giramos el tubo rápidamente en el sentido de las agujas del reloj. Si aparece el mensaje "imán inestable " lo giramos nuevamente hasta que detecte el tubo y desaparezca de la pantalla el mensaje; sino nos encontraremos que el resultado da error.
4. El analizador emitirá un pitido cuando la prueba ha finalizado, es decir, cuando se ha formado el coágulo de fibrina y el temporizador digital del analizador muestra el tiempo de anticoagulación en segundos.

INTERVALOS NORMALES DE RESULTADOS

Valores dados por HEMOCHON- FTCA 510/105-167segundos
Cada paciente va a tener basalmente un TAC diferente, propio.
Sin embargo, en términos generales, el rango de TAC que nosotros manejamos como parámetros basales normales, es decir sin anticoagular, son entre 120-140.

ECG. Se realizará un ECG una vez al día.

Rx tórax. Realizar según petición médica.

Ecocardiograma. Según criterio médico.

TERAPIAS

1. Cuidados de los puntos de inserción de cánulas:
- Lavado de manos meticuloso.
- Guantes estériles.
- Técnica con asepsia "exquisita".
- Cura y cambios de apósitos una vez al día y cuando precise.

2. Realizar enjuagues bucales con Mycostatin:

A. Paciente intubado:
- Mycostatin 5 ml en 50 ml agua. Enjuagar y aspirar.
- SSF 500 cc + 3 gr bicarbonato. Enjuagar y aspirar.
- Auxina E, dos cápsulas. Coger con jeringa e irrigar boca.

B. Paciente extubado:

- 9 h SSF 500 cc + 3 gr bicarbonato. Enjuagues y gárgaras.
- 12 h Auxina E, dos cápsulas. Coger con jeringa y aplicar en la boca sin ingerir.
- 15 h Mycostatin 5 ml. Enjuagues y gárgaras, e ingerir en unos minutos.

Repetir siguiendo el mismo orden a las 18 h, 21 h, 24 h.

3. Cuidados de la piel para evitar la aparición de UPP como en cualquier otro paciente inmovilizado e ingresado en una unidad de cuidados intensivos (hidratación, colchón antiescaras, ropa de cama seca y sin arrugas, protectores de talones...).

4. Administración de tratamientos médicos.

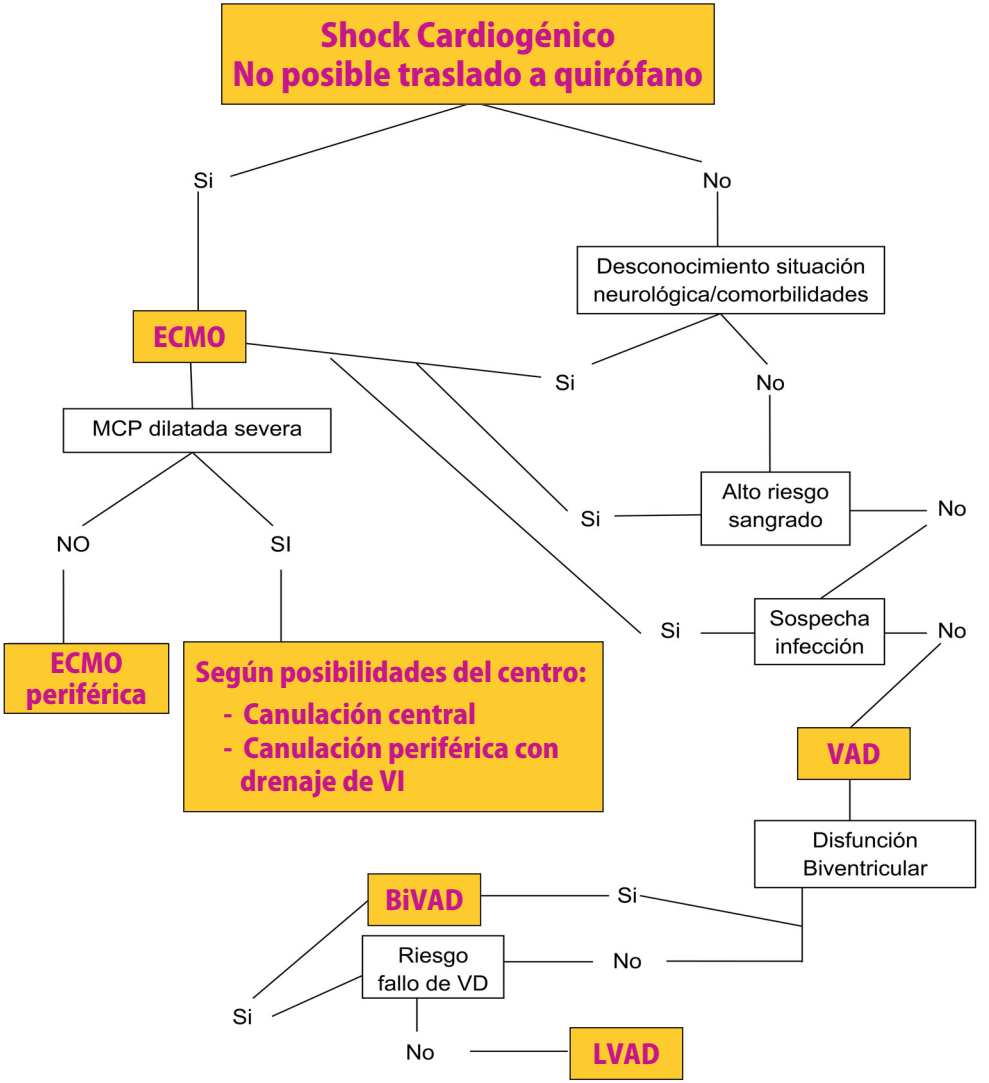
Situaciones que precisan avisar al médico

- Variaciones de PAM.
- Variaciones de los valores de presiones pulmonares.
- En caso de ECMO: aplanamiento de onda de pulso. En pacientes portadores de BIACP deberemos disminuir la contrapulsación al menos una vez por turno para comprobar la existencia de onda de pulso.
- Arritmias.
- Variación de flujos de bomba / rpm.
- Oscilaciones rápidas e intermitentes de tubuladuras (“saltan las tubuladuras”).
- TAC no óptimo.
- Aparición de signos de hemorragia.
- Aparición de signos de isquemia.
- Presencia de trombos o burbujas de aire en el oxigenador.
- Fallo del dispositivo.
- Desconexión accidental del sistema.

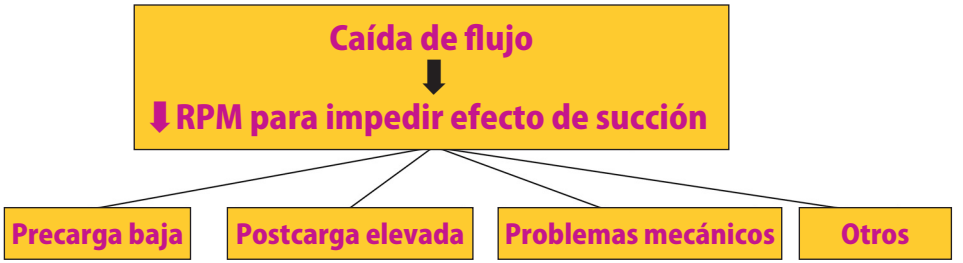
Anexos

18 Esquemas

Selección del tipo de dispositivo



Caída de flujo



Hipovolemia

- SRIS
- Diuresis copiosa
- Fiebre/sudoración
- Diarrea
- Fallo del VD en LVAD

↑P intratorácica

- Hemotórax
- Neumotorax

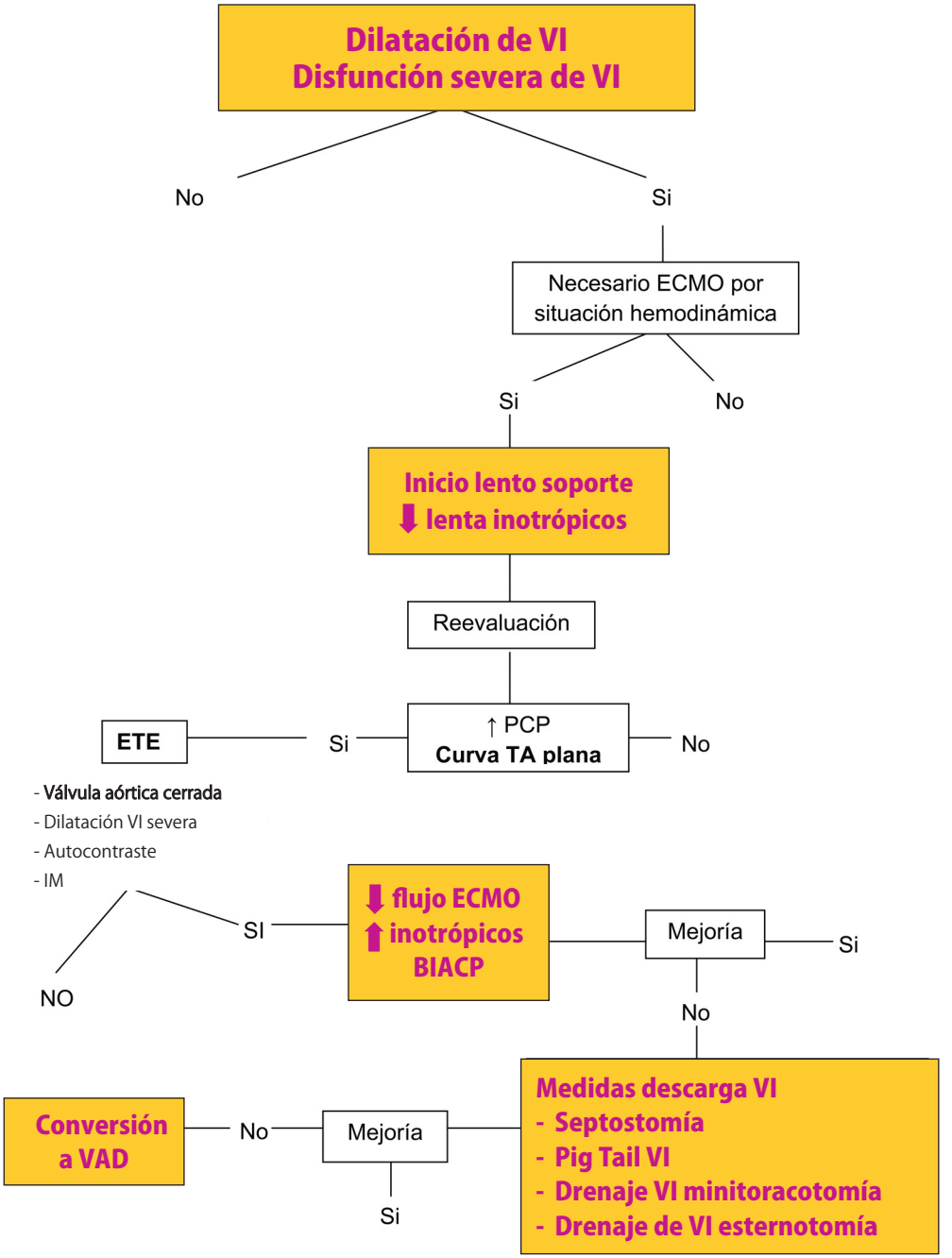
Elevación de las RVS por:

- Dolor
- Deficiente sedación
- HTA previa
- Uso de fármacos vasoconstrictores
- Fase posterior a la adaptación del lecho vascular

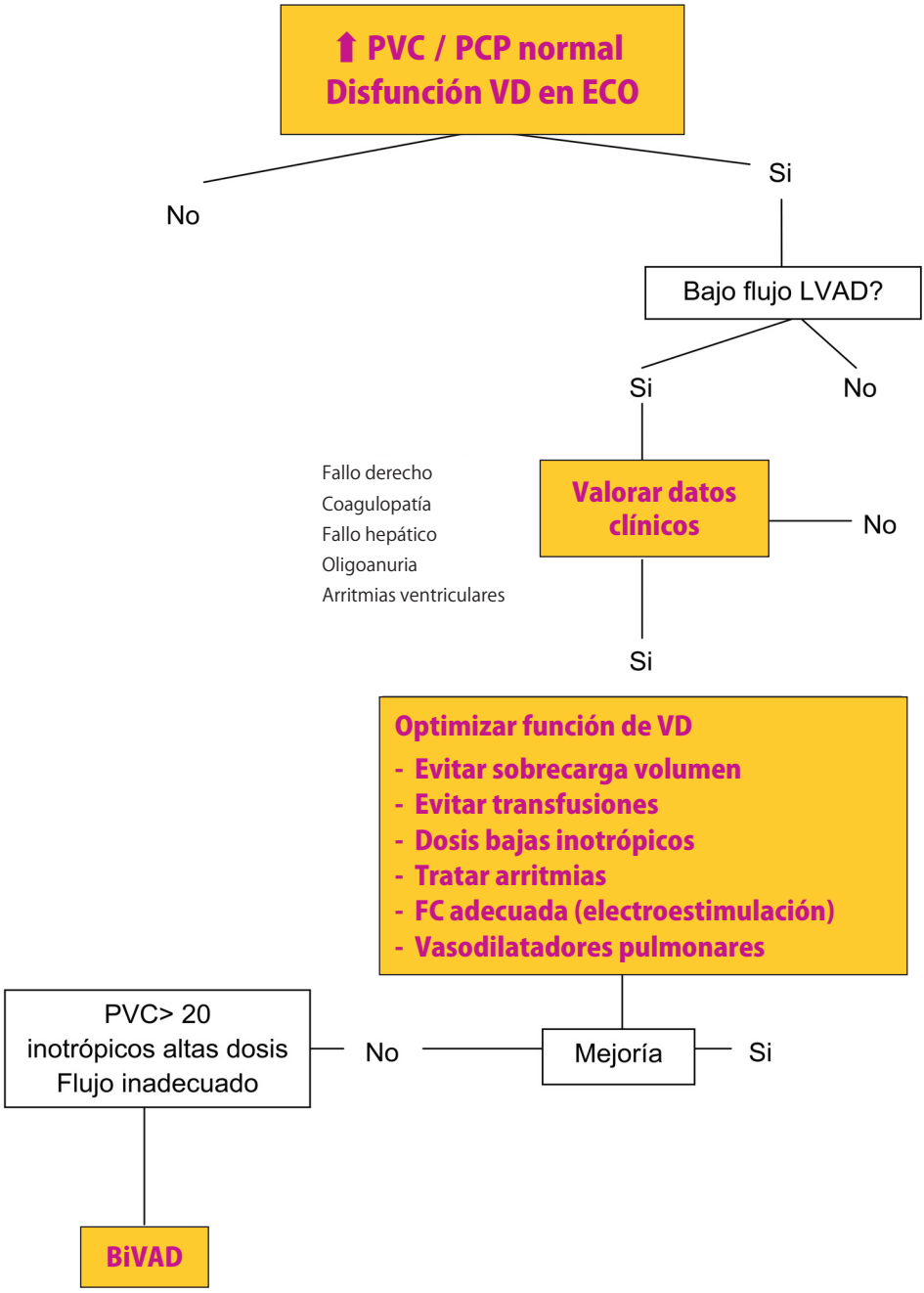
- **Taponamiento**
- **Trombosis** cánulas
- **Acodamiento** cánulas
- Estenosis arterias periféricas (ECMO)

- Decanulación
- Rotura circuito
- Embolia aérea

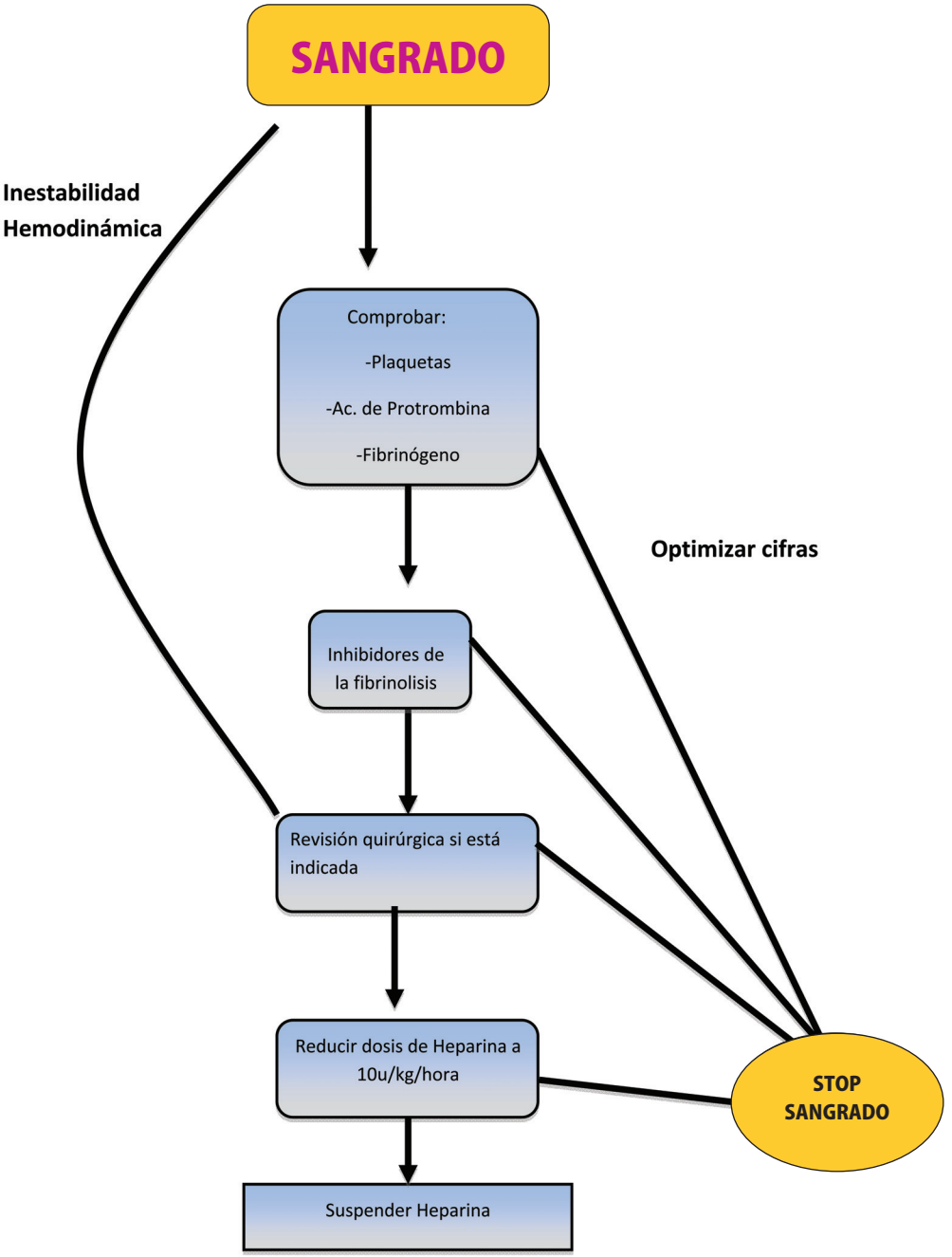
EAP / Fallo del VI (Stunning miocárdico) en ECMO



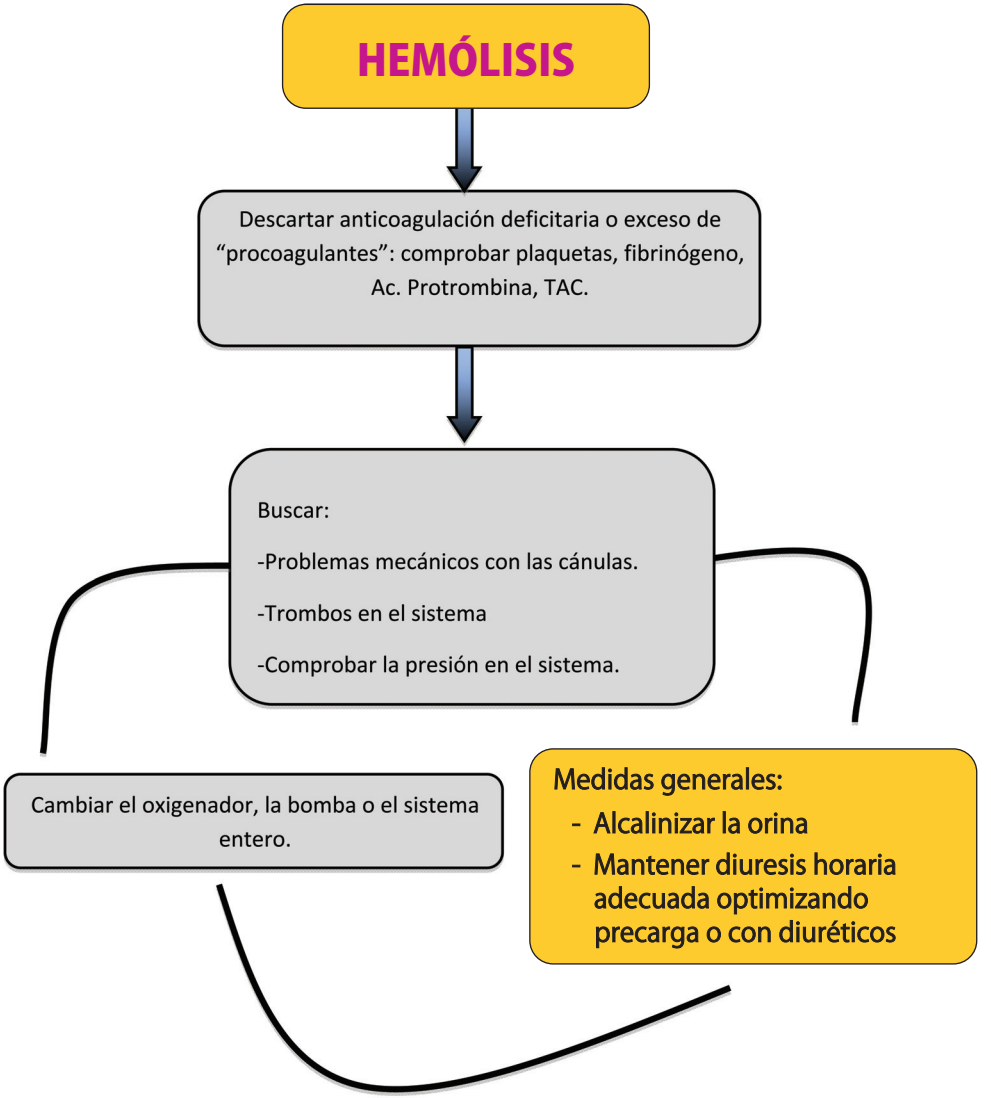
Manejo de fallo de VD



Manejo del sangrado



Manejo de la hemólisis



19 Bibliografía recomendada

1. ELSO Guidelines for Cardiopulmonary Extracorporeal Life Support Extracorporeal Life Support Organization, Version 1:1. April 2009 Ann Arbor.
2. Patient specific Guidelines. A Suplement to the ELSO general Guidelines. (April 2009).
3. Van Meurs K, Lally KP, Peek G, Zwischenberger J. ECMO: Extracorporeal Cardiopulmonary Support in Critical Care (The "Red Book"), 2005, Third Edition. Michigan, Extracorporeal Life Support Organization.
4. ECMO specialist training manual. Second Edtition.
5. Richard Strickland and Peter Frantzis. Royal Adelaide Hospital General ICU ECMO Guidelines. October 2009.
6. ELSO guidelines for ECMO centers (updated February 2005) http://www.elso.med.umich.edu/guide.htm (Accessed on June 19, 2007).
7. Masetti M, Tasle M, Le Page O, et al. Back from irreversibility: extracorporeal life support for prolonged cardiac arrest. Ann Thorac Surg 2005; 79:178.
8. Kelly RB, Porter PA, Meier AH, et al. Duration of cardiopulmonary resuscitation before extracorporeal rescue: how long is not long enough? ASAIO J 2005; 51:665.
9. Chen YS, Lin JW, Jo IJ, el al. Cardiopulmonary resucitation with assisted extracorporal life-support versus convencional cardiopulmonary resucitation in adults with in-hospital cardiac arrest: an observational study and propensity análisis. Lancet 2008; 372:554.
10. Gianluca Santise, Sergio Sciacca, Giuseppe D'Ancona and Michele Pilato. Circulatory support system as a bridge to decision in patients with refractory acute cardiogenic shock: Is there a space for extracorporeal membrane oxygenation? J. Thorac Cardiovasc Surg 2008; 135:717.
11. Douglas J.E Schuerer, Nikoleta S. Kolovos, Kayla V. Boyd and Craig M. Coopersmith. Extracorporeal Membrane Oxygenation: Current Clinical Practice, Coding, and Reimbursement. Chest 2008; 134; 179-184.
12. Nicholas G. Smedira, Nader Moazami, Camille M. Golding, Patrick M. McCarthy,Carolyn Apperson-Hansen, Eugene H. Blackstone, Delos M. Cosgrove. Clinical experience with 202 adults receiving extracorporeal membrane oxygenation for cardiac failure: Survival al five years. J. Thorac Cardiovasc Surg 2001;122:92-102.
13. Jiangang Wang, Jie Han, Yixin Jia, Wen Zeng, Jiahai Shi, Xiaotong Hou and Xu Meng.Early and intermediate results of rescue extracorporeal membrane oxygenation in adult cardiogenic shock. Ann Thorac Surg 2009; 88:1897-1903.
14. Nicolas. K Doll, Ardewan Rastan, Roberto R. Battellini, Denis R. Merk, Friedrich W Hohr. Valor del ECMO en el tratamiento del Schok Cardiogénico refractario postoperatorio. Revista argentina de Cardiología. Vol 75, nº2. Marzo-Abril 2007.
15. Salvador Torregrosa et al. Oxigenación de membrane extracorpórea para soporte cardiaco o respiratorio en adultos. Circ. Cardiov. 2009;16(2):163-77.

16. Alain Combes MD, Pascual Leprica MD, Charles-Edward Huyt MD, Nicholas Bonnet MD, Phillippe Leger MD, Alain Pavie MD, Jean Choste MD. Outcomes and long term quality-of-life of patients supported by extracorporeal membrane oxygenation for refractory cardiogenic shock. Crit Care Med, 2008, Vol 36, nº 5.

17. Rastan AJ, Dege A, Mohr M, Doll N, Falk V, Walther T, Mohr FW.Early and late outcomes of 517 consecutive adult patients treated with extracorporeal membrane oxygenation for refractory postcardiotomy cardiogenic shock.J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Feb;139(2):302-11, 311.e1.

18. Taghavi S, Zuckermann A, Ankersmit J, Wieselthaler G, Rajek A, Laufer G, Wolner E, Grimm M. Extracorporeal membrane oxygenation is superior to right ventricular assist device for acute right ventricular failure after heart transplantation. Ann Thorac Surg. 2004 Nov;78(5):1644-9.

19. Marasco SF, Vale M, Pellegrino V, Preovolos A, Leet A, Kras A, Schulberg E, Bergin P, Esmore DS.Extracorporeal membrane oxygenation in primary graft failure after heart transplantation. Ann Thorac Surg. 2010 Nov;90(5):1541-6.

20. D'Alessandro C, Golmard JL, Barreda E, Laali M, Makris R, Luyt CE, Leprince P, Pavie A.Predictive risk factors for primary graft failure requiring temporary extra-corporeal membrane oxygenation support after cardiac transplantation in adults.

21. Bein T, Zimmermann M, Philipp A, Ramming M, Sinner B, Schmid C, Müller T, Graf B, Schlitt HJ, Weber-Carstens S. Addition of acetylsalicylic acid to heparin for anticoagulation management during pumpless extracorporeal lung assist. ASAIO J. 2011 May-Jun;57(3):164-8.

22. Madershahian N, Liakopoulos OJ, Wippermann J, Salehi-Gilani S, Wittwer T, Choi YH, Naraghi H, Wahlers T. The impact of intraaortic balloon counterpulsation on bypass graft flow in patients with peripheral ECMO. J Card Surg. 2009 May-Jun;24(3):265-8.

23. John R, Long JW, Massey HT, Griffith BP, Sun BC, Tector AJ, Frazier OH, Joyce LD. Outcomes of a multicenter trial of the Levitronix CentriMag ventricular assist system for short-term circulatory support. J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 Apr;141(4):932-9. Epub 2010 Jul 6.

24. Barbone A, Malvindi PG, Ferrara P, Tarelli G. Left ventricle unloading by percutaneous pigtail during extracorporeal membrane oxygenation. Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Jun 16. [Epub ahead of print].

25. Po-Shun Hsu, MD, Jia-Lin Chen, MD, Guo-Jieng Hong, MD, Yi-Ting Tsai, MD, Chih-Yuan Lin, MD, Chung-Yi Lee, MD, Yu-Guang Chen, MD, Chien-Sung Tsai. Extracorporeal membrane oxygenation for refractory cardiogenic shock after cardiac surgery: predictors of early mortality and outcome from 51 adult patients European Journal of Cardio-thoracic Surgery 37 (2010) 328-333.

26. Yih-Sharng Chen, MD, Ming-Jiuh Wang, MD, PhD, Nai-Kuan Chou, MD, Yin-Yi Han, MD, Ing-Sh Chiu, MD, PhD, Fang-Yue Lin, MD, PhD, Shu-Hsun Chu, MD, Wen-Je Ko, MD. Rescue for Acute Myocarditis With Shock by Extracorporeal Membrane Oxygenation. Ann Thorac Surg 1999;68:2220-4.

27. Farhad Bakhtiary, Harald Keller, Selami Dogan, Omer Dzemali, Feyzan Oezaslan, Dirk Meininger, Hanns Ackermann, Bernhard Zwissler, Peter Kleine, Anton Moritz. Venoarterial extracorporeal membrane oxygenation for treatment of cardiogenic shock: Clinical experiences in 45 adult patients. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;135:382-8.

28. Kao LS, Fleming GM, Escamilla RJ, Lew DF, Lally KP. Antimicrobial prophylaxis and infection surveillance in extracorporeal membrane oxygenation patients: a multi-institutional survey of practice patterns. ASAIO J. 2011 May-Jun;57(3):231-8.

29. Steiner CK, Stewart DL, Bond SJ, Hornung CA, McKay VJ. Predictors of acquiring a nosocomial bloodstream infection on extracorporeal membrane oxygenation. J Pediatr Surg. 2001 Mar; 36(3):487-92.

30. Sun HY, Ko WJ, Tsai PR, Sun CC, Chang YY, Lee CW, Chen YC. Infections occurring during extracorporeal membrane oxygenation use in adult patients. J Thorac Cardiovasc Surg. 2010 Nov;140(5):1125-32.e2. Epub 2010 Aug 13.

31. Theodore E. Warkentin, M.D., Mark N. Levine, M.D., Jack Hirsh, M.D., Peter Horsewood, Ph.D., Robin S. Roberts, M.Tech., Michael Gent, D.Sc., and John G. Kelton, M.D. Heparin-Induced Thrombocytopenia in Patients Treated with Low-Molecular-Weight Heparin or Unfractionated Heparin. The New England Journal of Medicine. Volume 332(20), 18 May 1995, pp 1330-1335.

32. Gorson KC. Approach to neuromuscular disorders in the intensive care unit. Neurocrit Care. 2005;3(3):195-212.

33. Acosta Escribano J., Gómez-Tello V. y Ruiz Santana S. Valoración del estado nutricional en el paciente grave. Nutr Hosp 2005, 20:5-8.

34. Ortiz Leyba C., Gómez-Tello V. y Serón Arbeloa C. Requerimientos de macronutrientes y micronutrientes. Nutr Hosp 2005, 20:13-17.

35. Pereira Cunill JL, Vázquez M. y García-Luna PP. Endocrinol Nutr 2005;52(Supl 2):78-82 Nutrición enteral basada en la evidencia en los pacientes críticos y quemados.

36. Scott LK, Boudreaux K, Thaljeh F, Grier LR, Conrad SA. Early enteral feeding in adults receiving veno-venous extracorporeal membrane oxygenation. J Parenter and enteral Nutr 2004 28: 295-300.

37. Lukas, AR Davies, AK Hilton, V.A Pellegrino, C. D Scheinkestel and E. Ridley. Nutritional support in adult patients receiving extracorporeal membrane oxygenation Crit Care Resusc 2010; 12: 230–234.

38. Tom Jaksic. Nutritional support of the ECMO patient. ECMO Specialist Training Manual Third Edition.

39. Casaer MP, Mesotten D, Hermans G, et al. Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults. N Engl J Med 2011; 365:506-17.

40. Khalid I, Doshi, Digiovine B Early enteral nutrition and outcomes of critically ill patients treated with vasopressors and mechanical ventilation, American journal of critical care, may 2010, volume 19, no. 3 261-268.

41. McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P, Taylor B, Ochoa JB, Napolitano L, Cresci G; Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). A.S.P.E.N. Board of Directors; American College of Critical Care Medicine; Society of Critical Care Medicine. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009 May-Jun;33(3):277-316.

42. Marasco SF, Lukas G, McDonald M, McMillan J, and Ihle B. Review of ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) Support in Critically Ill Adult Patients Heart, Lung and Circulation 2008;17S:S41-S47.

43. CentriMag Back-Up Console Operating Manual Page 48 of 54 © 2006 Thoratec Corporation – Document No. PL-0075, Rev. 00 (September 2006).

44. CentriMag VAS Patient & Device Management Guidelines © 2009 Levitronix – Document No. PL-0156, Rev. 00 (November 2009).

45. CentriMag Blood Pump IFU (RVAS HDE) © 2008 Levitronix - Document No. PL-0085, Rev. 04 (October 2008).

46. De Robertis, E.J Birks, P.Rogers, G. Dreyfus, J.R Pepper and A. Khaghani. Clinical performance with the Levitronix Centrimag Short-term ventricular assit device. Journal of Heart and Lung Transplantation, 25; 2:181-186.

47. J. Schuhaiber. Indications for ventricle assist devices. Ventricular assist devices. Ed 2011. Cap 1. p 3-20.

48. John R, Liao K, Lietz K et al. Experience with de Levitronix Centrimag support system as a bridge to decision in patiens with acute cardiogenic shock and multisystem organ failure. J Thorac Cardiovasc Surg 2007; 134: 351-8.

49. Goldstein DJ, et al. Implantable left ventricular assit devices. NEJM 1998;339:1522-33.

50. Kavarana MN, et al. Right ventricular dysfunction and organ failure in left ventricular assist device recipients: a continuing problem. Ann Thorac Surg. 2002;73:745-50.

51. Fitzpatrick JR, et al. Risk score derived from pre-operative data analysis predicts the need for biventricular mechanical circulatory support. J Heart Lung Transplant 2008;27:1286-92.

52. Matthews JC, et al. The right ventricular failure risk score: a pre-operative tool for assessing the risk of right ventricular failure in left ventricular assist device candidates. J Am Coll Cardiol 2008;51:2163-72.

53. Ochiai Y, et al. Predictors of severe right ventricular failure after implantable left ventricular assist device insertion: analysis of 245 patiens. Circulation 2002;106(suppl I):I-198-I-202.

54. Fukamachi K, et al. Preoperative risk factors for right ventricular failure after implantable left ventricular assist device insertion. Ann Thorac Surg 1999;68:2181-4.

55. Kormos RL, et al. Right ventricular failure in patients with the heartmate II continuous-flow left ventricular assist device: Incidence, risk factors, and effect on outcomes. J. Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:1316-24.

56. Santambrogio L, et al. Right ventricular failure after left ventricular assist device insertion: preoperative risk factors. Interact CardioVasc Thorac Surg 2006;5:379-382.

57. Slaughter MK, et al, for the HeartMate II Investigators. Advanced heart failure created with continuous-flow left ventricular assist device. N Engl J Med 2009;361:23.

58. Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, et al. Second INTERMACS annual report: more than 1,000 primary left ventricular assist device implants. J Heart Lung Transplant 2010;29:1-10.

59. Chinn R, Dembitsky W, Eaton L, Chillcott S, Stahovich M, Rasmusson B, Pagani F. Multicenter experience: prevention and management of left ventricular assist device infections. ASAIO J. 2005 Jul-Aug;51(4):461-70.

60. Argenziano M, Catanese KA, Moazami N, Gardocki MT, Weinberg AD, Clavenna MW, Rose EA, Scully BE, Levin HR, Oz MC. The influence of infection on survival and successful transplantation in patients with left ventricular assist devices. J Heart Lung Transplant. 1997 Aug;16(8):822-31.

61. Monkowski DH, Axelrod P, Fekete T, Hollander T, Furukawa S, Samuel R. Infections associated with ventricular assist devices: epidemiology and effect on prognosis after transplantation. Transpl Infect Dis 2007;9:114-20.

62. Holman WL, Kirklin JK, Naftel DC, et al. Infection after implantation of pulsatile mechanical circulatory support devices. J Thorac Cardiovasc Surg 2010;139:1632-6 e2.

63. Gordon SM, Schmitt SK, Jacobs M, Smedira NM, Goormastic M, Banbury MK, Yeager M, Serkey J, Hoercher K, McCarthy PM. Nosocomial bloodstream infections in patients with implantable left ventricular assist devices. Ann Thorac Surg. 2001 Sep;72(3):725-30.

64. Hannan MM, Husain S, Mattner F et al. Working formulation for the standardization of definitions of infections in patients using ventricular assist devices. J Heart Lung Transplant. 2011 Apr;30(4):375-84.

65. Ammerlaan HS, Kluytmans JA, Wertheim HF, Nouwen JL, Bonten MJ. Eradication of methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage: a systematic review. Clin Infect Dis 2009;48:922-30.

66. Van Rijen MM, Bonten M, Wenzel RP, Kluytmans JA. Intranasal mupirocin for reduction of Staphylococcus aureus infections in surgical patients with nasal carriage: a systematic review. J Antimicrob Chemother 2008;61:254-61.

67. Walker PC, DePestel DD, Miles NA, Malani PN. Surgical infection prophylaxis for left ventricular assist device implantation. J Card Surg. 2011 Jul;26(4):440-3. doi: 10.1111/j.1540-8191.2011.01262.x. Epub 2011 May 9.

68. Jacobs N, Mani A, Nestor R, Rebecca P, Laura J, Ian J, Andrew J, Thomas L, Joseph G, Carmelo A. Heparin Induced Thrombocytopenia in left ventricular assist device bridge-to-transplant patients. Ann Thorac Surg 2007; 84:841-6.

69. Lo GK, Juhl D, Warkentin TE, Sigouin CS, Eichler P, Greinacher A. Evaluationof pretest clinical score (4 T's) for the diagnosis of heparin-induced thrombocytopenia in two clinical settings. J Thromb Haemost. 2006;4(4):759-65.

70. Miján A., Martín E., de Mateo B. Caquexia cardíaca Nutr Hosp 2006, 21:84-93.

71. Acosta Escribano J., Gómez-Tello V. y Ruiz Santana S. Valoración del estado nutricional en el paciente grave. Nutr Hosp 2005, 20:5-8.

72. Ortiz Leyba C., Gómez-Tello V. y Serón Arbeloa C. Requerimientos de macronutrientes y micronutrientes. Nutr Hosp 2005, 20:13-17.

73. Pereira Cunill JL, Vázquez M. y García-Luna PP. Endocrinol Nutr 2005;52(Supl 2):78. Nutrición enteral basada en la evidencia en los pacientes críticos y quemados.

74. Mano A. et al, Body Mass Index is a Useful Predictor of Prognosis After Left Ventricular Assist System Implantation, J Heart Lung Transplant 2009; 28:428 –33.

75. McClave SA, Martindale RG, Vanek VW, McCarthy M, Roberts P, Taylor B, Ochoa JB, Napolitano L, Cresci G; Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). A.S.P.E.N. Board of Directors; American College of Critical Care Medicine; Society of Critical Care Medicine. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009 May-Jun;33(3):277-316.

76. Kalman H. et al, Nutrition Assessment and Management of Left Ventricular Assist Device Patients J Heart Lung Transplant 2005; 24:1690–96.

77. Khalid I, Doshi, Digiovine B Early enteral nutrition and outcomes of critically ill patients treated with vasopressors and mechanical ventilation, American journal of critical care, may 2010, volume 19, no. 3 261-268.

78. Dang N, Topkara V, Kim B, Lee BJ, Remoli R. and Naka Y. Nutritional status in patients on left ventricular assist device support. J Thorac Cardiovasc Surg 2005; 130:3-4.

79. Page S., Cecere R. Valenti D. Percutaneous Gastrojejunostomy Placement in a Heart Failure Patient With Biventricular Assist Devices J Parenter Enteral Nutr 2009 33: 721.

80. Casaer MP, Mesotten D, Hermans G, et al. Early versus late parenteral nutrition in critically ill adults. N Engl J Med 2011; 365:506-17.

81. Richenbacher WE. Mechanical circulatory support. Ed. Landes Bioscience 1999.

82. Slaughter MS, Pagani FD, Rogers JG et al. Clinical management of continuous-flow left ventricular assist devices in advanced heart failure. J Heart Lung Transplant 2010;29:S1–S39.

83. Dandel M, Weng Y, Siniawski H, Potapov E, Drews T, Lehmkuhl HB, Knosalla C and Hetzer R. Devices in Patients With Idiopathic Dilated Cardiomyopathy Prediction of Cardiac Stability After Weaning From Left Ventricular Assist. Circulation 2008;118;S94-S105.

Índice de abreviaturas

AI	-	Aurícula izquierda
BIACP	-	Balón intraaórtico de contrapulsación
BIPAP	-	Biphasic Positive Airway Pressure
BiVAD	-	Biventricular assist device
CEC	-	Circulación extrcorpórea
EAo	-	Estenosis aórtica
EAP	-	Edema agudo de pulmón
ECG	-	Electrocardiograma
ECMO	-	Extracorporeal membrane oxygenation
ECMO VA	-	ECMO venoarterial
ECMO VV	-	ECMO venovenosa
EEII	-	Extremidades inferiores
EESS	-	Extremidades superiores
ELSO	-	Extracoporeal Life Support Organitation
EM	-	Estenosis mitral
EPOC	-	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
ETE	-	Eco transesofágico
FC	-	Frecuencia Cardiaca
FEVI	-	Fracción eyección de VI
FOP	-	Foramen oval permeable
FV	-	Fibrilación ventricular
GC	-	Gasto cardiaco
GSA	-	Gasometría arterial
GSV	-	Gasometría venosa
GTP	-	Gradiente transpulmonar
HAP	-	Hipertensión arterial pulmonar
HC	-	Hidratos de carbono
HDFVVC	-	Hemofiltración veno-venosa contínua
HTA	-	Hipertensión arterial
HUMV	-	Hospital universitario Marqués de Valdecilla
IA	-	Insuficiencia aórtica
IAM	-	Infarto agudo de miocardio
IC	-	Índice cardiaco
ICC	-	Insuficiencia cardiaca congestiva
IM	-	Insuficiencia mitral
IMC	-	Índice de masa corporal
IT	-	Insuficiencia tricuspídea
LPM	-	Latidos por minuto

LVAD - Left ventricular assist device
NE - Nutrición enteral
NO - Oxido Nítrico
NP - Nutrición parenteral
P - Presión
PA - Presión arterial
PAI - Presión auricular izquierda
PAP - Presión arterial pulmonar
PCP - Presión capilar pulmonar
PEEP - Presión positiva teleespiratoria
PFC - Plasma fresco congelado
PLS - Permanent life support
PTDVI - Presión telediastólica de VI
PVC - Presión venosa central
RCPA - Reanimación cardiopulmonar avanzada
RPM - Revoluciones por minuto
RVAo - Recambio valvular aórtico
RVAD - Right ventricular assist device
RVM - Recambio valvular mitral
RVF - Right ventricular failure
RVP - Resistencias vasculares pulmonares
RVS - Resistencias vasculares sistémicas
SIA - Septo interauricular
SIV - Septo interventricular
SRIS - Sind. Respuesta inflamatoria sistémica
TA - Tensión arterial
TAC - Tiempo activado de coagulación
TAM - Tensión arterial media
TEP - Tromboembolismo pulmonar
TTPa - Tiempo de tromboplastina parcial activada
TIH - Trombopenia inducida por heparina
UCI - Unidad de cuidados intensivos
VAD - Ventricular assist device
VCI - Vena cava inferior
VCS - Vena cava superior
VD - Ventrículo derecho
VI - Ventrículo izquierdo
VPSD - Vena pulmonar superior derecha
VTD - Volumen telediastólico

SOPORTE MECANICO CIRCULATORIO DE CORTA DURACION

humv

HOSPITAL UNIVERSITARIO
MARQUÉS DE VALDECILLA